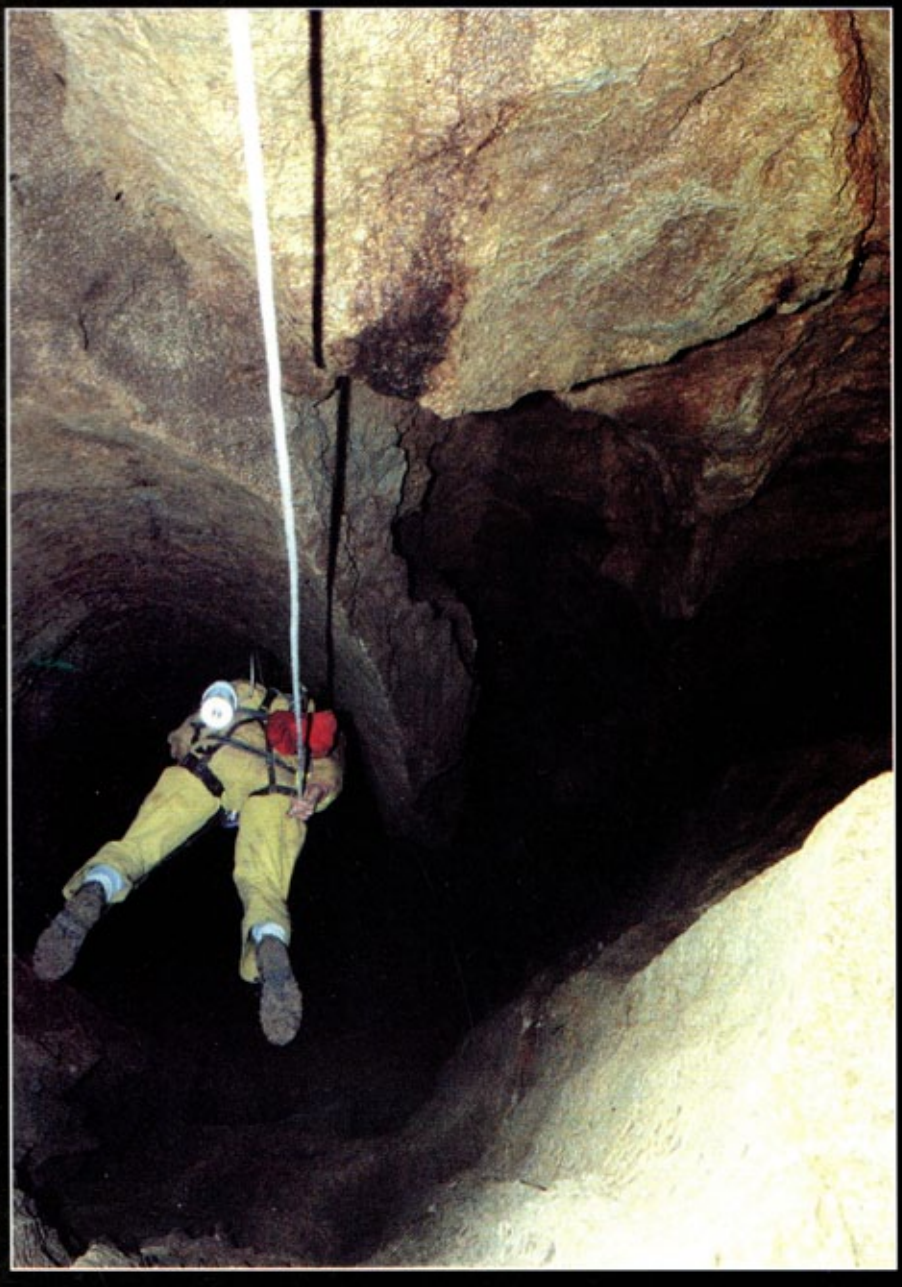


50 ROKOV SSS

50 ROKOV SSS

SPRAVODAJ 2/1999

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Obrázok na obálke:

Veľká studňa v Novej Muflónej priepasti,
Plešivecká planina
Foto G. Lešinský

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti



2 / 1999

Ročník XXX

SPRAVODAJ 2 / 1999

OBSAH

Zdenko Hochmuth: 13. Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti 4
Sekretariát SSS: Adresár výboru a organizačných jednotiek **SSS** 6
Jaskyniarsky týždeň SSS 8
Ján Tulis: Správa o činnosti SSS za roik l 998 9
Zoltán Jerg & Tibor Máté: Nové lokality Plešiveckej planiny (3.časť) 19
Stanislav Pavlarčík – František Kuľka – Jozef Kuľka: Jaskyňa pod šachtou v bradlovom pásme Ľubovnianskej vrchoviny 23
Alfréd Gresch: Jaskyne v okolí Liptovskej Porúbky 25
Peter Strečanský: Z činnosti handlovskej skupiny 27
Radko Čonka: Krasové javy planiny Horný vrch I. časť 32
Pavol Pokrievka: Priepasti pod Malým Fatranským Kriváňom 36
Martin Lutonský: Použitie tabuľkového procesora Excel z balíka programov Microsoft Office 97 na výpočet súradníc polygónových a tachymetrických bodov pri jaskynnom mapovaní 39
Stanislav Pavlarčík: Brushit v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách 43
Zdenko Hochmuth: Nová „turisticky sprístupnená" jaskyňa na Slovensku 45
Juraj Kankula: Show na pešej zóne 46
Ján Ducár: Keď depresia, tak poriadna 46
Ján Ducár: Dodatok k príspevku Pseudokrasové javy Oblíka 47
Wojciech W. Wisniewski: Dúpna, Dúpnica, názvy jaskýň zo stredoveku ? 48
Gabriel Lešinský: Ad* R. Čonka: Nelákavá skúsenosť 50
Alexander Buzinkay: Solitér Peter Hipman 51
Zdenko Hochmuth: P. Hipman 1940 – 1999 52
Milan Velič šesťdesiatnikom 54
Blahoželanie 54

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis
Adresa redakcie: Z. Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

BULLETIN de la Société spéléologique slovaque No. 2/1999

SOMMAIRE

Zdenko Hochmuth: 13me Assamblé génerale de la Société spéléologique slovaque 4
Sécrétariat de SSS: L'adressaire de présidence et des clubs spéléologiques 6
Semaine de la spéléologie **8**
Ján Tulis: Rapport de l'activité de SSS en 1998 9
Zoltán Jerg & Tibor Máté: Les nouvelles localités de Plešivecká planina 19
Stanislav Pavlarčík – František Kuľka – Jozef Kuľka: La grotte au dessous de la mine en pays montagneux prés de Stará Ľubovňa 23
Alfréd Gresch: Les grottes autour de Liptovská Porúbka 25
Peter Strečanský: L'activité du spéléoclub Handlová 27
Radko Čonka: Le phénomènes de karst du plateau Horný vrch ler patie 32
Pavol Pokríevka: Gouffre au dessous de Malý Fatranský Kriváň 36
Martin Lutonský: L'utilisation de processor de tableau Excel du paquet des programes Microsoft Office 97 pour calculer des coordonnées des points polygonales et tachymétriques dans la levé des grottes ... 39
Stanislav Pavlarčík: Brushit dans la grotte Javorinka dans les Hautes Tatras 43
Zdenko Hochmuth: Nouvellegrotte ouverte pour les touristes en Slovaquie 45
Juraj Kankula: „Show" dans la zone piéton 47
Ján Ducár: Si il y a une dépression, donc une grande 46
Ján Ducár: Le supplémentde l' article Phénormènes pseudokarstiques d'Oblík 47
Wojciech W. Wisniewski: Dúpnica 48
Gabriel Lešinský: Ad* R. Čonka: Expérience non attirante 50
Alexander Buzinkay: Solitair Petr Hipman 51
Zdenko Hochmuth: Petr Hipman 1940 – 1 999 52
Milan Velič auxsaxagénaires 54
Félicitation 54

Rédacteur en chef : Zdenko Hochmuth
Sécretariat de rédaktion: Slovenská speleologická spoločnosť
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAQUE



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

13. Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti

Zdenko Hochmuth

Ako sa už v minulosti osvedčilo, Valné zhromaženie v zmysle stanov SSS sa uskutočnilo, podobne ako predošlé, vo Svite, pričom jeho konanie sa spojilo s nasledujúci deň prebiehajúcim Speleomítingom. Zastúpenie oblastných skupín a klubov sa uskutočnilo delegátmi podľa kľúča 1 : 5. Na miesto konania sa dostavili zástupcovia 33 oblastných skupín a klubov z celkového počtu 40. Aj keď skupiny i nezaradení členovia boli informovaní včas, celkový počet delegátov bol 77 zo 121 možných, teda iba 63,6 %.

Zasadnutie otvoril a slávnostným príhovorom k 50. výročiu SSS uviedol predsedsa SSS Ing. Ján Tulis. Listom pozdravil rokovanie RNDr. Ján Zuskin, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Ministerstva Životného prostredia SR a tiež zástupcovia Českej speleologickej spoločnosti.

Správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za uplynulé 4-ročné obdobie dostali účastníci zhromaždenia uverejnenú v Spravodaji. Účastníci tiež dostali ako samostatný výtlačok správu o činnosti SSS za rok 1998. Preto predseda SSS iba stručnejšie správu komentoval a vyzval účastníkov, aby sa k nej vyjadrili v diskusii. Konštatoval, že Slovenská speleologická spoločnosť je akcieschopná a konsolidovaná organizácia, ktorej organizačné zložky dosahujú každoročne pozoruhodné výsledky v prieskume, výskume, dokumentácii a ochrane krasových javov doma i v zahraničí.

Predseda SSS tiež komentoval v Spravodaji zverejnený materiál „Smerovanie SSS po 13. Valnom zhromaždení.

Správu o hospodárení predniesol Ing. P. Holúbek vzhľadom na to, že doposiaľ nebola publikovaná, uverejňujeme základné údaje o hospodárení na tomto mieste:

Majetok spoločnosti bol nasledovný: k 31. 12. 199 spoločnosť vlastnila spotrebný majetok v hodnote 698 879,- Sk, z toho na skupinách SSS bolo 392 040 Sk, JZS 184 556,- Sk, technická komisia 35 784,- Sk a sklad SSS 86 535.- Sk. V inventári sekretariátu pribudol kvalitný počítač (Pentium) s tlačiarňou, predseda SSS dostal mobil.

Správu kontrolnej komisie predniesol p. P. Strečanský. Konštatoval, že v priebehu volebného obdobia došlo k strate funkčnosti tejto komisie po odstúpení jej predsedu a na zasadnutí predsedníctva SSS v r. 1998 sa jej nezúčastnil žiadny jej člen. Preto Predsedníctvo SSS v r. 1998 preklenulo obdobie

Príjmy (Sk)					
	1995	**1996**	**1997**	**1998**	**spolu**
členské	49 400	61 900	58 150	64 750	234 200
dotácia MŽP	150 000	220 000	220 000	250 000	840 000
ostatné príjmy (reklama, úroky, dary)	57 700	51 872	26 262	978	136 812
spolu	**257 100**	**333 772**	**304 412**	**315 728**	**1 211 012**

Výdaje (Sk)					
edičná činnosť	123 648	88 372	149 928	154 261	516 209
mzda	64 512	75 506	74 540	80 063	294 621
nájomné	8 400	8 400	8 400	8 400	33 600
telefón	14 006	12 090	9 177	13 814	49 087
poštovné	4 098	5 482	6 546	7 196	23 322
cestovné	24 203	84 545	36 435	14 041	159 224
ostatné	53 860	45 350	31 603	81 006	211 819
spolu	**292 727**	**319 745**	**316 629**	**358 781**	**1 287 882**

do 13. VZ vyššie menovaným kooptovaným predsedom.. Kontrolná komisia sledovala hospodárenie sekretariátu, v svojom funkčnom období nemusela riešiť závažnejšie spory medzi skupinami a kladne hodnotila zlepšenie práce sekretariátu i hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Predseda SSS predniesol návrhy na ocenenie a na mieste odmenil tieto kluby a jednotlivcov:

čestné členstvo:

Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc.
DrSc, PhMr. Š. Roda

zlatá medaila:

Petr Hipman, Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc., RNDr. Pavol Mitter, CSc. in memoriam, RNDr. Ladislav Novotný, Gustáv Stibrányi, Speleo Detva, Speleo Rožňava, Komisia pre speleopotápanie – Východ

strieborná medaila: Štefan Čukan in memoriam, Ing. Ivan Demovič, Eugen Hirko, Ján Hollý, Emil Kavalír, RNDr. Vladimír Košel, CSc., Peter Zámečník, Speleoklub Banská Bystrica, Speleo Bratislava, Speleologický klub Červené vrchy, Jaskyniarsky klub Dubnica n. Váhom, Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Speleologický klub UK Bratislava

Valné zhromaždenie vzhľadom na vyššiu právnu silu prevzalo kompetencie Predsedníctva a na základe žiadostí v zmysle stanov prijalo do SSS nové speleokluby – Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy a Speleologický klub Leopoldov. Po diskusii o vhodnosti názvu, keď na mieste Speleoklub Slovakia zmenil svoj názov na Speleoklub Slovakia – Bystrá, bol prijatý do SSS aj tento.

Diskusia

Ako bývalo zvykom, aj tentoraz sa začala problematikou Jaskynnej záchrannej služby (JZS), ktorá bola na návrh T. Lázára zaradená ako samostatný bod v rámci diskusie. Diskutujúci konštatovali legislatívnu neujasnenosť súčasnej JZS, jej právnu subjektivitu, zodpovednosť a pohyb v chránených územiach, problém omladenia a nových princípov činnosti. Viacerí diskutujúci sa prihovárali k súčinnosti s Požiarnou ochranou. Náčelník JZS I. Račko oznámil, že v rámci Horskej služby už vznikla Jaskynná záchranná služba Horskej služby a navrhol JZS zrušiť pre nesúlad so zákonmi. Valné zhromaždenie nakoniec tento problém vyriešilo tak, že v doplnených stanovách SSS bude zakotvená existencia Dobrovoľnej záchrannej služby SSS, ktorá je riadená výborom a jej náčelníka menuje predseda SSS.

Diskutovalo sa tiež o hospodárení a finančnom zabezpečení spoločnosti. Ako je známe, už druhé volebné obdobie sa s veľkým úsilím darí udržať sekretariát, vydávať spleologické periodikum a organizovať v spolupráci s komisiami a klubmi centrálne podujatia. Na dotáciu klubov neostávajú finančné prostriedky. Účastníci Valného zhromaždenia spontánne navrhli a schválili zvýšenie členského na 200.- Sk

Ďalší okruh diskusných príspevkov patril do oblasti udržania speleologickej činnosti v súlade s platnou legislatívou. Konštatovalo sa, že nie všade je jasný výklad najmä zákona o ochrane prírody. Kvalifikovane sa v tejto problematike vyjadril RNDr. Ľ.Gaál. Odznelo tiež viacero podnetných návrhov na zlepšenie spolupráce ochranárov so speleológmi, zlepšiť spoluprácu s MŽP a ostatnými subjektami zaoberajúcimi sa výskumom a prieskumom v krase a v jaskyniach. Je potrebné zlepšiť úroveň medializácie speleologickej činnosti na verejnosti v súvise s ochranou prírody a zvlášť krasu a jaskýň.

Podrobnejšie sa diskutovalo o Zozname jaskýň na Slovensku, ktorý vznikal v Múzeu slovenského krasu a následníckych organizáciách dlhé roky za aktívnej spolupráce Slovenskej speleologickej spoločnosti. V súčasnosti je zoznam tesne pred vydaním v v réžii Ministerstva životného prostredia. Napriek verejnému prísľubu, SSS nemala možnosť vyjadriť sa k nemu pred vydaním. V obsiahlej diskusii k tomuto problému sa vyjadril aj jeden z prítomných autorov zoznamu Ing. Holúbek a na základe diskusie účastníci Valného zhromaždenia adresovali list ministrovi životného prostredia SR.

Zaujímavý bol tiež podnetný návrh niektorých členov, aby Slovenská speleologická spoločnosť vyvinula snahu o získanie vlastného objektu, ktorý by slúžil všetkým členom SSS.

K doplnkom a zmenám stanov mali možnosť sa vyjadriť členovia ešte pred Valným zhromaždením. Ich návrhy i tie zmeny, ktoré odzneli na rokovaní boli zahrnuté do novelizácie a uznesením schválené. Ide prevažne o formulácie, spresňujúce niektoré časti stanov. So závažnejších zmien je dôležitá vyššie spomínaná zmena JZS na Dobrovoľnú záchrannú službu SSS a tiež doplnenie výboru o funkciu čestného predsedu, za ktorého bol zvolený doterajší predseda Ing. Ján Tulis.

Na záver zhromaždenia delegáti zvolili nové riadiace orgány – výbor, predsedu a kontrolnú komisiu. Ich zloženie i novelizovaný adresár jaskyniarskych skupín a klubov tvorí ďalší príspevok. Zápisnicu z Valného zhromaždenia a nové stanovy po registrácii na Ministerstve vnútra SR dostanú všetci vedúci organizačných jednotiek SSS a na vyžiadanie i ktorýkoľvek ďalší člen.

Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti

Sekretariát SSS: Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš **nové číslo: 0849/ 55 245 56,** v lete mobil predsedu SSS **0905/488028** e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Výbor SSS

meno	funkcia	adresa	tel. zamestnanie/ domov
Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.	predseda	M. Nešpora 17/III 080 01 Prešov	095 / 62 219 26 kl.45 091/472 55, mobil: 0905 / 488 028
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9, 052 01 Spiš. Nová Ves	0965 / 44 237 45 0965 / 23 304
Mgr. Bohuslav Kortman	podpredseda	Stred66/6l, 01701 Považská Bvstrica	089 / 72 326 10 0822 / 321 064
Ing. Tomáš Durka	tajomnik	Rajecká 40, 82107 Bratislava	07/402 521 31-35 01 / 452 494 00
Ing. Juraj Kankula	ekonóm	Gen. Svobodu 853/31 958 01 Partizánske	0815 / 492 280 0815 / 494 022 mobil: 0903 / 409 284
Oľga Mihaľová	členka	Ul. Mládeže 34,058 01 Poprad	092 / 71 527 07 092 / 733 754
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.	člen	Maurerova 14, 040 22 Košice	095 / 63 327 42, kl.217 095 / 719 527
Mgr. Branislav Šmída	člen	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0805 / 249 41, 07 /43336353 mobil: 0903 / 4 79 65
Vladimír Mikula	predseda kontrolnej komisie	Pelhřimovská 1191/55 026 01 Dolný Kubín	0845 / 58 640 40 0845 / 58 855 32 mobil: 0905 / 501 517
Peter Strečanský	člen kontrolnej komisie	Morovianska 53/l 972 51 Handlová	0862 / 54 766 81
Milan Štéc	člen kontrolnej komisie	976 45 Hronec 312	jask. 0867 / 620 670 0867 / 675 428

Adresár vedúcich speleologických skupín a klubov

Názov	vedúci	tel. zamestnanie/ domov
Speleoklub Badizer	Ing. Juraj Kankula Gen. Svobodu 853/31 958 01 Partizánske	0815 / 492 280 0815 / 494 022 mobil: 0903 / 409 284
Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák, Bernolákova 25 974 01 Banská Bvstrica	(Mlynárik) 088 / 41 740 10 mobil: 0903 / 514 704
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen, Bárdošova 25, 831 01 Bratislava	07 / 796 339 07 / 547 743 44
Oblastná skupina Brezno	Drahoslav Csala, Dr. Clementisa 26 977 01 Brezno	0867 / 632 414 0867/635591
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy, Toryská 4/28 040 01 Košice	095 / 60 008 05 mobil: 0905 / 515 979 095 / 64 272 37
Oblastná skupina Čachtice	Pavel Pospíšil, Zemianske Podhradie 159 913 07 Bošáca	0834/7781389 Borcovan: 0834 / 711 555 0834 / 77 983 96, 77 988 32
Speleologický klub Červené vrchy	Ján Šmoll, Svätý Kríž 148 032 11 Liptovský Mikuláš	0849 / 526 203 0849 /926 76

Jaskyniarsky klub Demanovská Dolina	Ing. Ján Dzúr, Telesys, Hollého 4 031 01 Lipt. Mikuláš	0849 / 514 261
Speleo Detva	Elena Hipmanová, Komenského 16 960 01 Zvolen	0855 / 53 602 69
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár, Horné Orešany 492 919 03 Trnava	085 / 922 60
Speleoklub Drienka	Gabriel Lešinský, Hemerkova 32, 040 23 Košice	095 / 62 221 20 095 / 64 364 58 mobil: 0903 / 426725
Jaskyniarky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský Športovcov 1285 / 31 018 41 Dubnica n. V.	mobil: 0905 / 380 671 0827 / 227 12
JK Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	089 / 72 326 10 0822 / 321 064
Oblastná skupina Handlová	Peter Strečanský, Morovnianska 53 / 1, 972 51 Handlová	0862 / 54 766 81
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog, Vajanského 8 034 01 Ružomberok	0848 / 26 350 0848 / 322 351
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič, A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	0805 / 605 198 0838 / 281 87
Oblastná skupina Jána Majku	Gustáv Stibrányi 044 02 Turňa nad Bodvou 328/10	0943 / 46 622 30 mobil: 0905 / 662 230
Komisia pre potáp.	Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc. M. Nešpora 17/III, 080 01 Prešov	095 / 62 219 26 kl. 45 091 / 472 55 mobil 0905/488028
Oblastná skupina Lipt. Mikuláš	Alfréd Gresch 032 44 L. Kokava č. 266	0844 / 293 124
Oblastná skupina Lipt. Teplička	Vlastimil Knapp 059 40 Lipt, Teplička č. 551	
Oblastná skupina Lipt. Trnovec	Lubor Záborský, 032 22 L. Trnovec 178	0849 / 973 29 (Vozárik) 0903 / 508 425 (L. Z.)
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka, Zámocká 21 036 01 Martin	0842 / 223 701 0842 / 357 89
Oblastná skupina Martin	Milan Brandejský, Mudrochova 15 036 08 Martin	0842 / 282 649 0842 / 832 649
Oblastná skupina Muránska planina – Revúca	RNDr. Marcel Uhrin, B. Němcovej 5 050 01 Revúca	0941 / 44220 61 0941 / 213 91
Speleoklub Neandertal	Kamil Bukovský, ul. ČSA 727 25 045 01 Moldava n. Bodvou	095 / 6135049 0943 / 46 039 21
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek, 1. mája 1959/36, 031 01 Lipt. Mikuláš	0849 / 245 58 0849/25174
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula, Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	0845 / 58 640 40, 58 855 32 mobil: 0905 / 501517
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik, Pod liehovarom 211 906 36 Plav. Podhradie	0802 / 847 76
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč, Exnárova 33 080 01 Prešov	mobil: 0905 / 237 565 091 / 51867
Oblastná skupina Rimavská Sobota	Štefan Pászer, Rožňavská 34/25 979 01 Rimavská Sobota	0866 / 231 20
Speleo Rožňava	RNDr. Jaroslav Stankovič Edelényska 10, 048 01 Rožňava	mobil: 0905 / 412 048 0942 / 234 26
Oblastná skupina Ružomberok	Branislav Petrák, Bystrická cesta 42 034 01 Ružomberok	0848 / 245 89 0848 / 272 32

Jaskyniarska skupina Spišská Belá	RNDr. S. Pavlarčík, Južná 3/16 060 01 Kežmarok	0969 / 44 679 51
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis, Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0965 / 44 237 45 0965 / 233 04
Oblastná skupina Tisovec	Ivan Kubíni, Štefánikova 956, 980 01 Tisovec	0865 / 3341 - 48 0865 / 933 22
Oblastná skupina Trenč. Teplice	Miroslav Sova, Piaristická 32/20 911 01 Trenčín	0831 / 525 047 0831 / 529 831
Oblastná skupina Tríbeč	Lubomír Sapák 966 61 Hodruša-Hámre 183	0858 / 494 290 fax: 0858 / 494 182
Oblastná skupina Uhrovec	Lubomír Hajšo, M. R. Štefánika 161/141 956 41 Uhrovec	0832 / 944 44
Speleoklub Univerzity Komenského	Branislav Šmída, Čajkovského 40 917 08 Trnava	0805 / 24941, 07 / 236 353. mobil: 0903 / 447 965
JS Adama Vallu	Eduard Piovarči, Osiková 2 010 01 Žilina	089 / 681 875, mobil: 0905 / 322 425
Speleoklub Slovakia – Bystrá	Milan Štéc 976 45 Hronec 312	jask. 0867 / 620 670 0867 / 675 428
Speleologický klub Leopoldov	Michal Uherčík, Májová 1044/105 920 41 Leonoldov	

Dobrovoľná záchranná služba SSS
v prípade nehody volajte číslo: 0903 / 905 476 (T. Lázár)
0905 / 488 028 (Z. Hochmuth)
091 / 472 55

40. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ SSS DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Termín : 9. - 31. júla 1999

PROGRAM:
streda 28.7.1999 - príchod do Demänovskej doliny

štvrtok 29. 7. 1999
Speleologické exkurzie: **Pustá jaskyňa,** prechod hlavným ťahom do Jaskyne slobody. **Štefanová jaskyňa,** náročnejší speleologický prechod jaskyňou. **Nová jaskyňa pod Baštou, Malá jaskyňa pod Baštou, Okno a Tunelová jaskyňa, Demänovská jaskyňa mieru,** nenáročný prechod hlavným ťahom, **Jaskyňa v Sokole v Nižnom Blatníku, Studňa na Jame.**

piatok 30. 7. 1999
Speleologické exkurzie: **Pustá jaskyňa, Štefanová jaskyňa, Okno a Tunelová jaskyňa, Mošnická jaskyňa v Mošnickej doline, Jaskyňa pod útesom a Údolná jaskyňa, Demanovská ľadová jaskyňa.**

sobota 31. 7. 1999
Speleologické exkurzie: **Javorová priepasť,** náročný jaskyniarsky zostup na dno v hĺbke 312 m, **Štefanová jaskyňa, Okno a Tunelová jaskyňa, Exkurzia po vchodoch do významných jaskýň Demänovskej doliny, Suchá jaskyňa a Kľukatý kanál (Jaskyňa č. 11), Demänovská jaskyňa slobody.**

Miesto konania : autocamping na začiatku Demanovskej doliny (pri Pavčinej Lehote odbočiť doľava)
Ubytovanie: vo vlastných stanoch, cena 35,- Sk za osobu stan a noc
Stravovanie: Možnosť stravovania v reštaurácii v areáli autokempingu
Odchody autobusov z Liptovského Mikuláša do Demänovskei doliny (pracovné dni): 6.45, 8.15, 9.30, 10.25, 12.10, 13.35, 14.20, 15.45, 17.20, 18.45, 20.35, 22.30.

Správa o činnosti SSS za rok 1998

Ján Tulis

Úvod

Rok 1998 sa niesol v duchu príprav na 50. výročie vzniku SSS. Pre rok 1998 bolo charakteristické pokračovanie speleologickej činnosti členskej základne predovšetkým na domácich lokalitách. Nepriaznivá bezpečnostná situácia na Balkáne neumožnila pokračovať v úspešnom speleologickom prieskume a dokumentácii v tejto krasovej oblasti.

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc, podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
Mgr. Ján Tencer, člen.

Predseda kontrolnej komisie
Peter Strečanský

Výbor počas uplynulého roka sa zišiel štyri razy. Účasť 6. členov výboru na zasadnutiach bola stopercentná, jedného člena 50 %. Na svojich zasadnutiach prejednával aktuálne otázky života spoločnosti: organizáciu centrálnych akcií, edičnú činnosť, organizačné, administratívne a materiálne problémy. Zaoberal sa realizáciou úloh uznesenia predsedníctva SSS a zaistením finančných prostriedkov. Pre MŽP SR vypracoval projekt činnosti a rozpočet na r. 1999. Na zasadnutia výboru bol pravidelne pozývaný predseda Kontrolnej komisie.

Sekretariát vytváral podmienky pre spojenie s organizačnými jednotkami, vzájomnú koordináciu a rozširovanie informácií medzi riadiacim orgánom a členskou základňou. Expedoval Spravodaj SSS a spoluorganizoval centrálne akcie Speleomíting, lezecké dni, jaskyniarsky týždeň. Zaisťoval administratívno – organizačnú činnosť.

V roku 1998 sme evidovali 40 oblastných skupín a klubov s 683 členmi, vrátane 43 nezaradených členov (z toho 9 čestných členov). Členský príspevok zaplatilo 581 členov, t. j. 85 %. Za členov SSS bolo prijatých 36 čakateľov. Oddelila sa časť členov zo SK Malá Fatra, ktorá vytvorila OS A. Vallu. K tejto skupine sa pričlenili aj členovia OS Žilina, čím OS Žilina zanikla.

Pre vypracovanie predkladanej správy predložili jednotlivé organizačné zložky príslušné podklady (správy, technické denníky). Z tohto dôvodu obsah správy zodpovedá kvalite a kvantite poskytnutých materiálov.

Činnosť skupín a klubov

Jaskyniarska skupina Adama Vallu

Speleologickú činnosť vykonávali v krasovom území Malej Fatry.

Jaskyňu Veľká trhlina preskúmali a zamerali v dĺžke 32 m a hĺbke 8 m. Značný rozsah prác vykonali v sonde Gabčíkovo. Začali sa venovať Sonde na Polygóne, na ktorej pracovali v priebehu 32 akcií hlavne prekopávaním a zabezpečovaním ohrozených častí. V Jaskyni na Hoblíku prekopali chodbu v dĺžke asi 10 m. Jaskyňa dosiahla 26 m. V okolí tejto jaskyne boli zistené viaceré jaskyne, ktoré treba preskúmať a zamerať. Menej pracovali v jaskyni na lokalite Spodky.

Skupinu svojou filmovou tvorbou reprezentovali bratia Chmelovci, ktorí pracovali na niekoľkých dokumentárnych filmoch. So svojou tvorbou sa zúčastnili niekoľkých národných i medzinárodných filmových súťaží.

Badizer

Činnosť SK bola zameraná na povrchový prieskum planín Slovenského krasu a sondovacie práce na niektorých lokalitách.

Prieskum v Priepasti pod Veterníkom bol ukončený. Vykopanú sondu v Ardovskej vyvieračke zaistili výdrevou. Pokračovali v prehlbovaní a rozširovaní vstupnej šachty v Julovom ponore, ktorý by mohol byť vstupom do predpokladaného jaskynného systému Silická Brezová – Bohúňovo. V Železnej priepasti zabezpečili výdrevou vchod a prehlbovali dno priepasti. Sondovacími prácami pokračovali v Ponornej priepasti, v Jaskyni Mál a v Osom ponore.

Zúčastnili sa v spolupráci so Správou CHKO Slovenský kras úpravy okolia ústia Zvonivej priepasti pre uľahčenie preletu netopierov a tiež vyčistili dno od odpadkov. Vytiahli nádoby s jedovatými chemikáliami z priepasti Malá Ľadnica. Akcia sa uskutočnila na žiadosť Východoslovenských vodární a kanalizácií v Revúcej.

Jeden člen sa zúčastnil exkurzie do Moira cave v Kanade a expedície Velebit ’98.

Speleoklub Banská Bystrica

Členovia klubu pracovali vo viacerých krasových územiach.

V Harmaneckej jaskyni zamerali 243 m známych priestorov, čím dosiahol polygón Harmaneckej jaskyne 2 762,86 m, pri prevýšení 64 m.

Riečanská jaskyňa (Tajovský kras) bola opätovne premeraná a má v súčasnosti dĺžku 44 m pri prevýšení 15 m. V prieskume sa pokračovalo aj v jaskyni Dedkovo.

V masíve Majerovej skaly starohorského krasu sa uskutočnilo niekoľko povrchových akcií, pričom bola

lokalizovaná, z ústneho podania dávnejšie známa, nová 4 m dlhá jaskyňa, ktorá bola prehĺbená o 3 m. Počas revíznych akcií v jaskyni Drienka bol zistený vylomený uzáver a v jaskyni je silne poškodená krasová výzdoba. Pri povrchovom prieskume v podkonickom krase bolo zistených 5 menších jaskýň s dĺžkou do 5 m.

Z Ponickej jaskyne bol odcudzený uzáver a vo vchode uložené vrecia so zdochlinami a iným biologickým odpadom. Jazvečia jaskyňa bola prekopaná o 5 m. Počas povrchovej akcie registrovali známe krasové javy. Počas revíznej akcie v Sásovskej doline neboli lokalizované žiadne neznáme krasové javy.

Pokračovali v prieskume a dokumentácii priestorov v Jaskyni mŕtvych netopierov, kde objavili nový horizont v dĺžke 220 m a zamerali 770 m nových priestorov, čím Jaskyňa mŕtvych netopierov dosiahla dĺžku 15 217 m. Podieľali sa spolu s členmi OS Brezno na objave 236 m dlhej s prevýšením 43 m Jaskyne studeného vetra, ktorú spolu aj zamerali.

Vo vstupnom objekte Harmaneckej jaskyne inštalovali propagačnú skrinku.

V spolupráci so SK Bratislava vytvorili nový databázový software pre evidenciu jaskýň. Navštívili hydrotermálnu jaskyňu v Budapešti. Spolupracovali na vyhlásení ochranného pásma Ponickej jaskyne.

Speleo Bratislava

V roku 1998 členovia klubu pracovali v Borinskom krase a v krase Vysokých a Belianskych Tatier.

Prieskumné práce sondovaním v Borinskom krase vykonávali v Líščej jaskyni, v Jaskyni Vlčie jamy, Sonde Stratenej dcéry a v Jaskyni Eksplo. V jaskyni Veľké prepadlé J-1 zamerali 35 m plaziviek a objavili 8 m dlhú chodbu. Pomocou merkaptanu dokázali spojenie medzi jaskyňami Stará garda a Majkova.

Vo Vysokých Tatrách pracovali v Čiernohorskom systéme zatiaľ bez výraznejšieho efektu. V oblasti Suchej diery zamerali jaskyne Studená diera, Stratená vyvieračka a jaskyňu medzi Studenou a Suchou dierou.

V Belianskych Tatrách pokračovali v prieskume jaskyne Nová éra, kde objavili 60 m priestorov, z ktorých 30 m zamerali. Z jaskyne Nový vrch č. 3 našli ďalšie vyústenie do doliny Škaredého žľabu.

Pracovali na akciách OS Plavecké Podhradie, zúčastnili sa meračských a prieskumných akcií v Nízkych Tatrách v jaskyni Zápoľná a zameriavania jaskýň v južnej časti Slovenského raja.

Jeden člen sa zúčastnil expedície do Velebitu. Podieľali sa na monitoringu výskytu netopierov.

Rekonštruovali základňu na Košariskách a vykonávali hospodársku činnosť na zabezpečenie financií pre činnosť klubu.

Oblastná skupina Brezno

Jaskyňa mŕtvych netopierov má zameranú dĺžku 15 217 m. Nad Bystrickým dómom boli objavené nové priestory – obrovské komíny vysoké 40 až 50 m. Na severnej strane Nízkych Tatier nad Jánskou dolinou bola v spolupráci so SK B. Bystrica objavená a zameraná 236 m dlhá Jaskyňa studeného vetra. Kopala sa aj sonda vo Veternej jaskyni, dlhej 12 m.

V Čiernom dieli prehlbovali sondu Pod hrebeňovou jaskyňou. Približne 100 m od uvedenej jaskyne bola objavená a otvorená 6 m hlboká priepasť. Povrchový prieskum vykonali vo Valaskej Suchej. Na nádejnom mieste bola v puklinách námraza. Pokračovali tu sondovaním do hĺbky 11 m, kde zistili stopy po predchádzajúcom prieskume. Jaskyňu zamerali a jej názov je Železná.

Speleologický klub Cassovia

Speleologická činnosť členov klubu sa sústredila na povrchový a podzemný prieskum a na dokumentačnú činnosť Jasovskej a Zádielsko - turnianskej planiny.

V mieste predpokladaného ďalšieho pokračovania sa prekopávalo v Hmlistej jaskyni. Celková dĺžka jaskyne je 15 m. Mapovacie práce pokračovali v Jasovskej jaskyni v nesprístupnených častiach. Celkom sa zameralo 582 m polygónového ťahu. V Drienovskej jaskyni bol poškodený suchý vchod a odcudzený deklový uzáver. Vyhotovený a osadený bol nový uzáver. Mapovacie práce pokračovali v malom rozsahu v Moldavskej jaskyni. Vykonala sa rekongnoskácia krasového územia údolia Bodvy za účelom lokalizácie niektorých jaskýň.

Počas terénnych akcií, ktoré boli zamerané na súpis krasových javov v Zádielskej doline sa zaregistrovali tri nové jaskyne: Lôžková (29 m), Sivá (30 m) a Odrazená záclona (16,5 m).

V rámci spolupráce s členmi Speleo Rožňava vykonali zameranie Slnečnej priepasti a predbežné sondážne práce na jej dne. Hĺbka priepasti je 65,2 m.

Jeden člen klubu sa zúčastňoval dokumentácie jaskýň v masíve Nového vrchu a na prieskume v Novej ére, pričom bolo objavených okolo 50 m nových priestorov. Tieto aktivity boli vykonávané v spolupráci so SK Bratislava.

Členovia klubu zorganizovali prvú slovenskú expedíciu do Brazílie - BOA VISTA 97/98. Počas nej sa podieľali na objavení a zameraní 11 km nových rozmerných chodieb v jaskyniach Toca da Boa Vista (dl. 78 km) a Barriguda (dl. 12 km). Exkurzne navštívili viceré zaujímavé krasové oblasti pri Belo Horizonte, Sao Paulo a Santa Barbara a v rámci nich aj najdhlbšiu kvarcitovú jaskyňu sveta Centenário (-406 m) a jaskyňu Costa de Pedra s najvyšším portálom sveta (180 × 30 m).

Venovali sa aj exkurziám po Slovenských a Moravských lokalitách. Členovia klubu prispeli odbornými článkami do rôznych periodík.

Oblastná skupina Čachtice

Tak ako aj po iné roky pokračovali v speleologických prácach v krasových územiach M. Karpát, B. Karpát a P. Inovca.

Hlavná činnosť v Čachtickom krase bola zameraná na povrchový revízny prieskum, v rámci ktorého za-

evidovala ďalších 30 závrtov, čím ich počet dosiahol 100. Viaceré z nich sú aktívne. Na Jaskyni občasná vyvieračka opravili poškodený uzáver a pokračovali v prieskume.

Na Jaskyni Landrovec opravili a zhotovili nový uzáver, prekopávali zával a našli ďalšie pokračovanie jaskyne s peknou výzdobou (12 m).

V Beckovskej jaskyni pokračovali v hĺbení sondy, kde sa ukazuje nádejné pokračovanie. Z jaskyne bola urobená fotodokumentácia a videozáznam.

V rámci ochrany, propagácie a krasu a speleológie bolo zorganizovaných 9 akcií (prednášky, besedy, exkurzie).

Speleologický klub Červené vrchy

Hlavná činnosť klubu bola zameraná na lokalitu Vyšná Kresanica. Na dne závalu v hĺbke 30 m pokračovali v sondážnych prácach. Podarilo sa postúpiť o 25 - 30 m.

Skúmali Stodôlky v Demänovskej doline, kde zaregistrovali diery s prievanom. Uskutočnili povrchový prieskum Šlosiara a Salatínky v Lupčianskej doline Nízkych Tatier.

Jeden člen klubu sa zúčastnil spoločnej slovenskej expedície do krasových oblastí Brazílie.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina

V termíne uzávierky sme správu nemali k dispozícii.

Speleo-Detva

Úsilie skupiny sa v roku 1998 sústredilo na dlhoročné pracovisko na najhlbšom mieste jaskyne Starý hrad. V dôsledku zanášania rozdrveným materiálom tu v posledných rokoch vystupovala vodná hladina až k stropu úžiny. Ako posledné východisko zvolili preloženie vodného toku do vyššie položenej povodňovej chodby. To si vyžiadalo zabetónovať dve hrádze a v povodňovej chodbe ešte znížiť skalný prepad. Koncom sezóny v suchom kanáli prenikli do nových priestorov o dĺžke 89 m.

V priepasti Večná robota pokračovali v prieskume závalov v spodnej časti, ale pokračovanie do hĺbky zatiaľ nenašli.

S kladným výsledkom sa skončila merkaptanová stopovacia skúška v jaskyni Slnečného lúča. Na perspektívnom mieste vykopali 4 m hlbokú sondu.

V jaskyni na Predných vykonali generálnu opravu oceľového uzáveru a v neďalekej priepasti na Predných výdrevou zabezpečili labilnú stenu.

V jaskyni Havran na Ohništi rozšírili kľúčové neprielezné miesto, v Krásnohorskej jaskyni inštalovali oceľovolanový prechod cez jazero, vo Veľkej Bikfe vymerali lanovky na prieskumné práce a v jaskyni Západná pokračovali v prekopávaní závalu.

Oblastná skupina Dolné Orešany

V termíne uzávierky sme správu nemali k dispozícii.

Speleologický klub Drienka

Členovia klubu pracovali v týchto krasových územiach: Dolný vrch, Plešivecká planina, Silická planina, Jasovská planina, Medzevská pahorkatina, Čierna hora a Mernícka pahorkatina. Činnosť bola zameraná na povrchový a podzemný prieskum, vyhľadávanie a dokumentáciu krasových javov i povrchu krasu.

V severnej časti Silickej planiny zaznamenali 145 priepastí a jaskýň ako aj 30 prepadlísk a depresií.

Publikovali príspevky v rôznych periodikách, zúčastnili sa dvoma prednáškami na odborných konferenciách.

Spolupracovali s jaskyniarmi z ČSS, Speleo Rožňava a SK Neandertál.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.

Speleologickú činnosť vykonávali v krase Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry.

Intenzívne sondovacie práce a prekopávanie zanesených chodieb vykonávali v Jaskyni na Rúbani, Mojtínskej priepastnej jaskyni, Jaskyni Petra, Poschodovej priepasti, Babirátke, Líščich dierach, Jaskyni Spiaceho jazveca, Čertovej diere a Jaskyni v Žiari.

Na Iliavskej rovni urobili revízny povrchový prieskum a v závrte č. 14 prehlbovali dno. Preskúmali závrt na Ďuriše.

Ďalej pracovali najmä v jaskyni Četníkova svadba, v Priepasti medzi Kačkami, Pružinskej Dúpnej jaskyni, sonde na Hrubej Kačke a Otcovej jaskyni.

Ďalšie pracovné akcie uskutočnili v krase Lúčanskej Malej Fatry v oblasti Sokola, Ďurčianskej, Kamenoporubskej, Višňovskej a Stráňavskej doliny (sondovanie v jaskyni vo vrchu Hoblík, Pavúčej jaskyni a inde) a v JV časti Strážovských vrchov (závrt pod Salašníkom). Pri jeho prekopávaní sa podarilo preniknúť do úzkeho voľného priestoru s tečúcou vodou a so zatiaľ neprielezným pokračovaním. Markantnejší postup sa dosiahol aj v jaskyni Četníkova svadba (cca 15 puklinová chodba). Prehlbovali dno Priepasti medzi Kačkami a pokračovali v sondovaní vo viacerých už známych jaskyniach.

Pri povrchovom prieskume vo vrchu Sokolie lokalizovali niekoľko menších jaskýň, z nich jednu zamerali. Skúmali aj terén v oblasti vrchu Hrádok, pri Rajeckej Lesnej, na Hoblíku, Sokole, Strážove, Vápenej pri Zliechove a inde.

V Lúčanskej Malej Fatre skúmali v nekrasovom teréne banskú prieskumnú štôlňu nad Domanížom.

Zúčastnili sa pracovných akcií v Západnej jaskyni (Čierny Váh).

Nakrútili videodokumentáciu v Otcovej jaskyni, na ktorej aj vyhotovili kovový uzáver. Niektorý členovia vykonávali prednáškovú a inú osvetovú činnosť pre verejnosť, relácie v Slovenskom rozhlase a príspevky najmä v regionálnej periodickej tlači.

Oblastná skupina Handlová

Členovia skupiny sa venovali fotodokumentácii vchodov jaskýň, zameriavaniu jaskýň, kontrole stavu jaskýň a povrchovému prieskumu.

Zaregistrovali menšie jaskyne vo vrcholových častiach Tepličiek (Brloh - 7 m, Nohavica - 10 m). V pohorí Žiar pri obci Vyšehradné zaregistrovali a zamerali 3 jaskyne (Úzka 4m, Plazivková - 8 m, Duodiera - 9 m). Vo Fačkovskom sedle zaregistrovali a zamerali Muchovu dieru - 28 m. Dve jaskyne (27 m a 17 m) zamerali pri úpätí Temešskej skaly.

Oblastná skupina eviduje 36 jaskýň v pohorí Žiar, 1 nekrasovú jaskyňu v pohorí Vtáčnik a 1 v Strážovských vrchoch.

Svoju činnosť propaguje v skrinke na námestí Baníkov v Handlovej.

Niektorí členovia sa zúčastnili výstavy Fotosalón, Poznaj a chráň a Ekotrhu.

Speleoclub Chočské vrchy

Sondovaním skúmali Jaskyňu pod Liptovským Starhradom. V Sonde hľadačov pokladov sa im podarilo objaviť nové priestory. Jaskyňu v dĺžke 51 m zamerali. Vo výkopových prácach pokračovali v Jaskyni chladných očí.

Počas povrchového prieskumu v o vrchu Čebrať v Šípskej Fatre objavili Líščiu a Salamandriu jaskyňu, Jaskyňu pod ohniskom a Priepasť na Čebrati.

Na hrebeni vrchu Ostrô v Nízkych Tatrách objavili Puklinovú priepasť v Ostrôm hlbokú 25 m.

V Prosieckej doline sa venovali výkopových prácam v Jaskyni 0-3.

V krasovom území Jazierce odkryli v travertínovom kameňolome malú Jánsku jaskyňu a prekopali vchod do jaskyne Závrt.

V spolupráci s OS Brezno pokračovali v meraní priestorov v Jaskyni mŕtvych netopierov.

Úspešne zorganizovali v spolupráci s technickou komisiou a sekretariátom SSS Lezecké dni.

Oblastná skupina Jána Majku

Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané hlavne na nové objavy na Silickej planine a na Dolnom vrchu. Medzi najvýznamnejšie patria objavy priepasti Pod koreňom a Slimačia na planine Dolný vrch a priepasti Attilova a Veľkonočná na Silickej planine. Zameraných bolo 144 m priepastí. Okrem prieskumnej a dokumentačnej činnosti na týchto lokalitách sa systematicky pracovalo aj v Prepadlisku na Malom Jeleňom vrchu a na lokalite Líščie diery na Hornom vrchu. Na Silickej planine bolo otváraných niekoľko sond, ktoré však zatiaľ neústia do otvorených priestorov. Okrem podzemných akcií zameraných hlavne na ďalší postup sa uskutočnili povrchové akcie na Hornom vrchu, kde sa pokračovalo v podrobnom povrchovom prieskume, registrácii a zakresľovaní krasových javov do mapy.

Ďalšie jaskyniarske akcie mali predovšetkým kontrolný charakter z hľadiska ochrany krasových javov.

Niektorý členovia skupiny sa zúčastnili lezeckých dní, v zahraničí Labského traverzu a navštívili Moravský kras a niekoľko jaskýň v Maďarsku.

Komisia pre speleopotápanie - Východ

Činnosť komisie bola zameraná na potápačské a mimopotápačské aktivity.

Potápačská činnosť bola zameraná tieto lokality: Skalistý potok – predstavuje najdôležitejšiu lokalitu. Zorganizovaných tu bolo 8 speleopotápačských akcií. Počas troch z nich sa preniklo za sifóny. Najvýznamnejšia bola akcia D. Hutňana za spolupráce s ČSS, kedy bol z Hlinenej siene znova zameraný elektromagnetickým systémom povrch. Reparovaná bola výstupová trasa a pokus v priamom smere, ktorý nálezom hlodavca potvrdil, že tieto časti súvisia s povrchom.

V Kunej priepasti sa v prítokovom sifóne dosiahla vzdialenosť 60 m bez vynorenia.

Po jednej až dvoch akciách sa uskutočnili v Kečovskej a Hučiacej vyvieračke, Sokolovej a v Meleg víz - Tornaľa. Spolu odpotápali: pod pevným stropom 31.9 hod., na hladine 22 hod., za sifónmi 32 hod.

Z mimopotápačských aktivít sa členovia komisie najviac venovali zameriavaniu Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline. Spolu s členmi OS Prešov zamerali 1 754 m chodieb, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 2 611 m. Realizované tu boli aj rozsiahle výkopové práce.

V Moldavskej jaskyni zamerali v r. 1998 1148 m chodieb, aktuálna dĺžka jaskyne je 2272 m. V jaskyni uskutočnili spriechodnenie niektorých úsekov. V spolupráci s OS Prešov opravili zničený uzáver v Moldavskej jaskyni a upratali jej okolie.

V krase Braniska v spolupráci s OS prešov uskutočnili viacero akcií do jaskyne Zlá diera. Vypomáhali tiež pri riešení problému Diablovej diery.

Objavy dosial neznámych jaskýň zaznamenali v Ružínskom krase. Uskutočnili spoločne s OS Prešov a združením Raslavkameň výskum pseudokrasových javov vrchu Oblíka v Slanských vrchoch.

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Pracovali na novej lokalite v Holičnej pri Liptovskej Tepličke. Sondovaním posudzovali perspektívnosť ďalších prác na tejto lokalite. Okrem toho bolo niekoľko individuálnych akcií na lokalite v Hudákovom ponore, v jaskyniach v Opálenom a v krasovej oblasti Zadného Ždiaru.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Činnosť OS bola zameraná predovšetkým v Jánskej doline a to: Ohnište, Slemä a ich priľahlé úbočia.

V oblasti Hradovice boli objavené a zamerané tieto jaskyne: Jaskyňa pod HS (8,5 m), Medvedí brloh (10 m), Trojuholníková (5 m), Meandrová (9 m). V Svidovskej jaskyni bolo objavených 14 m, po zameraní má dĺžku 34 m. V Slemäni bola objavená a zameraná Slonia diera (25 m). Sondovali v Jelenej jaskyni.

Na vrchu Sielnice, kóta Chochla boli preskúmané a zamerané tieto jaskyne: CH 1 (27 m), CH 2 (5 m), CH 3 (17 m), V Mikovej skale (17 m). Na Smrekovici v doline Strmava bola zaregistrovaná 4 m dlhá Jaskyňa v Strmave. Sondovali vo Veľkej Stanišovskej jaskyni.

Počas prieskumu v Haligovských skalách bolo objavených 8 jaskýň, z ktorých Jaskyňa lebka má dĺžku 46 m a Ementál 52 m a hĺbku 18 m. Nové objavy (4 m) boli zaregistrované v Jaskyni Ježovka. Všetky jaskyne boli zamerané: HL 2 11m, HL 3 hĺbka 10 m, HL 4 4.5 m, HL 5 10 m, HL 6 5.5 m, HL 7 13.5 m.

Spolu bolo objavených 306 m a zameraných 318 m.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec

V uplynulom roku uskutočnili dve speleologické akcie. V jaskyni Dúpnica pokračovali v prieskume a výkopových prácach. Pomocou dymu overovali prúdenie vzduchu.

Speleoklub Malá Fatra

Speleologickej činnosti sa venovali na území Malej Fatry.

Po zhodnotení klimatických pozorovaní začali s výkopovými prácami v Sonde č. 9, kde dosiahli hĺbku 5 m. Akcie v Prostej č. 1 - priepasť - boli zamerané na prienik do predpokladanej centrálnej vertikály. Postúpili o 2 m. V Jaskyni nad vyvieračkou pokračovali v rekonštrukcii vchodu. Priepasť Neprajníkov zamerali do hĺbky 16 m a vyhotovili z nej mapu. Zamerali tri jaskyne, objavili 20 m nových priestorov.

Oblastná skupina Martin

V krasovom území Veľkej Fatry sondovaním skúmali v jaskyni Na vôdkach a v jaskyni Suchá 5.

Vybudovali nové uzávery (osadenie mreží) v jaskyni Žiarna II. a Suchá I. Uskutočnili niekoľko kontrolných akcií funkčnosti uzáverov jaskýň.

Pre deti letného tábora uskutočnili besedu s ukážkou jaskyniarskej práce.

Oblastná skupina Muránska planina - Revúca

V termíne uzávierky sme správu nemali k dispozícii.

Speleoklub Neandertál

Pracovali na území Slovenského krasu, Košickej kotline a Medzevskej pahorkatine. Sondovacie a prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Mníchova diera, vyvieračka Helena, Hadia jaskyňa, Zrútená, Pod Zrútenou, Slimačia, Líštia, Jaskyňa nad Mníchovou, Machová jaskyňa. Objavili 6 nových jaskýň. Spolu objavili 240 m podzemných priestorov.

V spolupráci so SK Drienka zamerali a vyhotovili mapu jaskyne Mníchova diera. Pomáhali pri oprave uzáveru na Moldavskej jaskyni.

Zorganizovali pre žiakov prednášky o ochrane krasu, jaskyniaroch a jaskyniach.

Speleoclub Nicolaus

V roku 1998 členovia klubu vykonávali speleologickú činnosť predovšetkým v krase Jánskej doliny a Kozích chrbtov.

Výsledkom intenzívnej činnosti v Sokolovej jaskyni bol objav 920 m nových priestorov. Zameraných bolo 1308 m. Významný objav bol dosiahnutý aj na Ohništi, kde objavili v priepasťovitej jaskyni Havran 353 m priestorov s hĺbkou 180 m. Náročný prieskum bol realizovaný v Kanálovej jaskyni s objavom 13 m, ale s nádejou ďalšieho pokračovania. Sondovacie práce pokračovali na lokalite Stará poľana. Práce menšieho rozsahu prebehli na týchto lokalitách: Jaskyňa zlomísk, Osia, Priepasťová jaskyňa, Stanišovské jaskyne. Nové lokality boli zamerané vo svahoch Slemä so zaujímavou jaskyňou Barania smrť.

Významný úspech sa dosiahol v Západnej jaskyni, kde bolo objavených 324 m a zameraná dĺžka dosiahla 1308 m.

V Demänovskej jaskyni Mieru zamerali 2347 m priestorov.

Priebežne sa kontrolovali uzávery v Novej Stanišovskej jaskyni, Jaskyni zlomísk a Stanišovskej jaskyni. O náročnosti tejto činnosti svedčí aj skutočnosť, že len v Stanišovskej jaskyni v priebehu roka 8 krát opravovali poškodený zámok.

Dvaja členovia klubu sa zúčastnili výpravy do krasových oblastí južnej Číny. Exkurzie pracovného charakteru viedli do Strážovských vrchov, Malých Karpát, Vysokých a Belanských Tatier a Červených vrchov.

Uskutočnili trojdňové pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 12 jaskyniarov z 8 klubov SSS.

Za objav, prieskum a dokumentáciu Jaskyne zlomísk bola klubu udelená v roku 1998 Cena Liptova.

Oblastná skupina Orava

Členovia skupiny v priebehu roka sa venovali predovšetkým príprave a organizačnému zaisteniu celosovenského jaskyniarskeho týždňa.

Vykonali revízny prieskum a zaistili vystrojenie pre bezpečnú návštevu účastníkov JT priepasť v Sivom vrchu, Bezodnú priepasť v Osobitej, v Priepastnej jaskyni v Skálí a v Brestovskej jaskyni. V priepastnej jaskyni v Skáli sondovali s cieľom overenia možnosti otvorenia nového vchodu.

Povrchový prieskum vykonali v Malej Fatre, v Juráňovej doline a na Sivom vrchu.

V Brestovskej jaskyni dvakrát opravili poškodené mreže a uzáver.

Úspešne zorganizovali 39. celoslovenský jaskyniarsky týždeň.

Oblastná skupina Plavecké podhradie

V roku 1998 pracovali členovia skupiny v krase Malých Karpát a Vysokých Tatier.

Posledné skruže sa podarilo osadiť v závrte Pohanská. V najbližšom čase tu bude osadený uzáver. Do nových priestorov v dĺžke asi 25 m sa podarilo preniknúť v Jaskyni Haviareň. Zorganizovali stretnutie malokarpatských jaskyniarov, na ktorom sa zúčastnili jaskyniari z Bratislavy, Chtelnice a Liptovského Mikuláša. Pracovalo sa na v ponore Dlhý vrch, kde sa dosiahla hĺbka asi 15 m. Ďalej preskúmali jaskyňu pod vrchom Mesačná označená M-1, kde dosiahli dĺžku asi 35 m. Na Ámovej lúke v závrtovom poli v závrte A-1 vykopali sondu.

Zúčastnili sa na pracovných akciách vo Vysokých Tatrách v jaskyni Čiernohorská a Zadný úplaz. Výsledky týchto akcií sú uvedené v Speleo Bratislava.

V rámci ochrany jaskýň v Plaveckej jaskyni a Haviareň opravili uzávery. Zistené boli časté návštevy rôznych zberateľov významnej archeologickej lokality jaskyne Tmavá skala. Preto v najbližšej dobe plánujú jaskyňu uzavrieť.

Oblastná skupina Považský Inovec

Skupina sa takmer výhradne sústredila na sondovacie práce v jaskyni pod Holým Kameňom (Považský Inovec). Rozšírili tu vstupnú 7 m hlbokú priepasť. Na dne jaskyne postúpili o 5 m hlbšie, čím bola dosiahnutá celková hĺbka 29 m. V bočnej stene sú náznaky pokračovania priestorov.

Zúčastnili sa pracovných akcií do Jaskyne Zlomísk, Západnej jaskyne a v Plaveckom krase.

Jeden člen úspešne absolvoval Lezecké dni.

Oblastná skupina Prešov

Skúmali krasové územie Braniska. Na lokalite Zlá diera pracovali pri údržbe vchodu, úprave vstupnej časti, kontrole uzáveru a sčítaní netopierov v spolupráci s ochranármi. V priebehu roka boli sledovane zmeny vo vyvieračkách Braniska. Vo V-1 boli v spolupráci so Zd. Hochmuthom zmapované nové priestory. V ponore Diablova diera bol po povodni upchatý polosifón a vzniklo jazero dlhé 8 m a3 m hlboké.

V Humenskom krase vykonali kontrolné akcie. Uzávery jaskyne Veľká Artajama a Brekovskej jaskyne sú neporušené. Zúčastnili sa vybudovania uzáveru (betónovanie vstupnej časti, oprava a náter uzáveru a mreží) na Moldavskej jaskyni, vyčistenie vstupnej časti a mapovanie jaskyne.

Pracovali v Stanišovskej jaskyni a na Ohništi.

Jeden člen sa zúčastnil expedícií Velebit °98 v Chorvátsku.

OS Rimavská Sobota

Svoju činnosť v uplynulom roku upriamili na najperspektívnejšiu lokalitu v Driencanskom krase, t. j. jaskynný systém Jaskyňa Podbanište - Jaskyňa nad Kadlubom - Jaskyňa Kadlub. V Jaskyni nad Kadlubom sa podarilo postúpiť prti podzemnému toku a objaviť okolo 120 m nových priestorov. Chodby neboli zamerané. Vykonali tu fotodokumentáciu.

Zúčastnili sa exkurzie do jaskyne Lámer Olíver (Maďarsko).

Na jaskyni nad Kadlubom boli mreže neuzamknuté, visiace zámky vylomené.

Speleo Rožňava

Vo svojej činnosti sa rožňavskí jaskyniari zamerali na speleologický prieskum, dokumentáciu a ochranu krasových javov na Silickej a Plešiveckej planine.

Venovali sa hlavne nasledujúcim problémom:

1. Výskum okolia Jašteričieho jazera:

Na lokalite Farebný ponor postúpili asi o 10 m. Jaskyňa pokračuje na hranici prieleznosti. Nový vchod sa podarilo prekopať v Ponore pri napájadlách. Líščia diera je pozostatok veľkej riečnej chodby smerujúcej na Veľký závrt. Vykonané práce však nepriniesli významnejší úspech. Vyhotovili podrobnú mapu jaskyne. V Jaskyni v ponore Jašteričieho jazera sa nepodarilo prekonať záverečný sifón. Uskutočnili zameranie hĺbky voľných priestorov v Lázárovom komíne, ktorá je 19 m. Podarilo sa objaviť nové priestory s unikátnou výzdobou. Dĺžka priestorov je asi 40 m. Zamerali hlavný polygón v Attilovej priepasti, ktorej hĺbka je 108 m.

2. Kompletizácia dokumentácie krasových javov Plešiveckej planiny:

Napriek dlhoročnému úsiliu mnohých jaskyniarov, chýbali niektoré rozhodujúce časti dokumentácie. Hlavne mapa v mierke 1:10 000 s presnou lokalizáciou krasových javov, identifikačné karty a mapy niektorých lokalít. Zároveň s kompletizáciou týchto údajov sa rožňavskí jaskyniari v uplynulom roku venovali aj vyhľadávaniu nových lokalít. V súčasnosti evidujú v zozname krasových javov Plešiveckej planiny 184 lokalít. Intenzívne doplňujú chýbajúce položky v dokumentácii a spresňujú mapu v mierke 1:10 000. V roku 1998 na Plešiveckej planine objavili alebo zamerali tieto lokality:

Čistá studňa, Hlivákova priepasť, Ivanova peňažnica, Jaskyňa pri vyhliadke, Jaskyňa zapadajúceho slnka, Kapsa pri peňažnici, Líščia nora, Myšia diera, Nová muflónia, Nová peňažnica, Prebitá diera, Prepadlisko pod magistr., Prepadlisko pri Bartókovej, Prepadlisko pri Kravskej, Prepadlisko pri Slnečnej, Prielezná priepasť, Priepasť pri Fabiánovej, Puklina P-5, Samova diera, Sovia priepasť, Škrapová priepasť, Výročná jaskyňa, Zasypaná peňažnica. V Šingliarovej jaskyni objavili nové jazero.

3. Prieskum a dokumentácia krasových javov severnej časti Silickej planiny:

Venovali sa dokumentácii lokalít a zároveň aj vyhľadávali nové lokality. V r. 1998 objavili alebo zamerali nasledujúce lokality:

Attilova priepasť, Farbený ponor, Jaskyňa novoročné sklamanie, Jaskynka pri zel. značke, Jaskyňa v ponore J. jazera, Líščia pri Veľkom závrte, Pizolitová priepasť, Plšia priepasť, Priepasť Janka, Priepasť na Malinčiaku, Veľkonočná priepasť, Venkova jaskyňa.

4. Expedície do Chorvátska (Velebit, Slovačka jama) sa zúčastnili dvaja členovia. Uskutočnili zostup do hĺbok 700 a 1000 m. Venovali sa aj povrchovému prieskumu.

5. Budovanie informačného systému o Slovenskom krase si kladie za cieľ vytvoriť informačný zdroj o Slovenskom krase v digitálnej forme. Informačný systém bude obsahovať všetky dostupné informácie o krasových javoch, speleologickej a s ňou súvisiacej činnosti na území Slovenského krasu. Pre ukladanie údajov bol zvolený formát HTML. Začali s dokumentáciou Plešiveckej planiny. v Súčasnosti sú už v digitálnej forme dostupné identifikačné karty vrátane máp, fotodoku-

mentácie a čiastočne aj literatúry, mapa v mierke 1: 10 000 s vyznačenými polohami jaskýň, ktorá slúži ako centrálny zdroj informácií. Údaje z informačného systému sú priebežne poskytované aj pre potreby štátnej evidencie jaskýň v spolupráci s CHKO Slovenský kras.

6. V roku 1998 uzavreli vchod do Majkovej jaskyne, opravili uzávery do Krásnohorskej a Hrušovskej jaskyne a urobili dvere pre Diviačiu priepasť.

Zorganizovali oslavy 50. výročia organizovanej jaskyniarskej činnosti v Rožňave.

Oblastná skupina Ružomberok

Pracovali na lokalitách v okolí Ružomberka.

V Liskovskej jaskyni sondovali vo Veľkej sieni. Nacvičovali jednolanovú techniku. Jaskyňu vyčistili od odpadkov. Neúspešný bol pokus o uzatvorenie jaskyne (vylomené zabezpečenie, odbité zámky). Povrchový prieskum vykonali na lokalite Podsuchá, kde objavili asi 7 m dlhú puklinu. Posúdili lokalitu Jazierce. Zorganizovali v Prosieckej doline jaskyniarsky týždeň, počas ktorého sa venovali povrchovému prieskumu a výkopovým prácam v jaskyni 03. Zamerali Výplavovú jaskyňu.

Speleologický klub Slovenský raj

Členovia klubu pracovali predovšetkým na území Slovenského raja. Menší rozsah prác realizovali v Havraních vrchoch a Kozích chrbtoch.

Najvýznamnejšou lokalitou bol jaskynný systém Stratenskej jaskyne. V Stratenskej jaskyni sa realizovalo 8 exkurzií. Prieskum v Bruchatej a Uránovej chodbe zatiaľ nepriniesol očakávané výsledky. Hlavné ťažisko prác bolo v Sintrovej jaskyni, kde je predpoklad preniknutia do Stratenskej jaskyne. Zanesená chodba bola prekopaná v dĺžke 14 m.

Ani prieskum v Okienkovej jaskyni nepriniesol nové výsledky. V jaskyniach Tunel, Komín boli zdokumentované staré nápisy. V rokline Kyseľ bola zaevidovaná a zadokumentovaná jaskyňa Kráter. V závere Sámelovej doliny bola zaevidovaná asi 6 m dlhá jaskyňa.

V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa robilo štruktúrno - -tektonické mapovanie. Na trigonometrické body Duča a Húzovské boli teodolitom pripojené vchody jaskýň: Stratenskej, Sintrovej, Vojenskej, Psích dier, Zelenej a Nad košiarom. Povrchový prieskum zameraný na Geravy tiež nebol korunovaný úspechom.

Zoologický výskum, kontrola pascí a návnad a meranie teploty sa robilo v týchto jaskyniach: Kláštorá, Ružová, Koniarova, Čertova, Medvedia, Stratenská, Psie diery, Vojenská a Komíny.

Na východných svahoch Kráľovej hole bol urobený povrchový prieskum. Zistené a pozorované boli ponory a vývery v doline Hnilca a v Zadnej doline a závrtové pole. Všetky zistené povrchové krasové javy boli zakreslené do topografických máp M 1:10 000 a 1: 5 000. Farbiacim pokusom sa overovala súvislosť ponoru a hlavného výveru v Zadnej doline. Farbiaci pokus bol úspešný, potvrdil naše predpoklady.

V jaskyniach Šafárka I. a II. bol urobený prieskum, fotodokumentácia a odber riečnych štrkov.

Naša pozornosť bola zameraná aj na Kozie chrbty. Prieskum bol vykonaný v Jaskyni za skalou, Brloh a Prepadlá. Jaskyňa pod javorom bola zameraná. Povrchový prieskum bol vykonaný na lokalite Brezové, Prepadlá a Bažiarka. Na lokalite Brezové bol prehlbovaný Kostrový závrt. Závrt bol prehlbovaný aj na Bažiarke.

Exkurzie boli zorganizované do jaskýň v okolí Pekla na Dreveníku a do Jaskyne mŕtvych netopierov.

V Čerhovskom pohorí bola preskúmaná a posúdená lokalita Pod dzirami.

V uplynulom roku sa uskutočnili tri kontrolné akcie uzáveru Medvedej jaskyne. Zorganizovaný bol XXXI. klubový jaskyniarsky týždeň.

Traja členovia sa aktívne zúčastnili vedeckej konferencie ALKADI ’98.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Na úseku prieskumnej a dokumentačnej činnosti skupina pracovala predovšetkým na lokalitách Vysokých a Belianských Tatier. Dlhoročne najvýznamnejšia lokalita je tu jaskyňa Javorinka v krasovom masíve Úplazu. V jaskyni sa vykonali meračské práce a zameraných bolo 721 m podzemných priestorov. Okrem toho sa sledovali hydrologické pomery v sifóne Cerberus. V jaskyni Pod Úplazom sa nepodarilo preniknúť do nových priestorov. V krasovom masíve vykonali povrchový prieskum.

Predmetom speleologického záujmu skupiny boli aj ďalšie lokality (Jendova diera a pod.), na ktorých sa činnosť orientovala na doplnenie údajov o lokalite z rôznych geovedných hľadísk.

V Belianskych Tatrách v Sedlákovej diere bolo objavených 80 m a zameraných 219 m chodieb. Navštívená bola Alabastrová diera a oblasť Košiara.

Pozornosť venovali aj pseudokrasovým javom Levočských vrchov, Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny, kde zároveň overovali aj perspektívnosť výskytu jaskýň. Záujem sústredili aj na bradlové pásmo Ľubovnianskej vrchoviny.

Zorganizovali pre verejnosť už 6. Speleovečer (36 poslucháčov).

Oblastná skupina Tisovec

Skupina pracovala v juhozápadnej časti Muránskej planiny – Tisovskom krase.

V masíve Kochy pokračovali prieskumné práce v Meandrovej jaskyni, v jaskyniach Káštera a Jaslíšť. Povrchové prieskumné práce pokračovali v Suchých doloch – Teplici a severozápadnej časti Hradovej. Menšie jaskyne v Kochoch, Kášteri, Jaslištiach ako aj v Šajbe boli predbežne zdokumentované a porovnané s predchádzajúcou dokumentáciou. V jaskyni Kostolík vykonali fotodokumentáciu.

V rámci ochrany krasu a krasových javov vykonávali traja členovia skupiny strážnu službu v letných mesiacoch v súčinnosti so Správou Národného parku

Muránska planina vo vybraných lokalitách. Táto činnosť bola okrem iného zameraná na kontrolu uzáverov jaskýň, pohyb návštevníkov v krasovej oblasti, znečisťovanie a nepovolené skládky v chránených územiach.

Pokračovali v propagácii jaskyniarstva troma besedami pre žiakov základných a stredných škôl.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice

Skupina pracovala v krase Strážovských vrchov.

Jaskyňa Dúpna diera bola hlavným pracoviskom. Prekopaním cez sifón postúpili o 12 m. Niekoľko akcií venovali prieskumu Jaskyne nad Janovčou. Sondovali v Čiernom závrte. Prenikli do hĺbky 3.5 m. Skúmali jaskyňu Drienová.

Zaregistrovali niekoľko nových jaskýň: Uderinský trojuholník (11 m), Jaskyňu skalpov (9 m), Sladičovu jaskyňu (6 m), Lupenice 4 (6 m), Partizánsku jaskyňu, komín Lazy (-6,5 m), Komín na Tlstej hore (-4 m) a 3 nepomenované jaskynky vo Vrchoch pri Trebichave (6 m). V južnej časti Veľkých lúk otvorili Závrt nad Vaňovou dolinou. Postúpili do hĺbky 4.5 m, kde je prievan.

Pri povrchovom prieskume v zimnom období zistili niekoľko mokrých fľakov. Z niektorých vychádza citeľný prievan. Z Priepsti na Zrazoch odstránili dve vrecia laních zvyškov.

Jeden člen vypomáhal v priepasti Holý kameň (P. Inovec) a jeden člen sa zúčastnil expedície Velebit '98.

Oblastná skupina Tribeč

Hlavným pracoviskom bola Jazvinská jaskyňa. Výkopovými prácami postúpili o 12 m. Skúmali Dobrotinskú jaskyňu.

Povrchový prieskum vykonali v Hôľovej doline. Objavili dva neprielezné puklinovité otvory. Zaznamenali dve krasové vyvieračky zachytené pre vodovod.

Vypomáhali ochrancom prírody spočítavať netopiere v Jaskyni Horné Lúčno a Kamenec. Urobili dve prednášky pre žiakov SOU.

Oblastná skupina Uhrovec

Venovali sa speleologickému prieskumu v uhroveckom krase. V jaskyni Melková prekopávali zanesenú chodbu. Ďalším pracoviskom bola jaskyňa Vlčí dol, kde tiež prekopávali zanesenú chodbu.

Dva razy opravili mreže a zámok na jaskyni Melková.

Zorganizovali pre deti letného tábora dve exkurzie po krasovom území.

Speleoklub UK Bratislava

Členovia klubu zrealizovali na prelome júla a augusta v spolupráci s chorvátskymi jaskyniarmi v poradí už ôsmu trojtýždňovú expedíciu do chorvátskeho pohoria Velebit. V rámci nej sa venovali prioritne priepsťovému systému Slovačka jama, kde vo vetve Črevo postúpili do hĺbky -1022 m, preskúmavali súbežné vetve napájajúce sa na hlavný ťah v -985, resp v -650 m a rozbehli výskum troch nových vetiev pri I. bivaku, kde postúpili do hĺbok -425, -437 a -504 m. Najpodstatnejším výsledkom tejto akcie je -1268 m dosiahnutej hĺbky na dne Kankulovej vetve, kde sú možné pokračovania (i hĺbkové) a čím sa Slovačka jama stáva 19. najhlbšou priepasťou sveta. Na expedícii sa podieľalo vrátane štyroch členov Speleoklubu UK, ktorú organizovali, celkovo 15 jaskyniarov z celej SSS.

Veľa času bolo investovaného do kompletizácie údajov predchádzajúcich výprav a zostavovaniu monografie o všetkých výpravách členov SSS vo Velebite od roku 1990.

Dvaja členovia klubu sa zúčastnili speleologickej výprave v Brazílii (v spolupráci s miestnymi jaskyniarmi a ďalšími troma členmi SSS). V rámci nej sa podieľali na objavení a zameraní 11 km nových rozmerných chodieb v jaskyniach Toca da Boa Vista (78 km dlhá) a Barriguda (12 km dlhá). Exkurzne navštívili viaceré zaujímavé krasové oblasti pri Belo Horizonte, Sao Paulo a Santa Barbara a v rámci nich aj najhlbšiu kvarcitovú jaskyňu sveta Centenário (-406 m) a jaskyňu Costa de Pedra s najvyšším portálom sveta (180 × 30 m).

V Čachtickom krase otvorili sondážnymi prácami jeden zo závrtov, kde postúpili asi do 6 m hĺbky.

Speleologický prieskum realizovali v jaskyni Poschodový potok a na iných lokalitách.

Jaskyniarska záchranná služba

V uplynulom roku JZS nemala ostrý zásah. Záchranné družstvo Liptovský Mikuláš vykonalo dvojdňové cvičenie. Tiež sa zúčastnili cvičenia Horskej služby. Počas jaskyniarskeho týždňa predviedli pre účastníkov ukážku použitia osobného výstroja pri záchrannej akcii. Horská služba vytvára sekciu speleozáchrany.

V júni sa uskutočnilo v Rožňave stretnutie členov ZD JZS L. Mikuláš a Rožňava. Na tomto stretnutí sa prijali závery ako pokračovať v činnosti JZS.

Nakoľko materiálne vybavenie JZS je veľmi náročné, hľadajú sa spôsoby, ako činnosť JZS zabezpečiť. Z tohto dôvodu bola uzavretá Zmluva o spolupráci medzi HS na Slovensku a ZD JZS SSS L. Mikuláš.

Činnosť odborných komisií

Pracovali tri odborné komisie:

- Najúspešnejšie pracovala **Komisia pre speleopotápanie - Východ** pod vedením Doc. RNDr. Zd. Hochmutha, CSc. Jej výsledky sú uvedené pod Komisiou pre speleopotápanie - východ v časti Činnosť skupín a klubov.

- Skromne pracovala **Komisia pre fyzikálno - chemický a hydrogeologický výskum** pod vedením RNDr. S. Pavlarčíka. Na krasových, ako aj na nekrasových lokalitách osobitne sledovali výskyty sekundárnych jaskynných minerálov. Pozoruhodné výskyty chemogénnej výplne neboli zistené.

- **Technická komisia** pod vedením G. Stibrányiho okrem sledovania technického vývoja speleolo-

gických pomôcok sa venuje poradenskej odbornej činnosti pre členov SSS. Po odbornej aj organizačnej stránke zaisťovala Lezecké dni SSS.

Edičná činnosť

Aj v roku 1998 pokračovalo úspešné vydávanie Spravodaja SSS. Vydané boli štyri čísla. Obsahom Spravodaja boli príspevky členov SSS o výsledkoch ich prieskumu a dokumentácie podzemných krasových javov na domácich i zahraničných lokalitách. Uverejnené boli aj krátke informácie zo života spoločnosti. Spravodaj bol riadne vyexpedovaný členskej základni.

Centrálne akcie

Začiatkom apríla (4. – 5. IV. 1998) sa uskutočnil vo Svite už tradičný Speleomíting '98. Zišlo sa tu skoro 150 jaskyniarov z celého Slovenska. Odznelo 20 prednášok doplnených videofilmami, diapozitívami a demonštráciou počítačového spracovania jaskýň. Na vystavených paneloch bola demonštrovaná mapová a fotografická dokumentácia z nových objavov a kresby a maľby z jaskynného prostredia.

Technická komisia v spolupráci so Speleologickým klubom Chočské vrchy zorganizovali už XIV. ročník **lezeckých dní SSS**. Toto centrálne podujatie SSS sa uskutočnilo v dňoch 26.-28.VI.1998 vo Veľkej Fatre, stredisko Málinô Brdo na vápencových bralách zvaných Haliny.

Nácviku lezeckej techniky sa zúčastnilo 24 osôb, z ktorých 17 sa zúčastnilo praktických skúšok. Overenia teoretických vedomostí formou testu sa zúčastnilo 17 jaskyniarov, z toho 14 úspešne. Cvičitelia bolo G. Stibrányi a K. Bukovský. Doplnkovým programom bolo oboznámenie a praktická inštruktáž trhacích prác pomocou pyropatrón.

V dňoch 12. VIII. – 16. VIII. 1998 sa uskutočnil **39. jaskyniarsky týždeň '98.** Miesto konania – Zuberec, krasová oblasť Západné Tatry, časť Roháče. Hlavným organizátorom podujatia bola oblastná skupina Orava spolu so sekretariátom SSS.

V programe týždňa boli povrchové a podzemné exkurzie a prednášky.

Povrchové exkurzie smerovali do Juráňovej doliny a na Sivý vrch. Počas podzemných exkurzií bola navštívená Brestovská jaskyňa, priepasť Sivý vrch, Jaskyňa Okolík, Bezodná priepasť. Súčasťou programu bola ukážka speleopotápania a ukážka speleozáchrany.

Vo večerných hodinách odzneli prednášky o krase Oravy, pseudokrase Babej hory, Mexiko °98, Brestová – história výskumu, banská činnosť na Orave. Okrem toho bol premietnutý Veľký traverz a diapozitívy krasu Západných Tatier.

Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnilo 114 účastníkov, z toho 92 členov SSS, 13 organizátorov a 9 hostí z ČR. Zo SSS sa zúčastnili zástupcovia 17 skupín a klubov. Plánovaných akcií v teréne sa zúčastnilo od 30 do 43 účastníkov. Ostatní sa venovali individuálnemu programu. Jaskyniarsky týždeň skončil úspešne bez mimoriadnych udalostí, čo svedčí o dobrej práci organizátorov a vyspelosti účastníkov. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh akcie vyjadrujeme poďakovanie.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Správa slovenských jaskýň a Slovenská speleologická spoločnosť zorganizovali v dňoch 25. - 31. V. 1998 medzinárodné sympózium **ALCADI '98**. Členovia SSS prispeli do programu štyrmi prednáškami.

SSS sa zúčastnila ako spoluorganizátor medzinárodného podujatia Speleofotografia '98, na ktorom aj udelila cenu Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Ochrana jaskýň a krasu

V priebehu roku 1998 dobrovoľní jaskyniari, členovia SSS uzatvorili opravili alebo zrekonštruovali uzávery na sedemnástich jaskyniach (Brestovská (2x), Drienovská, Haviareň, Hrušovská, Jaskyňa Na Predných, Jaskyňa občasná vyvieračka, Krásnohorská, Landrovec, Liskovská, Majkova, Melková (2x), Moldavská, Plavecká, Stanišovská (8x), Stratenská, Suchá I., Žiaran II.). Rozpracované je uzavretie Jaskyne nad vyvieračkou a Diviačej priepasti. V teréne počas vyše 1100 kontrolných akcií skontrolovali viac ako 418 krasových lokalít. Zorganizovali najmenej 22 prednášok, besied a speleovečerov o krasových lokalitách a ich ochrane.

Záver

Plánované centrálne akcie s výnimkou mapovaceho kurzu boli v uplynulom roku úspešne zorganizované. Vydané boli štyri plánované čísla Spravodaja. Členovia klubov a oblastných skupín vypracovali z jaskyniarskych akcií 649 technických denníkov, zúčastnili sa na vyše 1162 terénnych jaskyniarskych akciách. Objavili 15 209 m (z toho na Slovensku 4 209 m) a zadokumentovali 18 952 m podzemných priestorov (na domácich lokalitách 7 952 m). Opravené, zrekonštruované a rozpracované boli uzávery na 17 jaskyniach. Vykonaných bolo najmenej 1 100 kontrolných terénnych ochranárskych akcií po celom území Slovenska. Členovia SSS uskutočnili úspešné zahraničné cesty výskumného, prieskumného i spoznávacieho charakteru do Brazílie, Česka, Maďarska, Chorvátska, Kanady. Medzi najúspešnejšie zahraničné výpravy patrila expedície do pohoria Velebit a Brazílie.

Uvedené výsledky dokazujú, že aj v roku 1998 SSS pokračovala v úspešnej činnosti. Výbor SSS ďakuje všetkým, ktorí sa o úspešnú speleologickú činnosť uplynulého roku zaslúžili.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1998

	skupina, klub	počet akcií	počet TD	objavy- (m)	zamer. (m)	počet členov	zaplatené čl. prísp
1	A. Vallu	70	40	10	10	16	100
2	Badizer	33	-	-	-	9	100
3	Banská Bystrica	18	4	340	1131	22	100
4	Bratislava	36	36	146	459	22	100
5	Brezno	12	5	129	129	27	93
6	Cassovia	+	-	l5601	6115	27	89
7	Čachtice	l38	35	-	-	25	92
8	Červené vrchy	3	3	-	-	6	83
9	Demänovská dolina	-	-	-	-	23	30
10	Detva	24	-	89	-	9	100
11	Dolné Orešany	-	-	-	-	9	0
12	Drienka	147	77	158	336	14	79
13	Dubnica n. V.	87	40	-	-	41	95
14	Handlová	16	16	-	110	12	100
15	Chočské vrchy	58	21	93	380	16	88
16	J. Majku	+	-	-	144	21	100
17	Komisia pre speleopotápanie - Východ	52	55	902	14	100	
18	Liptovská Teplička	1	1	-	-	5	100
19	Liptovský Mikuláš	16	11	306	318	12	83
20	Liptovský Trnovec	2	2	-	-	23	100
21	Malá Fatra	31	14	20	16	24	46
22	Martin	12	7	-	-	15	100
23	Muránska planina – Revúca	-	-	-	-	19	100
24	Neandertál	52	-	240	-	19	100
25	Nezaradení	-	-	-	-	43	70
26	Nicolaus	112	87	1610	1761	13	100
27	Orava	29	29	-	-	19	100
28	Plavecké Podhradie	+	-	-	-	20	100
29	Považský Inovec	17	17	-	-	6	83
30	Prešov	44	-	-	-	8	75
31	Rimavská Sobota	2	1	120	-	7	77
32	Rožňava	100	75	655	685	25	80
33	Ružomberok	16	16	21	-	11	73
34	Slovenský raj	56	56	-	14	37	92
35	Spišská Belá	14	14	80	940	18	94
36	Tisovec	14	-	-	-	18	72
37	Trenčianske Teplice	27	21	24	42	7	100
38	Tríbeč	8	6	12	-	5	100
39	Uhrovec	15	15			6	100
40	UK Bratislava	+		5500	5500	9	56
	Spolu	1162	649	15209	18992	682	87

+ z poskytnutých podkladov nie je možne určiť počet akcií

NOVÉ LOKALITY PLEŠIVECKEJ PLANINY (3.časť)

Zoltán JERG & Tibor MÁTÉ

Intenzívny speleologický prieskum v južnej a východnej časti planiny naďalej pokračuje. Otváraním prepadlísk a iniciálnych depresií pribúda v zozname krasových javov Plešiveckej planiny čoraz viac nových jaskýň a priepastí. V súčasnosti evidujeme na Plešiveckej planine už 193 lokalít. Tento článok nadväzuje na naše predchádzajúce príspevky, publikované v Spravodajoch 4/1998 a 1/1999. Do tohto príspevku sme zaradili dve priepasti z veľkého množstva novoobjavených lokalít.

Najvýznamnejším objavom v roku 1998 bolo objavenie 66m hlbokej Novej Muflónej priepasti, preto ju opisujeme podrobnejšie.

NOVÁ MUFLÓNIA PRIEPASŤ PP-172

Koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov, v čase prieskumu a dokumentácie Muflónej priepasti(PP-83) bola objavená asi 30 m povyše veľmi plytká depresia medzi väčšími blokmi. J. Grego, M. Kankula a J. Stankovič (?) na lokalite odpracovali asi 2-3 akcie a trhacími prácami odstránili niekoľko väčších balvanov a sondu prehĺbili asi do -1,5 m. Nakoľko sa tu však výduch neprejavoval, lokalita bola vyhlásená za neperspektívnu a opustená (Grego 1998 in verb.)

J. Grego vo svojom príspevku (Spravodaj SSS 1/1990, p.6) uvádza túto lokalitu ako „zasypané ústie menšej priepasti hlboké asi 1,5 m".

História objavenia a prieskumu

Dňa 10. januára 1998 počas povrchového prieskumu lokalizoval A.Jerg malé, asi 1,5 m hlboké prepadlisko asi v polovici severného svahu hlbokého dvojzávrtu, medzi lokalitami PP-83 a PP-84.

29. marca bolo prepadlisko preskúmané autormi tohto príspevku. Niekoľko väčších kameňov vedľa prepadliska svedčilo o tom, že tu v minulosti niekto sondoval. Konštatovali sme, že ide o zavalené ústie priepasti, vytvorenej pozdĺž pukliny SSV-JJZ smeru (profil 0,5 × 1 m). Lokalitu sme vyhlásili za perspektívnu a okamžite sme sa pustili do sondovania. Odstránili sme hrubú vrstvu napadaného lístia a zopár voľných kameňov. Zaregistrovali sme prepadávanie kameňa medzi riedkou sutinou. Sondu sme prehĺbili asi do -2 m.

5. júla Z. Jerg a T. Máté pokračovali v hĺbení sondy. Celý deň sme rozbíjali a uvoľňovali zaklinené balvany. Klesli sme o 2 m. Pôvodne asi 1,5 m hlboké prepadlisko sa už zmenilo na peknú 4 m hlbokú priepasť s profilom 0,6 × 1,2 m.

11. júla sme sondu prehĺbili do -5,5 m, keď sa pred S. Mátém objavil v západnej stene malý otvor a týmto bola Nová Muflónia priepasť objavená. Ako prvý do novoobjavených priestorov prenikli Z. Jerg a J. Stankovič. Nakoľko sme nemali so sebou lezecké pomôcky, priepasť sme orientačne preskúmali asi do hĺbky 6,5 m. Objavili sme dve okná a pod nimi vertikálne pokračovania. Vhodené kamene padali odhadom do asi 50 m hlbokej šachty! Akcie sa zúčastnili: J. Stankovič, V. Kóňa, S. Máté a Z. Jerg.

Na druhý deň pokračujeme v prieskume. J. Stankovič a V. Kóňa priepasť vystrojili a zároveň ako prví zostúpili na dno *Veľkej studne*. O niečo neskôr studňu zlanili aj T. Máté, Z. Jerg a A. Jerg. Hĺbku studne sme odhadujeme na 50 m. Počas odstrojovania našiel J. Stankovič asi v hornej tretine studne okno a za ním úzky puklinovitý, schodovito klesajúci meander. Voľným lezením sa dostal cca 20 m pod úroveň okna, kde ho zastavila neprielezná úžina, za ktorou meander pokračuje ďalej. Dĺžku doteraz objavených priestorov odhadujeme na cca 100-120 m. Okrem vyššie uvedených sa akcie zúčastnili S. Máté a P. Horváth.

16. augusta na základe nášho pozvania navštívili priepasť jaskyniari z SK Drienka. Uskutočnil sa zostup do *Veľkej studne* (T. Máté, G. Lešinský a D. Vacek). Okrem fotodokumentácie priestorov bolo cieľom zostupu zaznamenať genetické zvláštnosti súvisiace s objavom priepasti a korelovať ich s doterajšími výsledkami na Dolnom vrchu. Akcie sa zúčastnili aj B. Vacková, F. Horčík, M. Podolinský (všetci SK Drienka), A. Jerg a Z. Jerg.

5. septembra sa uskutočnila prvá mapovacia akcia. V. Kóňa a J. Stankovič zamerali *Vstupnú priepasť*, *Veľkú studňu* a *Meander* až po *Úžinu.* L Lešták rozširoval *Úžinu* v *Meandri.*

26. septembra sme pracovali na rozšírovaní *Úžiny* v *Meandri* v -48 m. Zaznamenali sme však len čiast-

kový postup 1 m. Akcie sa zúčastnili J. Stankovič, V. Kóňa, Z. Jerg a T. Máté.

6. decembra sme pokračovali v rozširovaní *Úžiny*. Hilti patrónami sa nám už podarilo úžinu spriechodniť na 90%. V. Kóňa sa ju pokúsil preliezť, no pokus bol neúspešný. Je potrebné rozšíriť ešte koniec úžiny. Okrem autorov príspevku sa akcie zúčastnili J. Stankovič, V. Kóňa a A. Jerg.

13. decembra sme konečne prenikli *Úžinou* a objavili sme nové priestory. *Meander* za *Úžinou* pokračuje ďalej. Prekročili sme hĺbku 58 m (úroveň dna *Veľkej studne*). Akcie sa zúčastnili J. Stankovič, V. Kóňa, A. Jerg a T. Máté. 19. decembra sme pokračovali v prieskume a v sprístupňovaní obtiažnejších úsekov *Meandra* za *Úžinou*. Prenikli sme až do vzdialenosti asi 40 m od *Úžiny* do hĺbky asi 65 m. Začali sme so zameriavaním zadných častí *Meandra* (J. Stankovič, V. Kóňa, T. Máté a bratia Jergovci).

20. marca 1999 sa uskutočnilo povrchové meranie. T. Máté a Z. Jerg polygónom zamerali vzájomné polohy vchodov lokalít: Meandrová jaskyňa (PP-84), Nová Muflónia priepasť (PP-172) a Muflónia priepasť (PP-83).

18. apríla sme dokončili mapovanie *Meandra*. Uskutočnil sa aj zostup do *Veľkej studne*. Objavili sme aj dve perspektívne miesta pre ďalší postup. Na jednom mieste sme zaregistrovali silný prievan. Akcie sa zúčastnili: J. Stankovič, V. Kóňa, Z. Jerg a T. Máté.

Prieskum priepasti ešte nie je ukončený.

Stručný opis priestorov

Vchod (531 m n. m.) s rozmermi 1 × 0,5 m vedie do malej, umelo prekopanej *Vstupnej priepasti*, hlbokej 5 m. Jej steny sú zaujímavo modelované atmosferickými vodami. Z dna klesá úzka plazivka k neprieleznému ústiu paralelnej šachty, ktorá sa nižšie napája do *Hlavnej studne* priepasti (pri m. b. 6). Jej ústie je situované SV smerom od ústia paralelnej šachty.

Hlavná studňa s nepravidelným profilom (f 4 m) padá kolmo do hĺbky 58,7 m na hlinité dno.Na stenách sa nachádzajú vypreparované fosílie bližšie neurčeného druhu. Studňu (približne v jej polovici) pretína výrazná tektonická porucha so smerom S-J a na jej smere sa vytvorili aj ďalšie priestory priepasti. Hneď za vstupným oknom nasleduje séria úzkych kolmých stupňov (*Meander*). Ich hĺbka sa pohybuje od 5-10 m a padajú do puklinovitej sienky so strmo klesajúcim dnom. V sienke sa objavujú prvé náznaky výzdoby. Na najnižšom mieste sienky sa nachádza prestrieľaná *Úžina* (pri m. b. 15). Odtiaľ padá kolmo asi 10 m hlboká šachta, ktorá sa končí neprielezným zúžením, prievan však dáva nádej na ďalší postup. Hneď pod prestrieľanou úžinou je v smere pukliny umelo rozšírený prielez s peknou pizolitovou výzdobou. Dno chodby sa prepadáva (prestieľané miesto) a za úžinou pri m. b. 22 vyúsťuje do 11 m hlbokej šachty. Dno je tvorené kameňmi a s náznakom ďalšieho pokračovania. V horizontálnom smere sa puklina stáča a vykliňuje (komín s peknou výzdobou) a úzkou šachtou padá na súčasné dno priepasti tvorené malou sienkou v hĺbke -66 m. Polygónový ťah priepasti má dĺžku 167,36 m.

Výzdoba sa v priepasti vyskytuje minimálne a len vo forme nátekov a pizolitov (napr. *Hlavná studňa, Sienka pri prestrieľanej úžine*). Steny majú korozívny charakter (brity, výmole). Dná jednotlivých etáží vypĺňajú hlinité sedimenty s kamennou drťou. Zaujímavosťou je výskyt limonitových konkrécií (*Meander, Sienka pri prestrieľanej úžine*). V priepasti boli pozorované netopiere (Podkovár malý, Netopier obyčajný) a rôzne druhy hmyzu.

Poznámky ku geomorfológii okolia

Veľmi zaujímavá je geomorfologická situácia okolia priepasti. V severnom svahu závrtu sa nachádzajú 3 lokality :

1. Tesne pod hranou závrtu, v nadmorskej výške 541m n. m. sa nachádza Meandrová jaskyňa (PP-84). Vznikla pravdepodobne prepadnutím stropu meandrovitej chodby s celkovou dĺžkou 15 m.

2. Od jaskyne vedie výrazná tektonická porucha smerom ku dnu závrtu. Na tejto tektonickej poruche (asi v polovici sev. svahu závrtu) sa nachádza ústie Novej Muflónej priepasti.

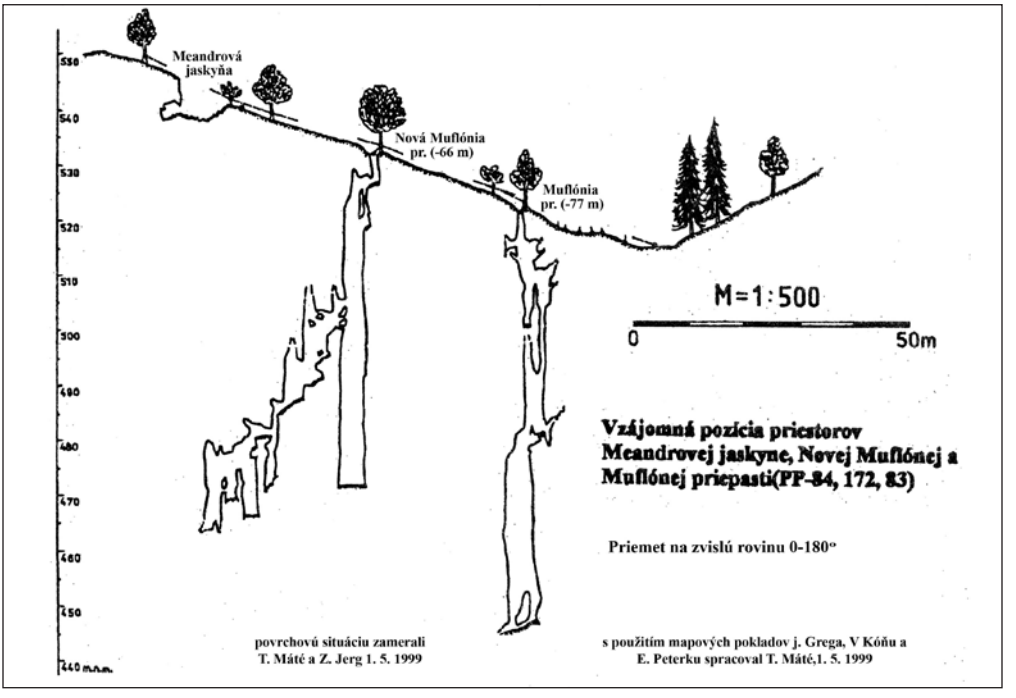
3. Tesne pri dne závrtu, v nadm. výške 521 m je lokalizované ústie Muflónej priepasti (PP-83). Je tvorená tromi navzájom prepojenými studňami a jej hĺbka je -77 m. Steny priepasti sú modelované koróziou, výzdoba sa vyskytuje len sporadicky.

Tieto tri lokality predstavujú pravdepodobne tri vývojové úrovne. Geneticky najstaršie štádium vývoja predstavuje najvyššie položená Meandrová jaskyňa. Charakter a výplň jej priestorov svedčí o značnej senilite. Geneticky najmladšiu úroveň predstavuje najnižšie položená Muflónia priepasť. Spĺňa(la) funkciu ponoru, čomu nasvedčuje poloha ústia pri dne závrtu a morfológia jej priestorov.

Unikátnym javom nielen na Plešiveckej planine, ale aj v rámci Slovenského krasu je výskyt dvoch hlbokých priepastí (-66 m a -77 m) tesne vedľa seba (vzušná vzdialenosť vchodov je 31,6 m). Nevylučujeme však ich prípadné prepojenie.

Na objave, prieskume a dokumentácii priepasti sa podieľali: Tibor MÁTÉ (počet akcií 11), Zoltán JERG (10), Jaroslav STANKOVIČ (8), Vlado KÓŇA (8), Attila JERG (5), Samuel MÁTÉ (1), Ladislav LEŠTÁK (1), Gabriel LEŠINSKÝ (1) z jaskyniarskych skupín Speleo Rožňava a SK Drienka.

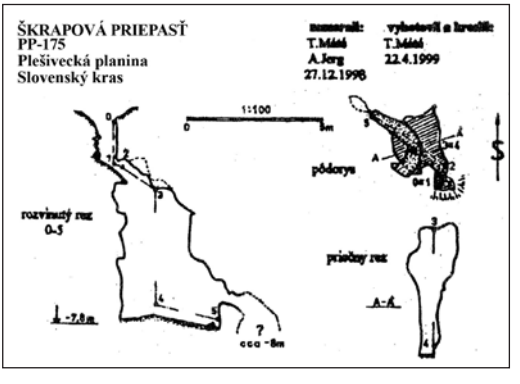
Naša osobitná vďaka patrí S. Máté za materiálnu pomoc potrebnú na rozširovanie Úžiny.



ŠKRAPOVÁ PRIEPASŤ PP-175

Dňa 21. 8. 1998 sme uskutočnili pracovnú akciu zameranú na sondovanie v depresii pri PP-37 (dnes Nová Peňažnica - PP-173). Cestou tam si T. Máté všimol medzi škrapmi plytký, sotva 0,5 m široký pokles neďaleko žltej turistickej značky. Nádejnú lokalitu sme zaregistrovali a pravidelne sme ju chodili kontrolovať na každej akcii v okolí. O mesiac neskôr, dňa 18. 9. 1998, keď už bol prieskum v Novej Peňažnici dokončený, sa Z. Jergovi podarilo vrátiť k lokalite a orientačne vyhodiť zopár kameňov. A diera bola na svete! Len 20 cm mocná zátka zakrývala vchod. Vhodené kamene padali odhadovaných 8 m. Dňa 20. 9. 1998 sme vchod spriechodnili a priepasť preskúmali.

Lokalita sa nachádza vo východnej časti planiny nad Slavcom, východne od Slaveckého salaša.



Vchod je vzdialený cca 8 m naľavo (na juh) od žltej turistickej značky vedúcej od Slaveckého úvozu cez výraznú križovatku pri Novej Peňažnici (cca 200 m pred križovatkou). Od Jaskyne Ivanova Peňažnica (PP-129) je vzdialený cca 120 m na severovýchod. Nadmorská výška: 644 m n. m.

Vchod s rozmermi 0,8 × 0,7 m vedie malou, tesnou šachtičkou na hranici prieleznosti cez mimoriadne úzky prielez do šachty s priemerom 2 m a hĺbkou -4,5 m, ktorá sa ku dnu zužuje na puklinu 0,5 m širokú a 3,5 m dlhú.

Terajšie dno priepasti vypĺňajú jemnozrnné sedimenty a zhora napadané kamene. V celej priepasti sa nachádza sintrová výzdoba a to vo forme nátekov, pizolitov a stalaktitov.

Asi 1 m nad dnom sa v smere pukliny nachádza okno s rozmermi 0,1 × 0,3 metra. Keďže cez okno vhodené kamene padajú priepasťou hlbšie, bude naším záujmom rozšíriť ho a tým preniknúť ďalej.

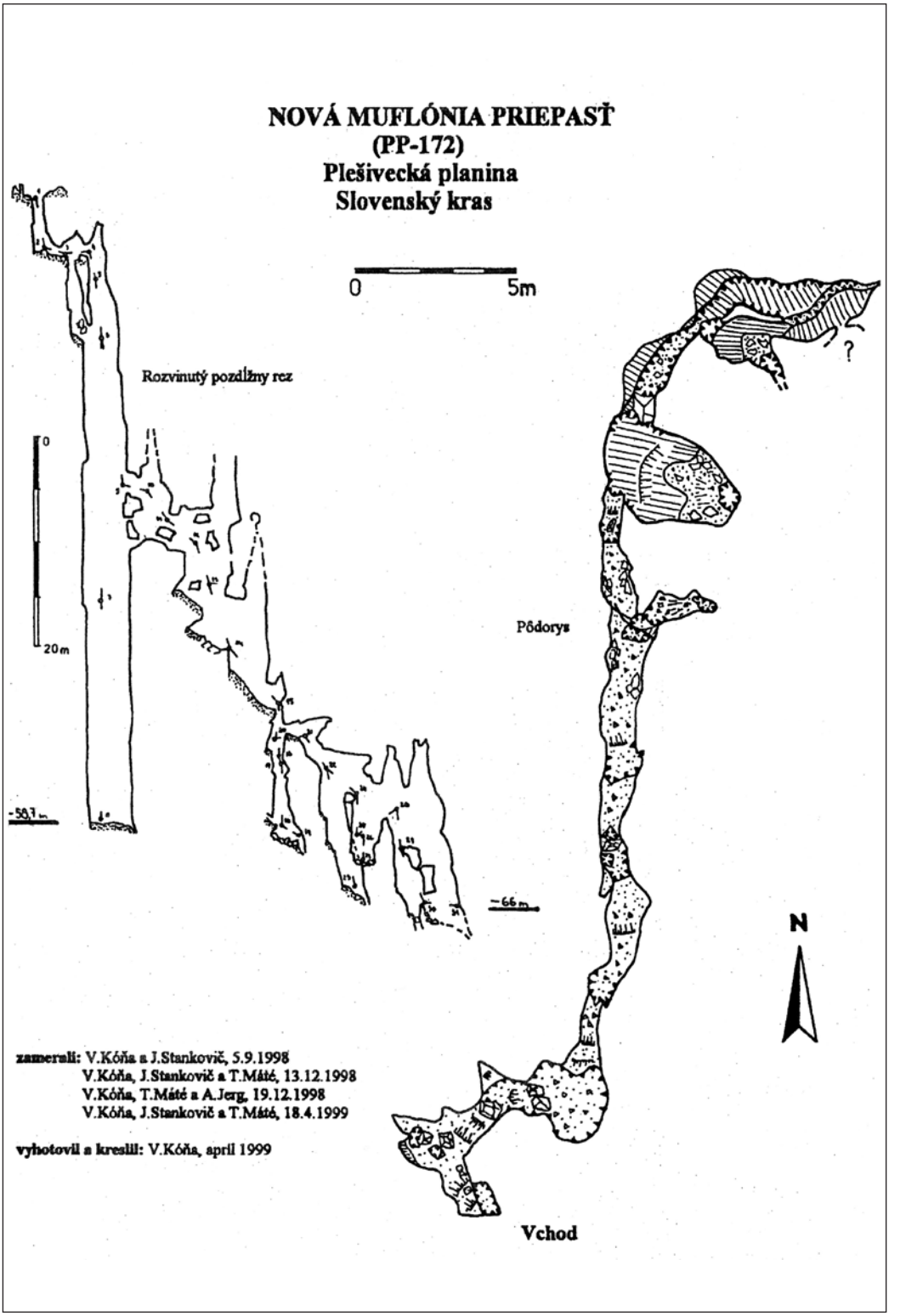
Literatúra:

GREGO, J. (1990): Nové lokality Plešiveckej planiny, Spravodaj SSS 1/1990, p. 3-8

GREGO, J. (1989): IK krasových javov PP-83 a PP-84, archív SMOPaJ, L.M. – prac. KOŠICE

ROZLOŽNÍK, M. et KARASOVÁ, E. /eds./ (1994): CHKO BR Slovenský kras, SAŽP p. Košice, S CHKO BR S. K., Brzotín

JERG, Z. et MÁTÉ, T. (1998-99): Denníky z akcií + TD, mnscr., Rožňava – Košice


NOVÁ MUFLÓNIA PRIEPASŤ
(PP-172)
Plešivecká planina
Slovenský kras
0
5m
Rozvinutý pozdĺžny rez
0
20m
-56,7 m
Pôdorys
-66 m
N
zamerali: V.Kóňa a J.Stankovič, 5.9.1998
V.Kóňa, J.Stankovič a T.Máté, 13.12.1998
V.Kóňa, T.Máté a A.Jerg, 19.12.1998
V.Kóňa, J.Stankovič a T.Máté, 18.4.1999
vyhotovil a kreslil: V.Kóňa, apríl 1999
Vchod

Jaskyňa pod šachtou v bradlovom pásme Ľubovnianskej vrchoviny

Stanislav Pavlarčík - František Kuľka - Jozef Kuľka

V príspevku prezentujeme výsledky spoločného prieskumu a dokumentácie banského diela nad Podsadkom, ktorý je súčasťou okresného mesta Stará Ľubovňa. Banským dielom bola nafáraná v minulosti podzemná dutina, pripomínajúca svojím charakterom pseudokrasovú jaskyňu.

Lokalita sa nachádza v strednej časti Ľubovnianskej vrchoviny za Podsadkom, vo svahu s riedkym lesným porastom nad občasným prirodzeným vývermom s malým jazierkom (Jazierko pod baňou).

História prieskumu

Podnetom k prieskumu lokality bola vzorka čierno sfarbenej rudy, ktorú poskytli pracovníkovi Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši Ing. A. Lucinkiewiczovi bratia Jozef a František Kuľkovci, ktorí sa lokalitou už istý čas zapodievali. Rudná vzorka bola potom začiatkom roku 1998 odovzdaná RNDr. S. Pavlarčíkovi na bližšiu determináciu.

Predbežná úvaha o možnej železnej rude, hematite sa pri určení úplne vylúčila. Ukázalo sa, že vzorka po mineralogickej stránke predstavuje mangánovú rudu z bradlového pásma, obdobnú z výskytov na Považí.

Ruda má čiernu farbu, je veľmi jemnozrnná a otiera sa o prsty. Vryp má čierny. Ruda má oxidicko-hydroxidický charakter a je zmesou pyroluzitu, psilomelánu a wadu. Je sedimentárneho pôvodu. Drobné úlomky rudy sa väčšinou nachádzajú vo svahu v okolí šachty.

Mangánovú rudu v okolí šachty našiel v jeseni roku 1997 F. Kuľka počas svojich pochôdzok terénom.

Šachtu najprv preskúmal J. Kuľka dňa 10. 4. 1998 za asistencie svojho brata. Po zlanení na dno nehlbokej šachty s odhadovanou hĺbkou asi 15 m, sa odtiaľ dostal do väčšej siene, v ktorej sa pokúsil o prienik do zasutinenej spodnej časti. Úsek však bolo treba prekopať.

Ďalšiemu prieskumu spolu s jaskyniarmi zo Spišskej Belej predchádzala ešte orientačná obhliadka lokality dňa 27.8.1998 za účasti F. Kuľku a RNDr. S. Pavlarčíka, počas ktorej sa dohodla spoločná pracovná akcia.

Táto sa uskutočnila už 12.9.1998 pri ktorej sa zamerala vstupná šachta spolu so sieňou a prekopalo sa zasutené pokračovanie až do naväzujúcej, nižšie ležiacej štôlne. Akcie sa zúčastnili F. a J. Kuľkovci, RNDr. S. Pavlarčík a M. Vitkovský.

Posledná akcia v roku 1998 sa uskutočnila 21. 11. 1998, pri ktorej J.Kuľka a I.Matlocha urobili videozáznam ústia šachty a podzemných priestorov a pokračovali v prekopávaní na konci štôlne so snahou preniknúť na blízky povrch.

Posledná výprava sa uskutočnila 3.4.1999, pri ktorej J. Kuľka, F. Kuľka, R. Korál a RNDr. S. Pavlarčík dokončili začatý prieskum a zdokumentovali podzemné priestory už za sprístupnenou šikmo klesajúcou plazivkou.

Priestory pod šachtou boli už v minulosti navštívené alebo navštevované bližšie neznámymi prieskumníkmi. Pod vstupnou šachtou bolo nájdené rozbité plastikové vedro a v sienke boli vidieť stopy po kopaní. Dávnu návštevu potvrdzuje i nález medenej mince z roku 1858 z dna štôlne.

Geologické pomery

Bezprostredné územie budujú hlavne mezozoické i paleogénne horniny bradlového pásma J. Nemčok a kol. (1990), ktoré sú z južnej strany v kontakte s vnútrokarpatským paleogénom.

K najrozšírenejším mezozoickým horninám bradlového pásma patria jurské krinoidové vápence (bajok-bath) a hľuznaté vápence (bat-kimeridž) a ďalej vrchnojurské až spodnokriedové kalpionelové a bezkalpionelové vápence (titón-berias). Paleogén bradlového pásma tu zastupuje pročsko-jarmutské súvrstvie zložené z konglomerátov a mikrokonglomerátov (paleocén a stredný eocén).

Na samotnej lokalite vystupujú iba strednojurské krinoidové vápence a v ich podloží tehlovočervené sliene, zrejme podľa všetkého už kriedového veku, ktoré sú tu s vápencami v tektonickej pozícií. Sklon krinoidových vápencov je 24° k JJV.

Opis priestorov

Nenápadný otvor šachty má približne obdĺžnikový tvar o rozmeroch 1,0 × 1,45 m. Od skalného okraja po dno má šachta hĺbku asi 10,5 m. Na trochu zúženom dne sa šachta hneď priechodne napája na priestornú sieň (dóm) so šírkou asi 6 m, dĺžkou okolo 9,0 m a výškou asi 5 m. Jej dno, ako i zadná časť je vytvorená v slieňoch. Steny a strop tvoria krinoidové vápence. Na vlhkom slienitom dne ležia veľké zo stropu odpadnuté lavicovité vápence (balvany). Sieň má prirodzený pôvod. Zo sekundárnej výzdoby okrem ojedinelých povlakov bieleho mäkkého sintru, sa v sieni nenachádza iná kvapľová výzdoba.

Z dna v spodnej časti siene teraz po prekopaní prielezne pokračujú priestory spočiatku nízkym, ale širokým úsekom strmo nadol a za krátkym zúžením v slienitej hornine, sa za malou komôrkou napájajú na krátku, asi 11 m dlhú štôlňu. Štôlňa je spočiatku nízka, jej výška je 0,8 m a postupne sa jej strop zväčšuje až na 2,3 m a potom opäť znižuje. Šírka štôlne je asi 0,8-0,9 m a spočiatku je vyplnená slienitým materiálom a v ďalšej časti už úlomkami krinoidových vápencov a humusom. V nespevnenej sedimentárnej výplni štôlne bol nájdený aj priesvitný klencový kryštál kalcitu (30 × 30 × 30 mm) a spomínaná medená minca.

Na konci štôlne (vlastne na jej začiatku) je strop opäť nízky, jeho výška je niečo pod 0,5 m. Za ním je tesný prekopaný kolmo stúpajúci priechod, za ktorým priestory pokračujú ďalej smerom dovrchu a zväčšujú sa, až napokon hneď končia v slepej komore. Komora už nie je vytvorená v pevných vápencoch, ale jej steny a strop sú tvorené slabo spevnenou sutinou a humusom. Zo stropu trčia korene rastlín, ktoré signalizujú blízkosť povrchu. Hoci ide o plytký zvetralinový plášť, volanie z tohto miesta na povrch nebolo vôbec počuť.

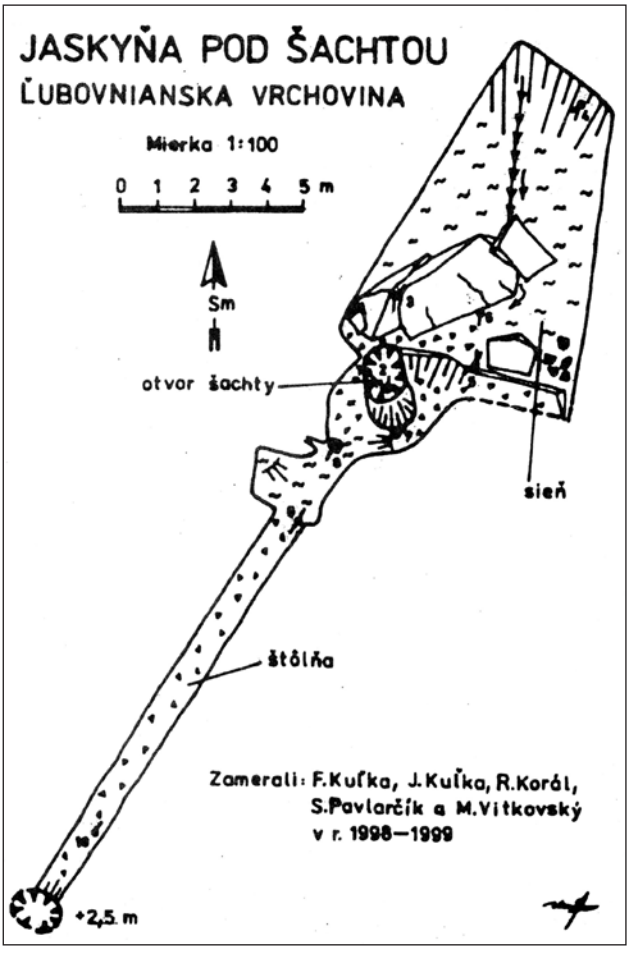
Výška komory je asi 2,5 m a zdržiavať sa v nej je dosť nebezpečné pre možnosť zosypania sutiny a privalenia.

V štôlni je obzvlášť zaujímavá hladká modelácia stien a stropu po jej celej dĺžke, ktorá bola spôsobená koróziou krinoidových vápencov. Stopy po prúdení vody tu však ale neboli pozorované. Vyhladenie vápencových stien a stropu sa dá zrejme vysvetliť dlhodobým pôsobením vysokej vlhkosti v podzemných priestoroch. Takmer na konci štôlne, po jej ľavej strane je v strope vidieť tiež zachovalú dieru (priemer 3,5 cm, hĺbka 6 cm) z ručného rozpojovania horniny. Diera sa podobá na vývrt.

Mangánová ruda okrem drobných úlomkov spadnutých z povrchu pod šachtu i nájdeného úlomku v štôlni, sa v súvislej polohe vo vyrúbaných priestoroch vôbec nenachádza.



Pohľad na vnútro štôlne pred nepriechodným vyústením na povrch Foto J. Kuľka



Hydrologické pomery

Po hydrologickej stránke sa v podzemných priestoroch sústreďuje cez priepustné vápencové horniny iba presakujúca zrážková voda z povrchu. Priesaky sa koncentrujú na niekoľkých miestach popukaných vápencov. Povrchová voda sa nakoniec akumuluje v sieni, odkiaľ steká stružkou po nepriepustnom dne do

nižších častí priestorov. Prietočnosť zrážkovej vody je tu vcelku mimoriadne nízka a prakticky vlastne bezvýznamná. Vývery týchto vôd z podzemia sa v tesnej blízkosti na povrchu neprejavujú.

Mikroklíma

Mikroklimaticky sa podzemné priestory vyznačujú minimálnou, veľmi slabou až nevýraznou cirkuláciou vzduchu. Nameraná teplota vzduchu v sieni pod šachtou bola dňa 3.4.1999 (interval merania 10,40 hod.) +7,2 °C, pri vonkajšej teplote vzduchu +9,4 °C.

V dôsledku slabej cirkulácie vzduchu sa spodné priestory ľahko zadýchavajú. Prejavuje sa to hlavne v štôlni, v najspodnejšej časti podzemných priestorov.

Fauna

Podzemné priestory sú vhodným biotopom pre živočíchy. Zdržiavajú sa tu netopiere, z obojživelníkov ropucha obyčajná *(Bufo bufo)* a početné skokany, z ktorých boli zaregistrované väčšinou maličké jedince. Pozorovaný bol tu aj plch, tiež bez bližšieho druhového určenia.

Odkryté ústie šachty sa zároveň prejavuje ako pasca aj pre väčšie živočíchy, zvyšky ktorých možno nájsť v sutine pod šachtou. Zrejme sa jedná o pozostatky líšok.

Záver

Výsledky prieskumu a dokumentácie lokality, nasvedčujú, že sa jedná o prirodzenú dutinu nekrasového pôvodu, ktorá bola nafáraná v minulosti dvoma banskými dielami menších rozmerov, šachtou a štôlňou.

Podzemný priestor má vlastne charakter jaskyne, ktorá vznikla rútením lavicovitých krinoidových vápencov do predtým už tektonicky vytvoreného priestoru na kontakte pevných vápencov s plastickými slieňmi, ktoré boli ešte aj čiastočne premiestnené vyplavením presakujúcou vodou.

Priestory boli zamerané metódou polygónového merania banským závesným kompasom, sklonomerom a pásmom. Dĺžka zameraných priestorov (polygónového ťahu) je 50,3 m. Hĺbka priestorov od povrchu je 12 m.

Literatúra

NEMČOK, J. a kol 1990: Vysvetlivky ku geologickej mape Pienin, Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny v mierke 1:50 000. GÚDŠ, Bratislava 1990. 132 s.

Jaskyne v okolí Liptovskej Porúbky

Alfréd Gresch

V okolí Liptovského Hrádku sa nachádza množstvo menších jaskýň, ktoré navštevujú náhodní turisti a deti. O týchto jaskyniach kolujú najmä medzi návštevníkmi pohostinstiev rôzne povesti a bájky a na základe týchto informácii sme už v minulosti zaznamenali nové krasové lokality v Brtkovičnej doline.

Na severnej strane Nízkych Tatier medzi Liptovskou Porúbkou a Kráľovou Lehotou sa nachádza vrch Sielnice (1243 m). Jeho južnú časť tvoria málo zalesnené dolomitové steny. Ostatné svahy sú veľmi husto zalesnené najmä smrekmi a borovicami, ktoré zakrývajú početné skalné steny. N západnej časti medzi dolinami Vápenica a Zraz je kóta Chochla (1100 m). Táto oblasť bola už začiatkom 80-tych rokov skúmaná I. Chovanom, M. Orfánusom a A. Greschom. V tomto období bola objavená trhlina, ktorá sa ale bez lana nedala preskúmať.

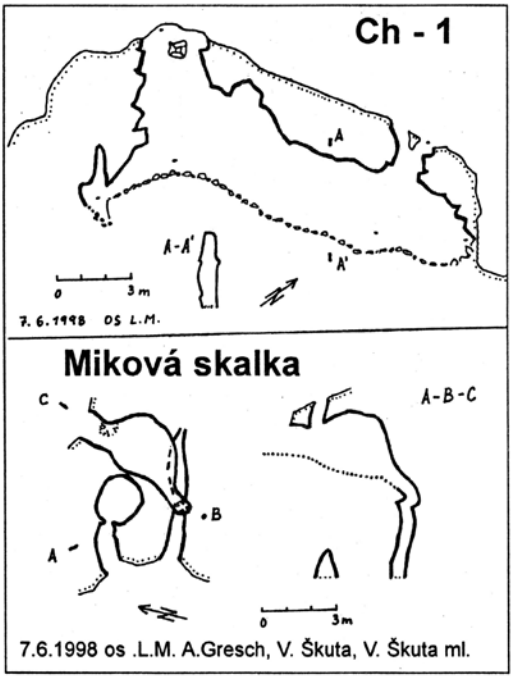
Záujem o túto lokalitu nastal až po rozhovore s miestnym občanom V. Fáberom, ktorý tvrdil, že v tejto oblasti je viac jaskynných vchodov.

Opis lokalít:

CH – 1

Pod kótou vo výške 995 m na hrebeni je trhlina, ktorá je orientovaná SV – JZ. Na povrchu je zreteľná preliačina dlhá 16 m v dvoch miestach je otvorená. Jej horný otvor má rozmer 3 × 0,8 m a dolný otvor 2 × 0,6 m. Priestor jaskyne tvorí dutina s kolmými stenami široká od 0,6 m do 1 m. Hĺbka jaskyne pri hornom vchode je 6 m a pri spodnom otvore 4 m. Dno tvoria napadané skaly, kmene stromov a konáre, ktoré tam nahádzali okolo idúci turisti. Najviac napadaného a nahádzaného materiálu je pod horným otvorom. Na JZ od horného vchodu je malá sienka s rozmermi 1,5 × 1 × 2 m (dl × š × v), jej dno špirálovite klesá, ale ďalší postup je zatiaľ pre veľké množstvo skál nemožný. Polygónový ťah má dĺžku 27 m s prevýšením 10 m. V SV časti sú jemné sintrové nátery, ostatné steny sú bez výzdoby. Táto puklinová jaskyňa pôvodne bola dlhšia, preto že na povrchu SV od jej konca je kaňonovitá trhlina, ktorá pravdepodobne pred zrútením stropnej časti bola pokračovaním jaskyne.

V nadmorskej výške 925 m zo S strany Chochle je rozsadlinová plošina o rozmeroch 30 × 20 m, ktorá tvorí torzo pravdepodobne rozsiahlejších trhlín a chodieb. Tieto sa vplyvom erózie zrútili a zväčša zanikli. Asi v strede tejto plošiny je skalná homola, v ktorej sú zachované a prielezné dve jaskyne.



CH –2

Táto jaskyňa vznikla zvetrávaním je bez výzdoby a má 5 m dĺžku. Vstupná chodba je 2 m široká a 1 m vysoká strmo klesá a po 2 m sa rozširuje v elipsovú sieň s rozmermi 2 × 3 m a výškou 1,3 m. Celý priestor je orientovaný S – J len malá chodba vedúca na povrch z dómika je orientovaná na Z a má dĺžku 2,5 m s prierezom 0,2 × 0,4 m. Priestor jaskyne nemá žiadnu sintrovú výzdobu. Jaskyňa pravdepodobne slúži medveďom na zimný spánok.

CH – 3

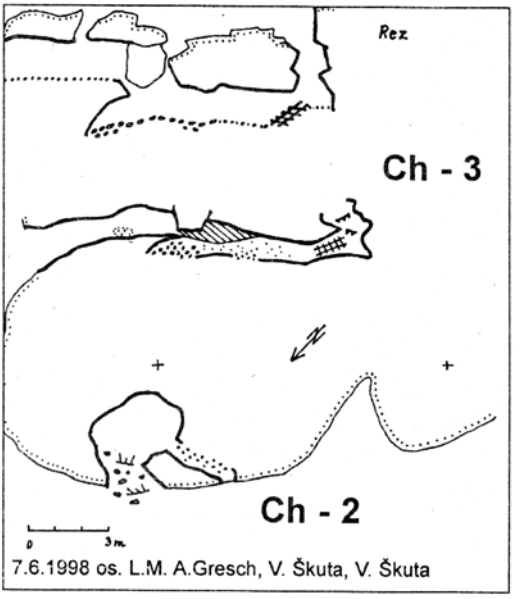
Jaskyňa sa nachádza z druhej strany homole a je orientovaná SV-JZ, má dva vchody, ale pre človeka nie je priechodná. Chodba od SV má trojuholníkový prierez so šírkou dna chodby od 1,3 m do 0,78 m a výška priestoru sa pohybuje od 1,5 do 1,8 m. Chodba po 4,6 m je zavalená a do ďalších priestorov je neprielezná štrbina o rozmeroch 0,5 × 0,1 m. Vchod do JZ tvorí 3 m hlboká priepasť a na jej dne je 1,5 m nižšie položené ako dno SV chodby. Aj táto chodba má trojuholníkový profil s rozmermi 1 × 1,2 m (š × v). Po 4 m sa charakter chodby mení. V profile je to šikmina pod 50^0 uhlom, ktorej dno tvorí hrubá sutina, cez ktorú vidno do hĺbky 2 m čo svedčí o tom, že skutočné dno tejto chodby je o niekoľko metrov nižšie. Celková dĺžka známych priestorov je 17 m. Ďalšie pokračovanie jaskyne je pravdepodobne ukryté pod haldou sutiny.

Južnejšie od predchádzajúcich jaskýň v nadmorskej výške 910 m sa nachádza skalný útvar, ktorý miestny občania volajú: **Miková skala**

Cez túto homolu prechádza depresia od S na Z sú vytvorené dve úrovne. Horné poschodie tvorí sieň kruhového priemeru s dĺžkou 3 m a vstupom 1 × 1,5 m (š × v). Dno sa mierne zvažuje až končí úžinou, ktorou sa dá preniknúť do spodných priestorov. Spodnú časť tvoria dve chodby. Tá od S má trojuholníkový prierez o rozmeroch 0,7 × 1,5 m (š × v) a po 2 m sa prudko zužuje do kruhového otvoru o rozmeroch 0,5 × 0,6 m (š × v). Za touto zúženinou je sieň o rozmeroch 2 × 1, 5 × 1,2 m) dl × š × v). Aj tento priestor je bez sintrovej výzdoby. Chodba J od predošlej je široká od 0,4 m do 0,8 m a vysoká 3 m, tu sa po 2 m dá prejsť do horného poschodia. Dĺžka tejto chodby je 5 m a celková dĺžka polygónového ťahu je 17 m. Vzhľadom na to, že táto jaskyňa sa nachádza v skalnej homole nepredpokladáme ďalšie pokračovanie. Aj keď jaskyňa nemá žiadnu výzdobu je zaujímavá z hľadiska jej genézy.

Už v úvode som spomínal, že o týchto jaskyniach kolujú rôzne povesti. Pri prieskume týchto jaskýň bolo objavené zvláštne obydlie pri jaskyni CH – 3. Pre laika ťažko povedať či tam žil pustovník, alebo partizáni. Pre odborníka je tu množstvo materiálu podľa, ktorého by určite ľahko rozlúštil záhadu. Určite aj ostatné jaskyne by stáli za to, aby boli dôkladne preskúmané, alebo aspoň literárne spracované povesti o týchto jaskyniach.

Jaskyne boli preskúmané a zamerané 7.6.1998 A. Greschom, V. Škutom a V. Škutom ml.



Z činnosti handlovskej skupiny

Peter Strečanský

V každej jaskyniarskej skupine, i tej ktorá má pod palcom významný kras s množstvom podzemných priestorov poznajú situáciu, že časť členstva sa postupne radí k „tiežjaskyniarom", ktorí „nevenujú všetok svoj voľný čas jaskyniam", ale delia ho medzi rodinu a svojho koníčka, pričom tento koníček často dostáva na frak. Sem-tam si vybehnú do terénu na nejakú ľahšiu akciu, aby sa nepovedalo, podľa možnosti spojenú so zberom lesných plodín a to je všetko. Samotnej skupine to veľmi nepomôže.

Naše krasové územie je dosť malé. Charakter jaskýň odpovedá mladosti krasu. My služobne starší sme si oddreli jaskyniarčenie v malých puklinách plných blata a jeho odťaženie, kde sme neraz celé hodiny sedeli v balneoterapeutickom zábale, akurát teplota zábalu bola silne podnormálna. Služobne mladších takéto radovánky lákajú akosi pomenej a preto aktivita na našej najobľúbenejšej lokalite Trojka s časom akosi ustáva.

Uzavreli sme Trojku serióznym uzáverom a keď sme ho chceli opäť otvoriť, zisťujeme že je celkom dobre prihrdzavený. Ešte že niekto vymyslel WD - spray, ktorý máme sebou. Inak sa nedostaneme dnu. Aj z toho vidieť ako často chodíme na akcie.

Sľúbia sa štyria aj piati, ale na stanici sa často stretnú len dvaja. Čo potom? Už len viac-menej nenáročná činnosť ako dokumentácia vchodov jaskýň, ich zameranie alebo kontrola stavu krasových javov. Poprípade opätovná prehliadka povrchu, čo keď sme predtým niečo prehliadli? A tak sa túlame po horách a skalách za každého počasia, v batohu stále nosíme nepremokavé plášte a fotoaparáty. Náhodou sa podarí unikátna fotografia z krásnej prírody a vchodov jaskýň, ktoré dávame na rôzne výstavy a hlavne do našej vývesnej skrinky.

Nové objavy na Tepličkách

Stáva sa, že niektoré lokality jednuducho prehliadneme. Vchody sú ukryté vyššie v skalnom masíve, neraz ťažšie dostupné aj keď sa jedná o jaskyňu s malou dĺžkou. Vo vrcholových častiach Tepličiek registrujeme dve jaskyne Zelená a Drahuša. Okrem nich na základe upozornenia kamaráta Dušana sme zaevidovali vchody nových jaskýň.

V jedno zamračené nič lepšie nesľubujúce ráno sa na autobusovej zástavke stretávame len Dušan s Jozefom a ja. Ako vždy ostatných niet, hoci sa sľúbili ísť viacerí členovia. Cestujeme autobusom do Jalovca, stadiaľ pomalým krokom okolo horárne, kde kedysi sme poriadali vynikajúce stretnutia s dnes už nebohým chatárom Ondrom Maruniakom. Od horárne je to len kúsok na lesnú asfaltovú cestu tu chvíľu oddychujeme a pokračujeme po lesnej ceste popod skalky, v ktorých vyššie vo svahu máme jaskyňu Koreňová. Zastavíme a pozrieme smerom ku vchodu. Nejdeme ku jaskyni, pretože nás čaká zostup okolo známych jaskýň s priepasťou na Tepličkách. Kontrolujeme stav vchodov, zameriavame smer buzolou na známe orientačné body. Nadmorskú výšku meriame len orientačne pomocou hodín s výškomerom, ktoré sú založené na barometrickom tlaku. V prípade trochu nepriaznivého počasia tlak stúpa alebo klesá, takže meranie nie je veľmi presné. Po zostupe dolu svahom prechádzame cez Jalovský potok a čaká nás stúpanie do protiľahlého svahu. Po miernom, neskoršie strmom stúpaní sa zastavujeme na začiatku skalných útesov. Oddychujeme a čakáme na Jožka, ktorý po chvíli prichádza za nami. Po veľmi ťažkom úraze na pätu nohy v podzemí bane je jeho postup predsa len pomalší.

Vstupný otvor nevidíme, je trochu vyššie za skalnou stenou. Prudkým svahom prichádzame k nejakéj pukline. Na malom priestore pred otvorom sa po nakŕmení svojich žalúdkov prezliekame a ideme na prvý prieskum. Samozrejme vyzbrojený pásmom a buzolou na orientačné meranie. Náhodou sa dostaneme do väčších priestorov, čo potom? Po chvíľke plazenia z nás ošiaľ padá.

Vstupný otvor **jaskyne Brloh** má rozmery asi 1,77 × 1,5 m, z ktorého v ľavej strane pokračuje úzka puklina ďalej do malej miestnosti tzv. Brlôžtek. Priestor skôr na sedenie či lepšie ležanie.V ľavej strane vidíme úzku neprieleznú puklinu a za ňou ďalší priestor, v ktorom je potrebné prehlbovanie dna. Ďalej je potrebné rozšírenie úzkej pukliny inak neprejde ani Juro, ktorý je z nás najchudší.

Chvíľka kopania a jedine on preniká do druhého rovnakého priestoru, z ktorého viditeľná puklina pokračuje ďalej. Dno je sypká sutina, dobrá na prekopanie a potom snáď možný prienik. Dĺžka jaskyne je 5,3 m.

Po orientačnom meraní priestorov a zameraní smeru vchodu pokračujeme ďalej popri skalách okolo jaskyne Zelená, kde trvale sídli jazvec. Neoplatí sa nám naliezť do jeho diery. Ideme ďalej pretože pred sebou máme iný cieľ. Nájsť druhú lokalitu, na ktorú nás upozornil kamarát Dušan. Pomalým krokom kráčame popri skalách a skoro obchádzame druhý otvor jaskyne. Duško zastavuje a my tiež, pozeráme ale nič nevidíme.

„Kam až idete, veď jaskyňa je tu. Keď vyleziete vyššie po skale uvidíte", hovorí a smeje sa.

Pomaly začína poprchávať a my lezieme hore po skale ku vstupnému otvoru. Výškovo je to asi 5 - 6 m od dna. Už vidíme vstupný jaskynný portál trojuholníkového tvaru s výškou asi 4 m. Vo výklenku

pokračuje plazivková chodbička ďalej, naľavo pod stropom je viditeľná neprielezná puklina, ktorou po prekopaní dna je možné pokračovanie. Dno je sypká sutina. Dušan ma upozorňuje:

„Peťo daj sa na chrbát a pozri smerom do komínov". Obraciam sa a vidím najprv prvý, kúsok sa posuniem a vidím druhý komín. Sú krásne farebné a vyerodované. Orientačne ich zameriavame. Prvý má dĺžku 3,2 m, druhý 2,2 m o šírke 0,8 × 0,5 m. Spolu so spodnou puklinou a komínmi ako tvar obrátených nohavíc. Pomenovanie **Nohavicová jaskyňa**. Celková dĺžka l0,22 m.

Po vylezení z jaskyne schádzame po mokrej skale smerom dolu. Rozmýšľame o fotografovaní vchodu, ako fotografovi ostáva len na mne vylezenie na blízky strom. Pomaličky leziem po mokrých konároch až vidím otvor jaskyne. Jednou rukou sa držím okolo stromu, druhou pridŕžam foťák. Stabilita na mokrom konári nie je istá ale po chvíli stláčam spúšť. Potom pomaly leziem dolu, bolo to problematické. Balíme a za sústavného mrholenia kráčame lesnou cestou okolo Partizánskych bunkroch kde sa pred prudkým dažďom schovávame. Pritom rozmýšľame, že tu urobíme sondovacie práce.

Spoznávanie iných krasových území

V každej skupine chodia jaskyniari aj na turistiku, buď priamo s nejakou organizáciou turistov, alebo samostatne s rodinou na výlet po krásach dolín a vrcholov. Nie je tomu inak ani u nás. Okrem toho radi spoznávame krasové i nekrasové oblasti pohoria Žiar, susediacej Lúčanskej Malej Fatry a blízkych Strážovských vrchov ale aj iných pohorí. Zaujímajú nás výstupy na vrcholy s vyššou nadmorskou výškou. Tieto akcie sú skôr turisticko-poznávacie s možnosťou objavenia nových jaskýň.

Jeden z dohodnutých výletov na vrchol Vyšehrad sa nekonal, pretože pri prezeraní mapy okolia obce Vyšehradné a zistení, že tam sa nachádzajú skalné bralá s možnosťou otvorov jaskýň išli sme na to miesto. O jaskyniach tam nachádzajúcich sme nemali žiadne poznatky.

Po dohode so šoférom expresného autobusu vystupujeme na zástavke v obci Vyšehradné. Hneď za zástavkou je betónová cesta, ktorá pokračuje okolo starej schátranej budovy na lúky. Tu odpočívame, pritom si prezeráme mapu 1 : 25 000. Zisťujeme, že skalky sú po pravej strane Vyšehradského potoka v nepomenovanej dolinke vo svahu kóty Čierny les (721 m). Pri ústí dolinky na ohradenej lúke je zdroj pitnej vody a nad ňou skalný masív, v ktorom sa črtá jaskynný portál. Lano so sebou nemáme takže k vyššie položeným otvorom sa nedostaneme. Prezliekame sa a ideme na prvý prieskum, ja a mladý Dušan spodnou časťou, Jožko a Dušan po vrchole skál.

Prvú nachádzame malú puklinu trojuholníkového tvaru. Pomenovanie dostala **Úzka jaskyňa**.

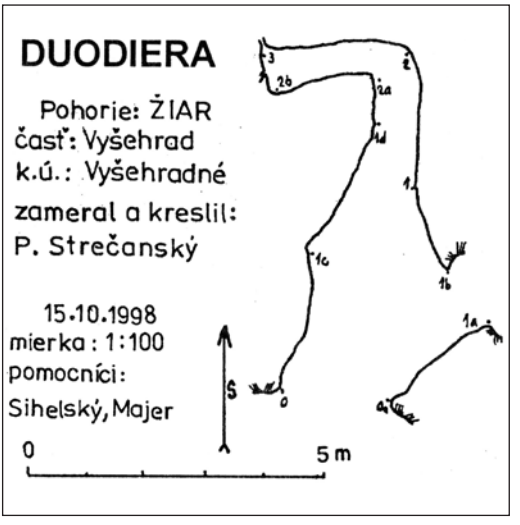
Vstup je možný iba plazením do dĺžky 4 m a ďalšiemu postupu bráni zo stropu visiaci kameň, za ktorým však jaskyňa pokračuje ďalej. Dno je sypká sutina so štrkom.Vo vnútri nie je žiadna výzdoba.

Druhá nami preskúmaná je situovaná iba kúsok od prvej jaskyne. Vstup do nej je možný znovu len plazením. Priestory sú mokré, na konci vôbec neprielezné. Miestami drobné sintrové náteky.

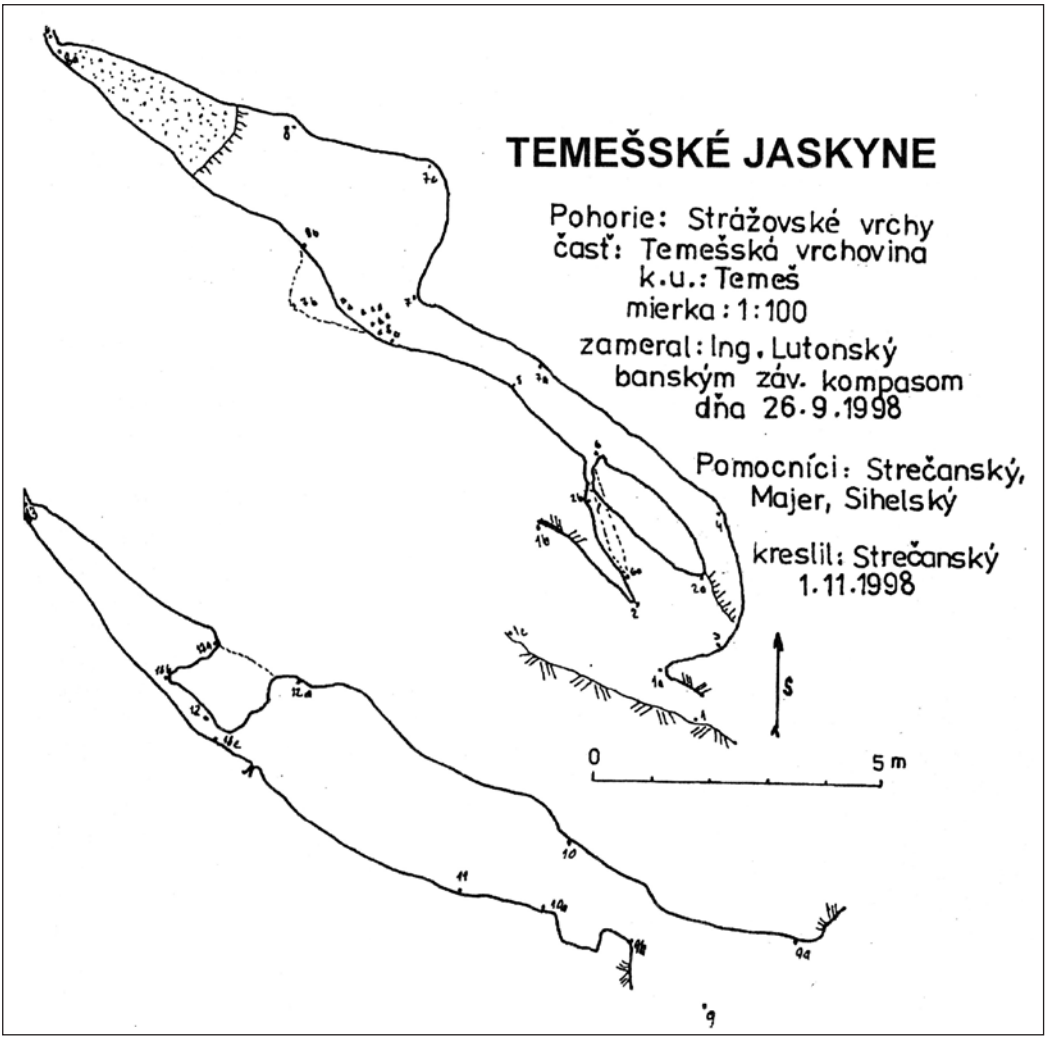
Pracovné pomenovanie **Plazivková jaskyňa**, orientačne zameraná s dĺžkou 8,22 m. Možno to bolo iba zdanie, ale na konci neprielezného otvoru, ktorým jaskyňa pokračuje ďalej akoby sme počuli hukot vody (blízko je zdroj pitnej vody). Snáď v tejto jaskyni je možné pokračovanie až po rozšírení úzkej pukliny. Vedľa vchodu je ďalší úzky otvor pokračujúci asi 2 m, v ktorom je dobre počuteľná ozvena akoby z väčšieho priestoru.

Jozef s Dušanom prechodom po vrchole preskúmali jaskyňu s dvomi vchodmi. Výzdoba je sintrová, miestami živá. Priestor na konci je zasintrovaný a končí úzkymi neprieleznými puklinami. Zameraná dĺžka je 9 m. Pomenovanie dostala **Duodiera**. V čase našich návštev tam bol netopier.

Po preskúmaní všetkých otvorov schádzame na cestu pritom konštatujeme že v budúcnosti urobíme podrobnejší prieskum v stredných častiach skalného útesu zlanením z vrcholu do viditeľných portálov.



Pokračujeme lesnou cestou ďalej, viditeľnosť je výborná pretože stromy sú bez lístia. Ďalekohľadom pozorujeme okolie. Vyššie vo svahu vidíme roztrúsené skaly, kráčame k nim. Obchádzame ďalší skalný útes a prichádzame na vrchol, z ktorého je pekný výhľad. Oproti vidíme skalu ale nič zaujímavé. Pokračujeme po vrchole Čierneho lesa a nakoniec schádzame dolu do doliny a potom po lúke do obce Vyšehradné. Autobus nám nejde a tak pešo do Nitrianskeho Pravna. Tak skončila pekná akcia.



Ako sme merali Temešské jaskyne.

Po prvý krát sme Temešskú skalu (910 m) navštívili v roku 1995 na spoločnom výlete so ZO SZOPK A. Kmeťa. Skala je situovaná SV od obce Temeš v Strážovských vrchoch. Dôvod návštevy, je spoznanie nachádzajúcich sa tam jaskýň, v ktorej jednej z nich podľa kamaráta Laciho je veľmi hlboká priepasť (asi 90 m). Dve jaskyne sú situované pod vrcholom, prvá je v malej rokline, druhá za hranou v stene. Na prvej akcii boli nami obe jaskyne zamerané len orientačne použitím pásma a geologického kompasu. Podrobnejší prieskum kvôli nedostatku času nebol vykonaný, avizovaná priepasť nebola nami objavená. Ďalšia naša návšteva bola až v roku 1998 s cieľom presného zamerania a nakreslenia plánu.

V jeden septembrový týždeň sme na schôdzke plánovali dvojdňovku na Temeš. Akcia naplánovaná na dokumentačné práce a prekopanie závalu z kameňov v najspodnejšom mieste jaskyne v rokline.

Z akcie však vzišlo pretože šlialene rástli suchohríby a dubáky. Namiesto akcie šli sme do Skleného na hríby s tým, že na Temeš pôjdeme v nedeľu poobede Maťovým autom.

V stanovenú hodinu je šofér Maťko a Dušan v aute, Jozef a ja prichádzame o pár minút neskoršie. Ešte potrebné tankovanie a konečne vyrážame preč smerom na Prievidzu. Chvíľka cesty a sme v Temeši. Veru do dediny je poriadne stúpanie a bicyklom až sem to veru nie. Na konci obce odstavujeme auto, vyberáme potrebnú výstroj a pred výstupom na vrchol sa posilníme mojim zameškaným „meninovým".

Kráčame cestou po lúke s miernym stúpaním, pred sebou v plnej kráse vidíme Temešskú skalu. Batohy s jaskyniarskym výstrojom a prevýšenie asi

400 m na vrchol nám dávajú riadnu zaberačku. Najhoršie stúpanie je na začiatku lesa a preto s dosť veľkou záťažou každú chvíľu oddychujeme. Konečne na vrchole. Po krátkom oddychu a občerstvení sa prezliekame, pripravujeme karbidky a merací material. Dušan má menšie problémy s vyvíjačom, stiahnutá a dobre umiestnená gumička s pumpičky, presne tam kde nemá byť. Maťko ako hlavný merač mi prikazuje: „Navŕtaj a osaď 0-tý bod pre obe jaskyne". Chvíľu rozmýšľam, hľadám vhodné miesto, Maťo prichádza za mnou a spoločne nachádzame miesto pre bod.

Jaskyne v Temešskej skale

Samotný otvor je v malej Rokline pri bode č. 2. Vstup do jaskyne je malá priepastička o hĺbke 1,2 m. Stadiaľ smerujú dve chodby, vľavo 30 – 80 cm vysoká a 1 m široká, ktorá spadá šikmo dolu a je spojená s hlavnou chodbou. Druhá, hlavná spadá tiež šikmo dole, miestami široká 2 – 3 m s výškou v najspodnejšej časti 5 m, kde dno je zával z kameňov. Predpokladané miesto kde sa avizovaná priepasť môže nachádzať, pretože stena tu spadá šikmo pod zával. Výzdoba je skromná, v ľavej strane biele sintrové náteky a pred koncom svetlohnedožlté hrášky. Dĺžka jaskyne s bočnými chodbami je 28,585 m.

Od 0-tého spoločného bodu je hĺbka -13,355 m. Po zameraní prvej vychádzame von už za tmy. Vonku dosť nepríjemne poprcháva. Malé občerstvenie s oddychom nám dáva nové sily pre zameranie druhej jaskyne, ktorá je situovaná za hranou rokliny.

Jaskyňa V stene má rútivý charakter, priestory sú bez výzdoby. Od bodu č.12 pokračujú meandrom do hĺbky 4 m ďalej je väčší priestor, ktorý sa zužuje do neprieleznej pukliny, z ktorej vial citeľný prievan.

Dĺžka od bodu č. 9 je 17 m, s hĺbkou 5 m. V oboch jaskyniach sme zaregistrovali netopierov. Unavení vychádzame von a spokojný, že obe jaskyne sú konečne zamerané. Celkove zamerali sme 64,75 m polygónového ťahu, je osadených 14 stabilizovaných a 20 nestabilizovaných tachymetrických bodov.

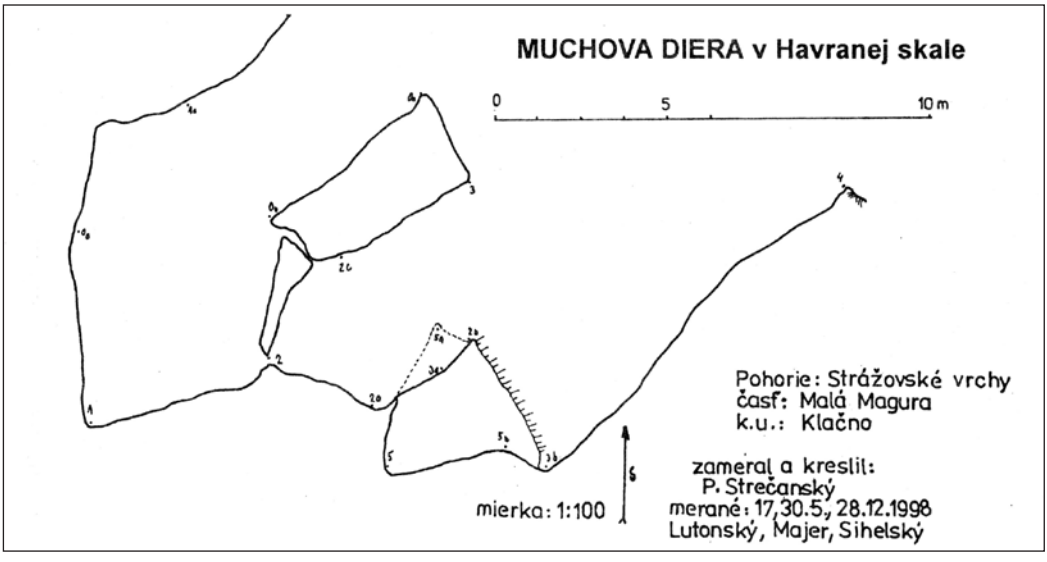
Doma nám ostáva len presné nakreslenie plánu jaskýň, ktorý je v súčasnosti nakreslený podľa výpočtov súradníc použitím tabuľkového procesora Excel.

Z Temešskej skaly schádzame pri svetlách karbidiek. Dávame pozor, pretože prudký skalný svah je klzký. Lesný chodník je rozbahnený ale bez problémov schádzame po lúke k autu. Balíme a odchádzame domov. O 22.30 hod. zastavujeme pod železničným mostom v Handlovej a ešte stihneme vypiť jedno chladené orosené pivo v tzv. "Modrom domčeku". Ďalšiu návštevu tejto lokality chystáme v zimnom období za účelom zistenia prievanu, fotodokumentácie priestorov jaskýň, ktorá nebola predtým nami vykonaná a hlavne sondovacie práce za účelom objavenia avizovanej priepasti. Aj keď viacerí členovia vravia, že šlapať s plnou poľnou na Temešskú skalu už nikdy viac - viem že tam pôjdeme.

Jaskyňa pri Fačkovskom sedle

Na jaskyňu pri Fačkovskom sedle nás dlhšiu dobu upozorňoval náš člen skupiny Dušan. Nevedel kde sa presne nachádza, pretože naposledy tam bol pred 10 – 12-timi rokmi. Vedel, že je situovaná blízko Fačkovského sedla niekde pod vrcholom Homôlka v Stražovských vrchoch v časti Malá Magura.

V jedno marcové v handlovskej kotline zamračené ráno sa už vopred dohodnutý Jozef, Dušan a ja vyberáme Maťkovým autom. Spoločne s nami cestuje aj pes Billy, ktorý musí mať na sedadle svoje stabilné miesto. A to nevedel čo ho čaká



potom pri výstupe na Kľak. Cesta prebiehala výborne a od obce Kľačno pozorujeme zasnežené lesy. Po ľavej strane cesty smerom k sedlu vidíme nejaké skalné bralo. Nezaujímalo nás, pretože jaskyňa mohla byť aj inde. Po príchode ku chate na Fačkovskom sedle zaparkujeme, berieme batohy a pomalým krokom okolo chaty stúpame do kopca smerom na vrchol Homôlka. Už sme boli asi v polovici vrcholu na nejakej vyhliadke a pred sebou vidíme skalné bralo, ktoré bolo viditeľné z cesty. Dušan chvíľku rozmýšľa, hovorí že tam asi bude jaskyňa. Prudko zostupujeme dolu cez hustý mladý porast s tŕním. Prichádzame na chodník. Kráčame po ňom a pred sebou vidíme oproti vo svahu spomínanú skalu. Prichádzame k nej obzeráme a zisťujeme, že skala je nádherne dierkovaná, vyerodovaná. Vystupujeme na vrchol skaly, z ktorej je nádherný výhľad. V čase našej druhej návštevy tam rástla skupinka Ponikleca bieleho. Zostupujeme dolu okolo skaly až prichádzame k veľkému jaskynnému portálu.

Vľavo vyššie v skale je okno, ktoré je spojené s vrcholovou vyhliadkou. Ďalej pred sebou vidíme výklenok tzv. bivak na prenocovanie náhodných turistov.. Malým rebríkom vstupujeme do výklenku, skladáme batohy. Hneď pri ohnisku je turistická krabica a v nej denník. Z neho usudzujeme, že skaly sa nazývajú Havranie, Slnečné, Biele ale aj Jánošíkové. Tieto skaly sa nachádzajú blízko vrcholu s kótou 866 m, možný názov Medvedie.

Jaskyňa Muchova diera v Havranej skale

Orientačne meriame dĺžku a smer, priestory robíme kolmičkovacou metódou, neskoršie už používame banský závesný kompas a sklonomer. Dĺžka zameraného polygónového ťahu je 43,73 m. Biela sintrová výzdoba sa nachádza pri bode č. 1. V čase našej návštevy tu bola vytvorená prekrásna ľadová srieň s excentrickými ľadovými stalaktitmi. Nakoniec robíme fotodokumentáciu priestorov a balíme, pretože nás čaká výstup na Kľak (1351 m).

Naspäť sa vraciame popri skale, ďalej po spomenutom lesnom chodníku, ktorí sa po vrstevnici točí až vychádza z lesa von na lúku pred chatu na Fačkovskom sedle. Škoda, že sme skôr nevedeli o tomto chodníku. Pred náročným výstupom na vrchol Kľaku oddychujeme, malé občerstvenie na chate nám neuškodí. Vonku pozeráme na vrchol, ktorý je celý v hmle. Postupne sa hmla dvíha a my stúpame hore pomalým krokom v hlbokom snehu. S nami aj pes Billy, ktorý to má z nás najťažšie. Na vrchole nás čaká krásna odmena v podobe prekrásneho, široko-ďalekého výhľadu. Výhľad na zasnežené lesy je naozaj nádherný, pretože na vrchole svieti slnko a pofukuje mierny vetrík. Oddychujeme pritom si urobíme spoločnú fotografiu a schádzame pomalým krokom cez čarokrásnu zasnženú prírodu. Fotografujeme snehom zaviate stromy. Ale najviac mňa mrzí, že nemáme sebou statív a videokameru. Videosnímky by boli viac zaujímavejšie. Postupne kráčame dolu, miestami oddychujeme, čakáme pretože pes Billy to má veru dosť ťažké. Konečne pri aute, nasadneme a ideme domov. Tak skončila pekná pre všetkých zaujímavá akcia.

Jaskyne na Jankových lazoch.

Kvôli svojmu zamestnaniu chodí Dušan po rôznych častiach lesov v okolí Handlovej. Neraz natrafí na maličké otvory. Nedávno pri pílení lesných porastov nad rekreačnou oblasťou Remata našiel v lese väčší vstupný otvor, ktorý bol zanesený zeminou a na okolí v lese asi 10 malých otvorov v zemi. Zaujímavosťou je, že nad nimi vo svahu je miesto, kde sneh v zimnom období je roztopený. Nedávno nám to miesto ukázal.

V skale sa nachádzajú dva otvory. Vpravo je úzky otvor akurát na plazenie asi do dĺžky 4 m. Vľavo pred sebou vidíme väčší vstupný vchod, ktorý je však zanesený humusovitou zeminou. Na ďalších akciách tu robíme sondovacie práce. Prehlbujeme dno a dostávame sa ďalej. Napravo aj naľavo sú úzke pukliny. Dno prehlbujeme smerom k pravej dutine. Je možné naplazenie do dĺžky 2 m. Kvôli väčšiemu priestoru rozširujeme celý vstupný otvor. V ľavej strane sa dostávame hlbšie do dna kvôli lepšiemu naplazeniu sa do pukliny. Dno tu dosť silno duní. Zo dna vykopávame aj biely rozomletý prach. S určitosťou vieme, že je to kremičitý prach, pretože skala je z kremeňa a miestami je pekne vyerodovaná.

Oba otvory sa nachádzajú už v nekrasových horninách blízko chotárnej doliny, z ktorej vyteká potok.. Bolo zistené, že v potoku sa nachádzajú drobné kúsky vápencov.

Záver

Trojka je uzatvorená dobrým uzáverom. Ďalšie pokračovanie je možné snáď v zaplavenom sifóne, v ktorom je riedke ílovité blato. V týchto úzkych puklinách nie je možné ho kde dávať. Nad sifónom je komín a za ním úzka prítoková chodbička ledva tak na plazenie. Tu však je naľavo v komíne zával. Ďalej však nebol nami vykonávaný prieskum kvôli závalu. Činnosťou vody sa teraz v jarných mesiacoch zrútila časť steny a stropu hneď za murovanou klenbou pred Esíčkom vo vstupnom otvore pod šachtou.

Z toho vyplýva, že prieskum na Ráztočianskych lazoch je pozastavený. Preto akcie pozostávajú z nenáročnej činnosti v iných krasových a nekrasových územiach. Možno pred sebou máme ešte ďalšie nepreskúmané územia a jaskyne. Na niektoré nové otvory nás možno upozorní Dušan, ktorí stále sa túla po horách a nové jaskyne má zase v talóne.

Krasové javy planiny Horný vrch
I. časť
Radko Čonka

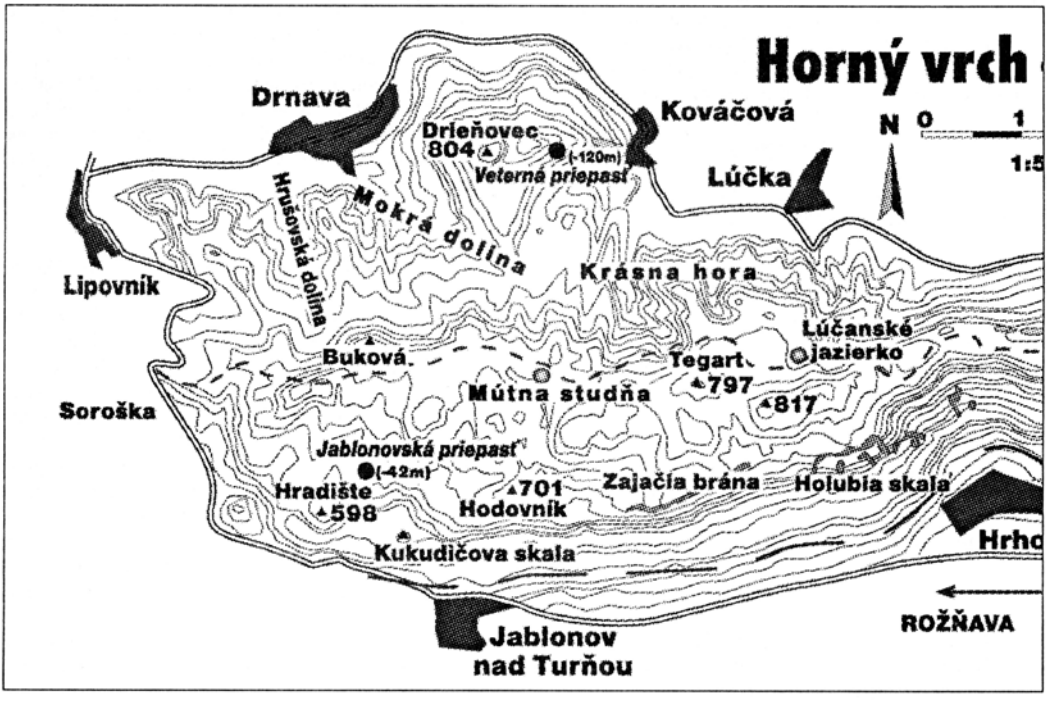
Členovia skupiny Jána Majku uskutočňujú od mája 1989, za pomoci niektorých ďalších jaskyniarov a priateľov, pod vedením autora tohto článku, dokumentačný prieskum planiny Horný vrch (Felso hegy, Šom vrch [3], Hrhovská planina [7], Zádielska planina [13]).

Cieľom tejto etapovej správy je priblížiť ostatným jaskyniarom výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch, aby náväzne na ne mohli sami pokračovať v speleologickom prieskume. Počas desiatich rokov tohto stále prebiehajúceho prieskumu sa nám podarilo nájsť značné množstvo nových lokalít. Medzi ne však nezahŕňam krasové javy západnej strany Zádielskej doliny, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, Zádielska dolina je takým krasovým fenoménom Slovenského krasu, ktorý si zaslúži byť spracovaný ako samostatný celok a nie oddelene ako svahové časti dvoch samostatných planín, aj keď orograficky sú ich súčasťou. Druhým dôvodorn je fakt, že takýmto spôsobom táto dolina už aj je spracovávaná. Do správy nie sú zahrnuté ani výsledky prieskumov uskutočňovaných v oblastiach severne od Horného vrchu. Práca taktiež stavia na poznatkoch získaných od rôznych jaskyniarov alebo skupín, ktoré v tejto oblasti kedysi pôsobili (časť: História poznávania a prieskumu Horného vrchu). Za veľmi dôležitý fakt považujem nielen skutočnosť, že takýto rozsiahly prieskum na planine Horný vrch nebol doposiaľ uskutočnený, ale aj to, že je k dispozícii celý rad informácií, ktoré doteraz neboli nikde publikované.

O súčasnej úrovni poznania tejto planiny, ktorú ešte v roku 1950 nazval Dr. J.Seneš terra incognita, najlepšie hovorí množstvo lokalít známych medzi jaskyniarmi pôsobiacimi v oblasti Slovenského krasu. V skutočnosti len niekoľko jedincov pozná viac lokalít ako len priepasť Čertova diera, Veternú dieru v Drieňovom vrchu (Drieňovec) nad Kováčovou a Jablonovskú priepasť.

Geografické a geologické pomery

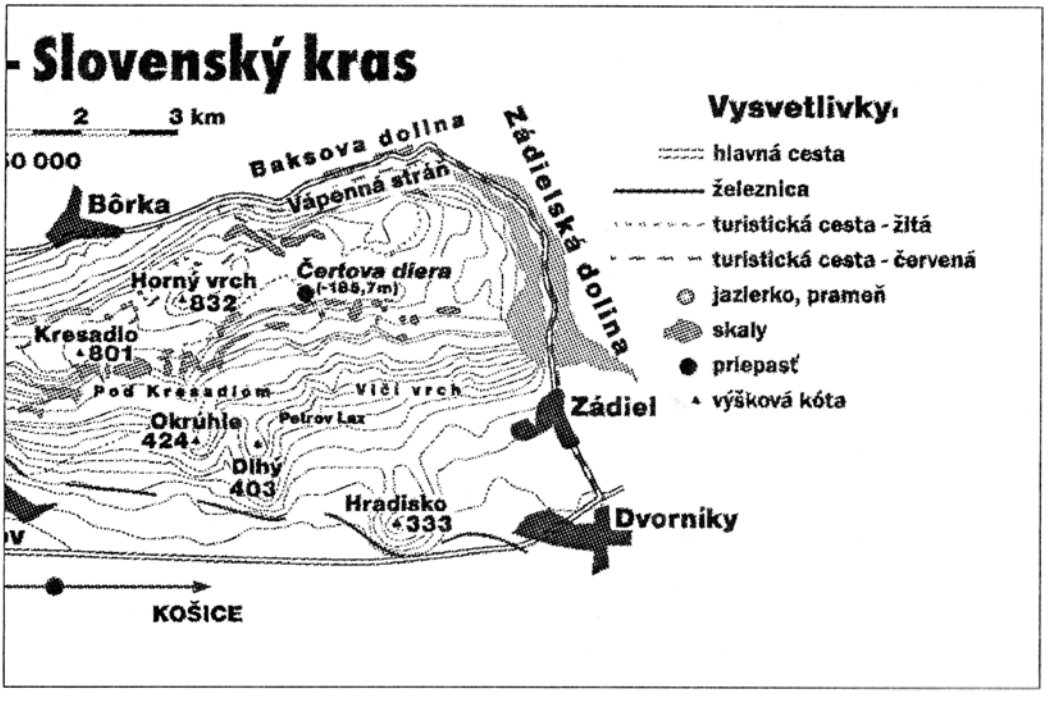
Horný vrch je krasová planina s výrazne vymedzenými hranicami. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny. Z juhu je ohraničená extrémne strmými svahmi, ktorými padá vyše 400 metrov hlboko do Turnianskej kotliny, kde sa nachádzajú obce Zádiel, Dvorníky, Hrhov a



Jablonov n/Turňou. Z tejto strany k planine priliehajú taktiež ostrovné kopce, nachádzajúce sa medzi Zádielskou dolinou a obcou Hrhov, budované karbónskymi hrubo-kryštalickými vápencami. Sú to Hradisko (Hradište, Veľký Varád – Nagy Várad) 333 m; Dlhý (Dlhé, Hosszú Szár Gyiír) 403 m a Okrúhle (Okrúhly, Kerek Szár Gyiír) 424 m. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené cestou (č.50, E571), vedúcou z Košíc do Rožňavy cez Jablonovské sedlo, inak nazývané tiež Soroška (Szoroskő), V tejto časti sa tiahne suchá dolina, ktorá je hlboko zarezaná do vápencového masívu a na dne má vytvorenú širokú nivu. Dolina je viazaná na zlom, pozdĺž ktorého bola východná časť Slovenského krasu vyzdvihnutá oproti západnej. V tejto oblasti je okraj Horného vrchu o 100 metrov vyššie ako okraj susednej Silickej planiny, do ktorej prechádza a ktorej je zároveň aj geomorfologickou súčasťou. Zo severu je planina ohraničená údolím Čremošnej, v ktorej sa nachádzajú obce: Drnava, Kováčová, Lúčka a Borka. Medzi Kováčovou a Borkou ide o hlboko zarezaný reliéf - eróznu brázdu, v ktorej vápence tvoria ostrovčeky vynímajúce sa ako tvrdoše nad svojím okolím. Táto brázda hola vytvorená nasunutím mezozoika Slovenského krasu na paleozoikum Slovenského rudohoria. V blízkosti obce Lúčka sa rozširuje a vytvára širokú medzihorskú kotlinu, ktorej dno je vysunuté nad dnešným tokom Čremošnej. Vápencové vrstvy ohraničujúce túto brázdu dosahujú 100 až 200 metrovú hrúbku. Tak ako sa južné svahy vyznačujú svojou strmosťou, tak severné, miernejšie a dlhšie, sa vyznačujú najmä svojou členitosťou v dôsledku množstva suchých dolín, ktoré sa v horných častiach rozvetvujú. Severné ohraničenie pokračuje od obce Borka cez Borčianske sedlo, ďalej na východ cez Baksovu dolinu (Vinkyleyho údolie [12], Vinkelyho údolie, Vinkelyvolgy (11]) k Zádielskei doline. Obidve tieto doliny, teda Baksova a dolina Čremošnej sú založené na výstupoch mäkkých werfénskych bridlíc [1]. Ďalšie krasové javy sa nachádzajú aj severne od Horného vrchu, ako aj na Borčianskej planine, ktorá však už predstavuje samostatnú planinu [l].

Celková dĺžka Horného vrchu je 15 km. Najširšie miesto planiny sa nachádza severne od Jablonova nad Turňou, kde je vlastná planina spojená s Drieňovcom (Drieňový vrch 804m) nevýrazným sedlom. V tomto mieste je severné a južné úpätie planiny vzdialené až *5* kilometrov. Najužšie miesto na planine je nad obcou Hrhov a nedosahuje ani 250 m. Toto výrazné zúženie je výsledkom redukcie karbonátov, ako aj dôsledok vývoja Hrhovského amfiteátra. Je pravdepodobné, že v tejto oblasti bolo jazero, čo dokazuje pravidelný kruhový obrys. Vody jazera zatláčali vápencové svahy dovnútra planiny a v dôsledku toho bolí stráne planiny zatlačené na sever. Poklesávaním dna kotliny poklesávala aj hladina vody v jazere a vo vápencovej oblasti zostali stopy po jeho brehoch [l].

Relatívna výška Horného vrchu nad Turnianskou kotlinou je 450-500 metrov, výška nad údolím Čre-



mošnej sa pohybuje medzi 250 - 300 metrami. Tento relatívny rozdiel taktiež zodpovedá rozdielu nadmorských výšok obidvoch uvedených dolín. Pritom relatívne výškové rozdiely v oblasti Hrhova presahujú až 500 m/km^2 a sú najvyšším relatívnym prevýšením v Slovenskom krase[14]. Vzhľad severných ako aj južných svahov zodpovedá ich polohe k sluku a vzťahu k ľudskej činnosti (výruby, umelé zalesňovanie a pastva). Severné svahy sú zarastené kroviskami a listnatým lesom. Vďaka tomuto porastu sa tu vytvorila a udržala silná hlinitá vrstva. Južné svahy sú oproti tomu vyprahlejšie a sutinoviská sú zväčša holé. Vyznačujú sa stepnými porastami, vystupujúcimi útesmi a škrapmi.

V podloží triasových vápencov Horného vrchu sa nachádzajú vrstvy pieskovcov, slieňov a bridlíc, ktoré sú pre vodu nepriepustné. Tieto vrstvy sú spodnou hranicou krasovatenia vápencov. Nepriepustné vrstvy sú tektonicky značne zložité [2]. Planina je budovaná prevažne strednotriasovými vápencami a dolomitmi a zo severu hlavne spodnotriasovými nepriepustnými horninami. Na severnom aj južnom úpätí sa nachádzajú výstupy werfénu, patriace k silicko - turnianskej jednotke. Karbonatické horniny sú zastúpené svetlými vápencami a dolomitmi ladinu, v ktorých vystupujú ostrovčeky sivých až tmavosivých lavicovitých vápencov. Na južnom okraji planiny vystupuje zóna sivých dolomitov hydaspu [I]. Jej povrch má charakter mierne až stredne zvlneného reliéfu. Jeho západná polovica, ktorá je tvorená krasovými chrbtami, je podstatne členitejšia ako východná, ktorá má plošinatý, málo členitý povrch. Vlastná planina sa nachádza vo výške okolo 800 metrov n. m. Z porovnania s výškou Dolného vrchu (570 metrov n. m.) vyplýva aj pôvod názvu planiny.

Hydrologické pomery

Najznámejšou a zo speleologického hľadiska iste aj jednou z najpríťažlivejších vyvieračiek nielen na Hornom vrchu, ale v celom Slovenskom krase, je Hrhovská vyvieračka (Veľká hlava, Fej), nachádzajúca sa v obci Hrhov. So svojou maximálnou výdatnosťou 866 1/s (6-14 °C) [6] je jednou z najvýdatnejších vyvieračiek v celom Slovenskom krase. Vo vzťahu k tejto maximálnej a zároveň pomerne vyrovnanej celoročnej výdatnosti sa tu dá predpokladať existencia jedného z najväčších jaskynných systémov Slovenského krasu. Vyvieračka počas svojej činnosti neustálym usadzovaním travertínu vytvorila až 15 metrov hrubú vrstvu svetlohnedého až bieleho travertínu, ktorého vek sa odhaduje na takmer 5000 rokov. Táto mohutná masa mladých holocénnych travertínov sa nachádza severne od Hrhova a čiastočne aj pod samotnou obcou. V minulosti sa tu travertín ťažil za účelom výstavby domov v Hrhove a okolitých dedinách. Vo vyťaženom travertíne bolo veľké množstvo odtlačkov listov, vetvičiek a zachované ulity slimákov. Táto skutočnosť svedčí o tom, že svah planiny bol v minulosti zalesnený. Až človek, ktorý sa tu usadil, stromy vyrúbal, čím vytvoril vhodné podmienky pre svahovú eróziu, v dôsledku ktorej sa tu už nový porast neuchytil. Stanovením veku travertínov sa zaoberali V. Ložek a F. Prošek. Nimi zistený vek taktiež súhlasí s obdobím, kedy došlo k osídleniu tohto územia ľudom bukovohorskej kultúry [2].

Nadmorská výška Hrhovskej vyvieračky je 230 m n. m. V roku 1979 sa podarilo farbiacim pokusom dokázať jej spojenie so 185,7 metrov hlbokou priepasťou Čertova diera, ktorá sa nachádza 5 kilometrov severovýchodne na okraji planiny vo výške 780 m n. m. [5]. Fluoresceín sa vtedy vo vyvieračke objavil po 11 dňoch [10]. Táto vyvieračka, rovnako ako aj vyvieračka Teplá voda (10-541/s, 5-18 °C) [6], ktorá dostala svoje meno podľa neobvykle vysokej teploty a ktorá sa nachádza východne od Hrhova pod južným svahom Hradišťa (Nagy Várad), patria do zbernej oblasti Turnianskeho potoka. Avšak vyvieračka Teplá voda neodvodňuje planinu Horný vrch, ale severnejšie nekrasové oblasti. V tomto prípade ide o vody hlbšieho obehu ktoré podtekajú vápence Horného vrchu a vyvierajú v spomínanej vyvieračke [J. Orvan, in verb.]. Okrem týchto dvoch výdatných vodných zdrojov sa na južnej strane nachádza niekoľko slabších prameňov. Vzhľadom na to, že všeobecne je za západné ohraničenie planiny považovaná cesta vedúca cez Sorošku, Hrušovská vyvieračka (Eveteš) nie je zahrnutá medzi krasové javy Horného vrchu, aj keď farbiacou skúškou z roku 1979 boto dokázané jej spojenie s 1,5 kilometra vzdialenou Jablonovskou priepasťou. Stopovacia látka sa objavila vo vyvieračke po 46 dňoch [10].

Na severnej strane sa okrem niekoľkých prameňov nachádajú dve vyvieračky. Prvou je vyvieračka v obci Kováčová s výdatnosťou 30 1/s, ktorá je založená na tektonickej poruche o smere 270 stupňov smerujúcej pod Veternú priepasť [5], vytvorenú na poruche o smere 280 stupňov, s ktorou aj hydrograficky súvisí. Dno Veternej priepasti je približne o 140 metrov vyššie ako samotná vyvieračka [4]. Druhou vyvieračkou je Bleskový prameň (Szörnyü kút alebo tiež Drnavská vyvieračka) nad Drnavou. Tieto dve vyvieračky spolu s ďalšími piatimi prameňmi patria do zbernej oblasti potoka Čremošná.

V súvislosti s povrchom sú z hydrologického hľadiska zaujímavé dve oblasti. Lúčanské jazero (Álomtó) s neďalekým prameňom a Mrtva studňa (Mútna studňa – Köpüs kút). V prvom prípade ide o upchatý závrt, ktorý je napájaný 50 metrov vzdialeným prameňom. Tento nestačí na trvalé zavodnenie

a tak jazierko v letných mesiacoch vysychá. Vyššie nad prameňom sa nachádza skupina ponorov. Spojitosť Lúčanského jazera s niektorým konkrétnym prameňom v údolí Čremošnej nebola doposiaľ preukázaná. V prípade druhej oblasti sa jedná o prameň Mŕtva studňa, ktorý je menej výdatným prameňom na rozhraní krasových hornín a nekrasového podložia a voda ktorého sa stráca v blízkom plytkom závrte. V tejto oblasti sú taktiež sústredené dve veľké skupiny ponorov. Prvá skupina, ktorá sa nachádza priamo na lúke s Mŕtvou studňou pozostáva zo štyroch veľkých ponorov smeru V-Z, ktoré sú sústredené len na vzdialenosti 85 metrov. Zároveň ide o jedny z najväčších ponorov v Slovenskom krase, ktoré odvádzajú vodu najmä z rozsiahleho nekrasového okolia. Tieto ponory, ako aj ďalšia skupina ponorov, ktoré sa nachádzajú približne 200 metrov SV od Mŕtvej studne sú začiatkom jaskynného systému Býčej jaskyne. Táto je samostatným ponorom, ktorý sa nachádza približne 115 metrov východne od prameňa Mŕtva studňa. Ide o plytký závrt, ktorý je takmer z polovice ohraničený skalnými stenami, pod ktorými sa nachádza ponor cez ktorý sa podarilo rožňavským jaskyniarom preniknúť do Býčej jaskyne.

Predpokladá sa, že v období, keď bolo súčasné dno údolia Čremošnej vyššie, ako je tomu v súčasnosti, bol Horný vrch, presnejšie jeho východná časť zbernou oblasťou vôd stekajúcich zo svahov Volovských vrchov. Za pozostatok jedného z možných ponorov, ktorý tieto vody pohlcoval, je podľa Dr. Seneša možné považovať malú jaskyňu známu pod menom Farárova jama. Na možnosť existencie senilných, vodou nepretekaných sústav v Hornom vrchu poukázal taktiež F. Skřivánek a V. Stárka [2].

Škrapy a závrty

Vo východnej časti Horného vrchu, ktorej povrch je podstatne menej členitý a viac zalesnený v porovnaní so západnou časťou, sú škrapy vyvinuté menej. Rovnako sa tu nenachádzajú také výrazné škrapové polia, ako je napr. škrapové pole nad Jablonovom. Toto je zároveň najlepšie vyvinutým škrapovým poľom na Hornom vrchu. Škrapy v južných svahoch sa vyznačujú veľkým množstvom trhlín, rýh, žliabkov a studňovitých perforácií.

Hustota závrtov tu nie je taká veľká ako na ostatných planinách. Závrty sú najlepšie vyvinuté najmä v južnej polovici západnej častí Horného vrchu. Vyskytujú sa tu hlavne misovité a lievikovité závrty. Prevládajú závrty prstencovitého tvaru s plochým dnom, obklopeným nevysokými a strmými svahmi. Niekedy dosahujú takmer až I 00 metrov v priemere a hĺbku len okolo *5* metrov. Často sú tu vytvorené celé línie závrtov napríklad SV a S smeru. Tieto smery prevládajú hlavne v oblasti Jablonovskej priepasti, ďalšie výrazné línie SZ smeru a smeru V-Z sú v oblasti kóty Tegar (797 m). Niektoré zo závrtových línií sú pospájané do typických uval.

Literatúra:

1] JAKÁL, J.: Kras Silickej planiny, Martin, 1975, s.96-116, 102

[2] SKŘIVÁNEK, F.; STÁRKA, y.: Krasové zjevy Horního vrchu v Jihoslovenském Krasu, Sborník Čsl. Společnosti zeměpisné, r. 1955, sv.LX, s.202- 207

[3] SENEŠ, J.: Problémy a možnosti speleologie v Juhoslovenskom krase, Krásy Slovenska, r.XXVII, 1950 s.134-140

[4] SKŘIVÁNEK, F.: Geomorfologický a geologický výzkum propasti Veterná diera v Jihoslovenském krasu, Československý kras, r.10, č. l, 1957 s.1-11 [5] ĎURČEK, J.: Slovenský kras, Turistický sprievodca ČSSR, Šport, Bratislava, 1989, s.137, 174

[6] ORVAN, J.: Okres Rožňava - prognóza zdrojov pitnej vody do roku 2010 - hydrogeologická štúdia, INGEO, Žilina, 1992

[7] BRYM, J. F.: Vegetační poměry na území Slovenského krasu, Krásy Slovenska, r.VI, 1927, s.99-117

[8] VKÚ, Harmanec: Slovenský kras - Domica, Turistická mapa 1:50000, 1996

[9] Slovenský úrad geodézie a kartografie, Základná mapa ČSSR I: 10000, Slovenská kartografia, Bratislava, 1976

[10] ORVAN, J.,: Podzemné vody, in: ROZLOŽNÍK, M.; KARASOVÁ, E., a kolektív: Slovenský kras ; Martin 1994,s 225 - 234.

[11] STÁRKA,V.; BLAHA,L.: Juhoslovenský kras, Osveta, Martin, 1956, s.62

[12] PANOŠ, V.: Hrhovská vyvěračka, Krásy Slovenska, r. XXXV, 1958, s.234-237

[13] BENICKÝ, V.: Najhlbšia priepasť v Slovenskom krase, Krásy Slovenska, r. XV, 1936, s.3

[14] ROZLOŽNÍK, M.; KARASOVÁ, E., a kolektív:
Slovenský kras; Martin 1994, 476s.

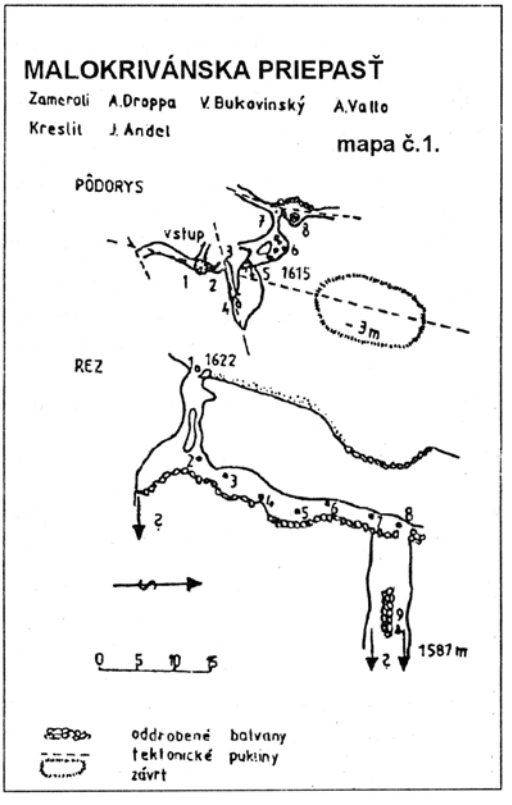
Pokračovanie v budúcom čísle

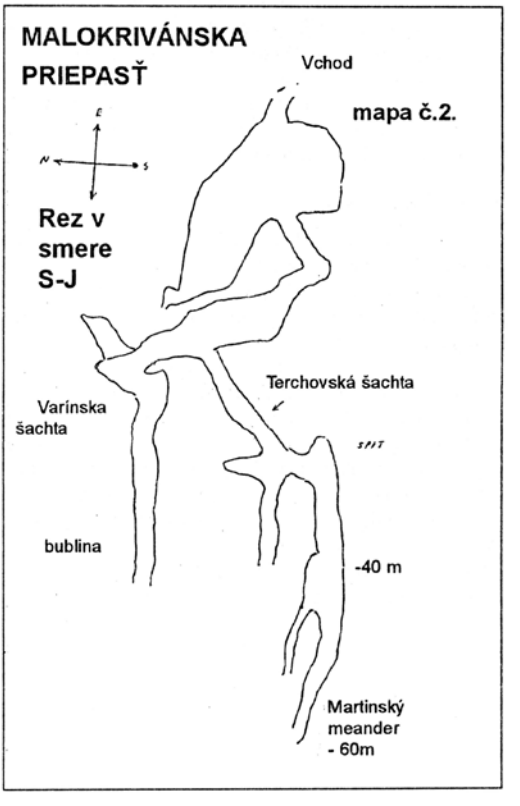
Priepasti pod Malým Fatranským Kriváňom

Pavol Pokrievka

Priepasť pod vrcholom Malého Fatranského Kriváňa vždy priťahovala pozornosť jaskyniarov z Malej Fatry. Prvý krát bola navštívená v roku 1963 a odvtedy je známych približne 30 zostupov do jej priestorov. Najstaršia generácia Varínskych speleológov pod vedením Ivana Cvachu a L.V. Prikryla udala hĺbku priepasti už v roku 1967 -59 metrov, nameranú v severnej šachte a predpokladala jej súvislosť s krasovými javmi v Belianskej doline t.j. s vyvieračkou v nad. výške 570 m a ponorom v nad. výške 900 m. Upozornili na jav, že výškový rozdiel dosahuje magickú hranicu 1000 m. V roku 1970 sa konal v Štefanovej jaskyniarsky týždeň a v rámci tejto akcie účastníci zamerali známe priestory priepasti.

Ďalší významný krok v poznaní lokality spravili bratia Štefan a Ján Muchovci. Roku 1979 našli južnú zostupovú šachtu, v ktorej dosiahli hĺbku 55 m. Pri návrate objavili v Belskej doline v zóne skalných prahov puklinu z výrazným prievanom. Prievan badať vo vzdialenosti dvoch metrov od vchodu a tým potvrdzuje možnosť veľkého jaskynného systému v doline. Neskoršie zostupy do priepasti až do roku 1985 boli zamerané na oboznámenie sa s lokalitou, dosiahnutá hĺbka sa udávala odhadom až na 70 metrov. Väčšina návštevníkov bola znechutená rizikom závalu, voľne visiacimi blokmi, chladom a puklinovým charakterom spodných častí. Napriek tomu sme v roku 1985 začali pracovať v južnej šachte, v meandrujúcej pukline v hĺbke 60 - 70 m. Odstraňovali sme visiace balvany a postupovali smerom na sever. (P. Veterník, J. Dedinský, P. Pokrievka, V. Čarnecký, M. Brežný, J. Ondrašák - neskoršie pribudli do partie P. Holubek, bratia Nerečovci). Behom piatich akcií sme prišli až zúženiu vytvoreného sutinovou zátkou za ktorou vidno rozšírenú časť pukliny klesajúcu do hĺbky. Snahu podísť zúženie podkopaním do hĺbky zastavilo pevné skalnaté dno. Tesná puklina nedovoľuje odstraňovať veľké bloky, materiál nemožno nikde uložiť tak by nezavadzal. Pracovisko bolo pritom sústavne ohrozované padajúcimi kameňmi a v pukline sa nedalo ni-



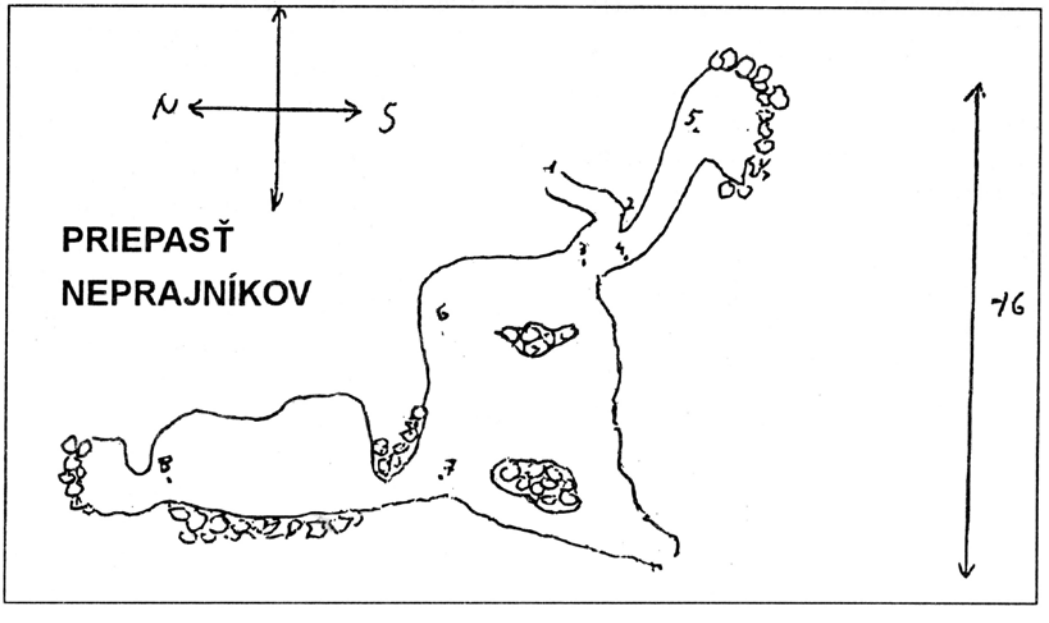


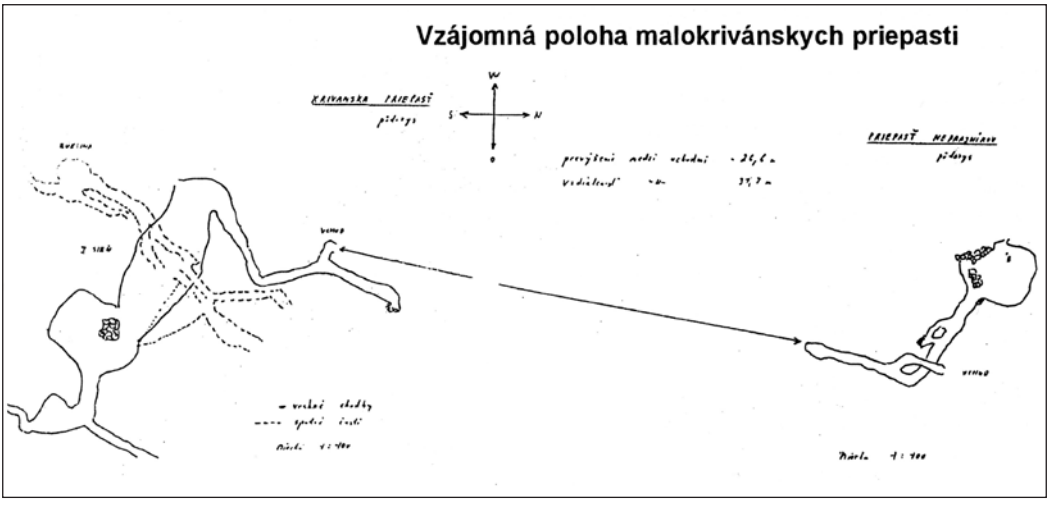
kde ukryť. Trhacie práce sme vylúčili pre možnosť uvoľnenia veľkého závalu otrasom. Zvlášť nebezpečná pracovná akcia prebehla 15.6.1985 kedy nás na pracovisku zastihla letná búrka a priepasťou tieklo veľké množstvo vody. Pri ústupe z pracoviska došlo k vypadnutiu približne 50 kg balvanu priamo medzi pracovnú skupinu. Pri tejto akcii sme však v smere nášho postupu počuli veľký hukot padajúcej vody. Vodopád sa stal predmetom diskusií skoro na každej schôdzi OS. V apríli 1986 bol preto pri jarnom topení snehu do priepasti vyliaty fluoresceinový roztok a o 24 h. neskôr bol zistený v Belskej vyvieračke. Tým bol potvrdený predpoklad starej generácie o veľkom hydrologickom systéme v Belianskej doline. Ďalšie akcie už výrazný poznatok nepriniesli. Sebakriticky priznávame, že pracovné činnosti prerušilo začatie prác na historickom probléme - studni Strečnianskeho hradu. (práca trvala od roku 1988 do 1992) 7.7.1988 sa na poslednej pracovnej akcii starej partie podarilo P. Holúbekovi preliezť do nových priestorov za Bublinou a nájsť potôčik vody tečúci puklinou, postup tiež zastavilo zúženie. Objaviteľ mal potom značné problémy pri návrate, preto sme už žiadny prieskum týmto smerom neuskutočnili.

Oživenie v priepasti nastalo až v minulom roku. Počas akcie na sčítanie netopierov (požiadavka Správy Národného parku Malá Fatra) sme prvýkrát zliezli priepasť v podmienkach snehu, ľadu a mrazu na povrchu (Pokrievka, Adamčík). V priepasti sme zistili 6 kusov netopierov ale aj nové miesta s prievanom, na ktorých sme predtým nepracovali. Pre posúdenie najlepšieho miesta na otvorenie nového pracoviska sme sa dohodli na zameraní priepasti. Zameranie zatiaľ len do hlby 60 metrov sme vykonali v auguste 1998 (Pokrievka P., Adamčík J., Pokrievka J.), na dvojdňovej akcii v spolupráci s OS – Dubnica n. Váhom (Obetko, Ondruška , Medzihradský, Masarovič).

Ešte pred zameriavacou akciou, v júni 1998 našiel v blízkosti vchodu do priepasti Štefan Mucha nový otvor do podzemia. Objav prvý preskúmali 21.6.1988 - Pavol Cvacho, Rasťo Cvacho, Jaroslav Ďugel, Ján Nemček. Potvrdili novú priepasť pod vrcholom Malého Kriváňa. Dostala meno - Priepasť Neprajníkov.

Pre zlú výstroj nechali nedolezené 2 miesta a to smer dohora (polygónový ťah 4-5) a v dolnej časti skončili pri bode 7. Pri prieskume a zameriavaní v auguste sme obidve miesta doliezli. Pri bode 7 sme sa dostali do sienky 3 m vysokej, kruhového charakteru s priemerom asi 8 m. Bohužiaľ bez pokračovania. Dno tvoria veľké balvany. Smer dohora sme doliezli až pod klenbu s balvanov a zeminy. Od povrchu nás delí odhadom meter materiálu. Po vynesení ťahu na povrch, sme priestory lokalizovali do výrazného prepadliska pri priepasti. Obe priepasti sú založené na jednej tektonickej poruche. Vchod do Krivánskej priepasti je od miesta predpokladaného vyústenia vzdialený približne v pôdoryse 31 m a výškovým





prevýšením 25 m. Zaujímavé na novej priepasti je pomerne veľký priestor v hĺbke 16 m pod povrchom, ktorý sa nachádza pri porovnaní oboch máp nad smerom, kadiaľ sme postupovali k vodopádu v roku 1988. Genetická súvislosť oboch priepastí je viac ako zrejmá.

Pri zameriavaní severnej šachty v Krivánskej priepasti sme zažili ďalšiu zaujímavosť. Všetky skaly uvoľnené pri lezení doteraz padali narážajúc do stien puklín a dopad končil buchnutím do sutiny. Na jednom nám však padol veľký balvan, letel dlhšie ako obyčajne a po dopade sa z pod nás rozľahlo mohutné dunenie. V tejto časti sme prieskum v predchádzajúcich rokoch ukončili ako nemožný pre zavalenú puklinu. Ozvena pri dopade naznačuje že dole došlo k otvoreniu závalu. Tento jav je v priepasti známy už od jej prvých návštev. Na jar pri topení snehu tečie puklinami veľa vody a tie dokážu uvoľňovať závaly, meniť charakter priestoru.

Na lezecký prieskum daného miesta musíme zabezpečiť ochranu prieskumníka zhotovením vhodnej záchytnej konštrukcie, výdrevy. Najbližšie drevo vhodné na zabezpečovacie práce je až na Strážskej holi, približne 500 výškových metrov dole. So začatím prác počkáme preto do odtečenia snehových vôd, ktoré aj tento rok môžu popremiestňovať časť závalu.

Mapa starej priepasti má zatiaľ pracovný charakter, umožňuje nám posúdiť ktorým smerom postupovať pri obchádzaní úžin a rizikových miest. Dnes máme na mape vynesenú hĺbku 60 metrov, ďalších 15-20 metrov hĺbky nemáme zamerané v klesajúcom meandri (pracovisko rokov 85,86). Merači odmietli ďalej sa tisnúť puklinami pre zimu a vlhkosť.

K napísaniu článku a zverejneniu pracovných máp ma doviedli dva fakty: 12. 12. 1998 som utrpel ťažký úraz a uvedomil som si fakt, že „čo nie je napísané je stratené“ (roky to hovorí Doc. RNDr. Zdenko Hochmut, pri každom meracom kurze)

V roku 1999 uplynie 30 rokov od založenia skupiny A. Vallom a tak by sme chceli trochu popísať o výsledkoch a perspektívach v našich lokalitách.

Použitie tabuľkového procesora Excel z balíka programov Microsoft Office 97 na výpočet súradníc polygónových a tachymetrických bodov pri jaskynnom mapovaní

Martin Lutonský

Úvod

Mnohí naši merajúci jaskyniari stoja pred problémom rýchleho a spoľahlivého výpočtu meračských hodnôt pre vypracovanie mapy. V dobe rozmachu výpočtovej techniky nie je problém sa dostať k počítaču s programom MS Office 97, ktorý má zabudovaný výkonný tabuľkový procesor. Naše skúsenosti ukazujú, že hoci tento program nie je vyslovene meračský, jeho použitie na výpočet súradníc polygónových a tachymetrických bodov pre zoznam súradníc sa ukazuje ako dostatočne rýchly, jednoduchý a primerane dostupný. Vytlačením tabuľky získame vhodného pomocníka na vynášanie bodov v meračskej sieti a jej uchovaním máme zárodok meračskej knihy.

Stručné opakovanie

Už starí latiníci hovorili, že opakovanie matka múdrosti a teda len stručne a bez nároku na presnosť:

- účelom všetkej meračskej aktivity je vytvorenie zobrazenia skutočného (trojrozmerného) jaskynného prostredia na plochu (mapu)
- Metódou je určité zjednodušenie priestoru na sústavu charakteristických bodov a zistenie ich vzájomnej pozície a ich zobrazenie v primeranom zmenšení v ploche

Technika má zaužívané postupy:

a. určenie bodov pomocnej kostry (polygónový ťah) v teréne - jaskyni, pretože nie všetky charakteristické body, ktoré určujú rozmery jaskyne, sú meračsky dostupné a vhodné za meračské stanovište, a zistenie (zameranie) ich vzájomnej pozície.
b. Nasleduje zistenie (zameranie) pozície dostupných „bodov“ charakterizujúcich rozmery priestoru (napr. tachymetria - polohopis) z jednotlivých bodov polygónového ťahu.
c. Ďalším krokom je spracovanie získaných výsledkov - výpočet súradníc jednotlivých bodov
d. a nakoniec ich vynesenie do príslušnej siete.

Polygónovým ťahom - polygónom rozumieme rad bodov v priestore spojených zámerami.

Tachymetriou - polohopisom rozumieme meračskú metódu pozostávajúcu z postupného určovania prvkov zámer k charakteristických bodov priestoru z jediného bodu - obyčajne bodu polygónového ťahu.

Zámera je priamka medzi dvoma bodmi (stanovišťami), ktorých vzájomnú pozíciu chceme zistiť. Je realizovaná buď opticky (ďalekohľadom teodolitu, zámerným krížom niektorých kompasov) alebo šnúrou (závesného kompasu, či niťou ...) Pozíciu jednotlivých bodov určujeme zameraním troch charakteristických veličín každej zámery, ktoré vyčerpávajúco určujú pozíciu meraného bodu v priestore a to: smer, sklon a dĺžka zámery. Tieto údaje sú vlastne tzv. polárne súradnice bodu.

Smer zámery sa zisťuje pomocou kompasu ako azimut zámery (predstavuje uhol medzi severným magnetickým pólom a smerom zámery). Udáva sa v stupňoch (°) pri delení kruhu na 360 dielov, alebo v grádoch (^{g}) pri delení kruhu na 400 dielov.

Sklon zámery sa zisťuje pomocou sklonomeru (je to uhol medzi vodorovnou rovinou a samotnou zámerou). Udáva sa v stupňoch (°) pri delení kruhu na 360 dielov, alebo v grádoch (^{g}) pri delení kruhu na 400 dielov.

Dĺžka zámery sa zisťuje pomocou meračského zariadenia (pásmo). Udáva sa v metroch (m).

Súradnicová sieť je orientované rozdelenie priestoru troma navzájom kolmými osami (osi súradnicovej siete) pričom každému bodu v priestore prislúcha usporiadaná trojica hodnôt - **súradnice bodu -** reprezentujúcich vzdialenosť kolmých priemetov tohto bodu na jednotlivé polosi a počiatku súradnicového systému (bod v ktorom sa základné osi pretínajú).

Spracovanie údajov

Údaje týkajúce sa jednotlivých zámer (vlastne polárne súradnice zameriavaného bodu) zapisujeme do meračského zápisníka postupne ako ich meriame zvyčajne s ďalšími údajmi ako je označenie stanovišťa merania, teplota prostredia, náčrt meraných údajov a ich vzájomné súvislosti prípadne doplňujúce údaje, ktoré sa neskôr uvedú v mape. Namerané údaje v teréne je potrebné najprv spracovať, aby sa z nich dala nakresliť dostatočne presná mapa. Je samozrejme možné vynášať na papier priamo polárne súradnice pri redukcii šikmých dĺžok na vodorovnú vzdialenosť, no tento spôsob je mimoriadne prácny a pri väčšom počte zameraných bodov aj mimoriadne nepresný s možnosťou ďalekosiahleho prenášania chýb.

Samotné spracovanie, ako ho tu chceme prezentovať, predstavuje výpočet **súradníc bodov** v niektorej z meračských sietí zo zistených polárnych

súradníc bodu v teréne. Z takto zostaveného zoznamu súradníc je možné každý jeden bod vyniesť na papier s dostatočnou presnosťou, pričom chyba vynesenia jedného bodu sa na ostatných neprejaví. Ďalej možno s výhodou využiť papier, na ktorom je už pravouhlá sieť vynesená – napr. „milimetrový“ papier a na ňom pripraviť prvotný podklad pre konečnú verziu mapy.

Hoci je celé územie republiky pokryté rôznymi meračskými bodmi a teoreticky by bolo možné sa na ne pripojiť, väčšina merajúcich jaskyniarov používa vlastnú súradnicovú sieť, s orientáciou na magnetický sever.

Pokiaľ nie je našou ambíciou realizovať zameranie zarážkových bodov umelého prerazenia medzi dvoma jaskyňami, v ďalšom nám bude postačovať systém tzv. Kartuziánsky (alebo systém JSTK - **J**ednotný **S**ystém **T**rigonometrický **K**atastrálny). Rozdiel je v orientácii jednotlivých osí a z toho vyplýva aj meranie azimutu a použitie vzorcov na výpočet súradnicových rozdielov. Základný rozdiel medzi nimi je znázornený na obrázkoch č. 1 a č. 2. Polos + Z je v oboch prípadoch umiestnená svojim počiatkom v priesečníku osí X, Y a ak tieto osi prezentujú horizontálnu rovinu tak je jej orientácia smerom „hore“.

Tieto dva systémy sú najbežnejšie, no základný princíp využitia tabuľkového procesora si ukážeme pri použití pre Kartuziánsky systém. Pri iných systémoch treba použiť príslušné matematické vzťahy a tie potom vložiť do príslušných buniek tabuľkového procesora.

Súradnice bodu v tom-ktorom systéme (v našom prípade Kartuziánskom) zisťujeme tak, že k známym (prípadne určeným) súradniciam bodu, z ktorého vychádzame (stanovišťa) pripočítame súradnicové rozdiely vypočítané z nameraných hodnôt zámer jednotlivých bodov. Pre kartuziánsky systém máme nasledovné sústavy rovníc pre výpočet súradnicových rozdielov:

$\Delta X = L \cdot \sin\delta \cdot \cos\omega$ – súradnicový rozdiel na osi X
$\Delta Y = L \cdot \cos\delta \cdot \cos\omega$ – súradnicový rozdiel na osi Y
$\Delta Z = L \cdot \sin\omega$ – súradnicový rozdiel na osi Z
kde L je šikmá dĺžka zámery, δ je jej azimut a ω je jej sklon[1].

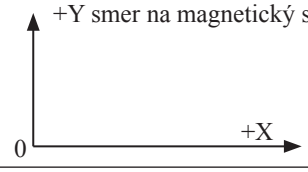
Konečná súradnica toho ktorého bodu teda bude
$X_1 = X_0 + \Delta X$
$Y_1 = Y_0 + \Delta Y$
$Z_1 = Z_0 + \Delta Z$; kde X_0, Y_0, Z_0 sú jednotlivé súradnice bodu s označením 0, a X_1,Y_1, Z_1 sú súradnice bodu 1 zameraného z bodu 0.

Použitie tabuľkového procesora Excel

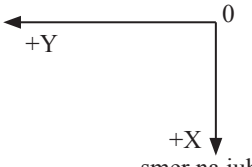
Prvým predpokladom použitia procesora Excel na výpočet meračských údajov, okrem jeho samotnej dostupnosti, je aspoň základné ovládanie práce s tabuľkami. Nekladieme si za cieľ čitateľov naučiť používať Excel v plnom rozsahu, ale podeliť sa s našimi skúsenosťami s jeho používaním pri udržiavaní archívu meračských podkladov. V ďalšom budeme používať výrazy z „pomocníka MS Office“, aby prípadný užívateľ s menšou skúsenosťou s týmto programom mohol postupovať práve cez tento program (Pomocník).

Tabuľkový procesor využíva pri svojej práci adresy buniek s určitým obsahom, ktorý môže byť buď text, alebo hodnota alebo matematický vzťah medzi niektorými presne určenými bunkami, ktoré obsahujú hodnoty. Bunky sú usporiadané stĺpcov (označené písmenami) a do riadkov (označenie číslami). V ľavej časti lišty sa vybraná bunka automaticky

Obrázok č. 1
Kartuziánsky systém



Obrázok č. 2
Systém JSTK



[1] *Pri spracovaní údajov z magnetického merania - pomocou kompasu - pre vynášanie v systéme JSTK, sú v použitých vzorcoch zmeny. Kým pri kartuziánskom systéme je severný smer orientovaný na papieri smerom hore - od kresliaceho a od tohto smeru sa aj počíta v JSTK sa používa tzv. južník - smer otočený o 180°. Pri tom sa využíva tzv. kilometrová sieť, ktorého jedným zo základných bodov je severný zemepisný pól. Magnetický a zemepisný pól nie sú na tom istom mieste, čo komplikuje spracovávanie merania (napr. magnetická deklinácia pre to ktoré obdobie a tiež pre územie, kde sa merania vykonáva o ktorú treba nameraný azimut opraviť, aby smer zodpovedal orientácii kilometrovej siete). Pri tých istých polárnych súradniciach sa vzorce zmenia nasledovne* $\Delta X = L \cdot \cos(180° \pm \delta) \cdot \cos\omega$; $\Delta Y = L \cdot \sin(180° \pm \delta) \cdot \cos\omega$; *ΔZ ostáva ako hore. Azimut δ v tomto výpočte sa rovná: azimut meraný ± magnetická deklinácia, čo treba opraviť ešte pred zadávaním údajov do nami navrhovanej tabuľky prípadne, zaviesť nový stĺpec s prepočítanou hodnotou azimutu. Okrem toho je potrebné zistiť súradnice počiatočného bodu merania a to sú údaje, ktoré nie sú bežne dostupné. To sme však zablúdili do vyšších sfér meračstva. Preto doporučujeme pre potreby jaskyniarstva používať vlastný t.j. kartuziánsky systém.*

označí adresou napr. G12. Tieto adresy a odkazy na ne budeme neskôr využívať na úpravy použitých vzorcov.

Do prvých piatich riadkov a do vhodných stĺpcov je dobré zaznamenať údaje všeobecného charakteru, ako je názov jaskyne, dátum merania, dátum výpočtu, kto meral, kto sa merania zúčastnil prípadne ďalšie údaje, ktoré je potrebné uviesť (napr. doplnenie merania). Samozrejme záleží na spracovateľovi výpočtu, aké bude jeho usporiadanie potrebných údajov. (*My sa pridržiavame centrovania všetkých údajov, okrem výsledných súradníc tachymetrických bodov. Okrem toho, aby sa dali na prvý pohľad odlíšiť, sme ich umiestnili k pravému okraju buniek. Ich hodnotu nechávame udávať len na dve desatinné miesta, kým body polygónového ťahu na tri, ako uvedieme na ukážke nižšie.*) O možnostiach formátovania, ako zadávaných tak aj získavaných údajov si povieme na záver.

Samotnú tabuľku začneme v riadku 6 a 7, kde dáme nadpisy jednotlivých stĺpcov, aby bolo jasné čo obsahujú. V prvých dvoch stĺpcoch uvádzame identifikačné znaky meraného bodu. V prvom stĺpci (A) uvádzame stanovište t.j. z ktorého bodu sme začali meranie a v druhom (B) cieľový bod, na ktorý bod sme „ťahali“ zámeru. Tretí stĺpec (C) s názvom polohopis je pridaný z dôvodu, že z našej doterajšej praxe vyplýva že pri meraní banským závesným kompasom sa popri polygónovom meraní hneď realizuje aj tachymetria - polohopis, takže je dobré mať ich pri výpočte hneď vedľa seba, aby sa predišlo chybám pri prepise údajov z meračského zápisníka. V ďalšom uvidíme, že práve týmto usporiadaním je možné s výhodou použiť opakovanie vzorcov. Štvrtý (D), piaty (E) a šiesty (F) stĺpec slúži na vkladanie parametrov zámery a posledné tri stĺpce sú na výpočet súradníc príslušného bodu a ich vyčíslenie súradnica X – (G), súradnica Y – (H), súradnica Z – (I) . Pre prehľadné usporiadanie nadpisov sme zlúčili bunky v stĺpcoch A6-A7, D6-D7, E6-E7 a F6-F7 na jednej strane a zároveň bunky v riadkoch G6-H6-I6 a obsah takto vzniknutých buniek sme vycentrovali aj vodorovne aj zvislo (viď ukážka č.1).

Do prvého riadku samotnej tabuľky, v našom prípade riadok 8, vložíme údaje a to: označenie bodu z ktorého vychádzame (bunka A8) a jeho súradnice (bunky G8, H8 a I8), v našom prípade je to bod s označením 0 a so súradnicami X=0, Y=0, Z=0 (viď ukážku č.1). Samozrejme možno vychádzať zo súradníc akéhokoľvek bodu.

V riadku 9 sa teda konečne objavia údaje z meračského zápisníka. V našom prípade prvou zámerou bola zámera na ďalší polygónový bod č. 1.Obyčajne prvým bodom z ktorého sa začína meranie je bod 0, umiestnený vo vchode do podzemia, alebo dokonca pred ním, prvé zámery sú obyčajne tachymetrické na zachytenie rozmerov vchodu a prvých úvodných častí jaskyne. V našom konkrétnom prípade bol počiatočný bod 0 vysunutý ďaleko pred vchod tak, aby slúžil na zameranie susednej jaskyne pri jednom meraní. Čiže prvými údajmi môžu, ale aj nemusia byť tachymetrické zámery. Najpodstatnejším momentom vypĺňania je vloženie správnych vzorcov do stĺpcov G, H a I, kde má počítač vykonať výpočet. Teda do bunky **G9** vložíme vzorec na výpočet súradnice X_1 t.j. $X_0 + \Delta X_1$ a to: = **G8+F9*COS(E9*PI()/180)*SIN(D9*PI()/180)**.

Na to aby sa nám to podarilo presne v tejto podobe, treba prepnúť klávesnicu na používanie US štandard znakov. Zoznam funkcie nájdeme v ponuke Vložiť, v časti Funkcie.

Na prvý pohľad sa zdá, že tento vzorec a vzorec uvádzaný v opakovaní sa podstatne líšia. To je len zdanie. Výraz G8 predstavuje „absolútny“ odkaz na bunku s údajom o súradnici X polygónového bodu 0 [2].

F9 je bunka , ktorá obsahuje údaj o dĺžke, * znamená znak násobenia, COS je funkcia kosínus uhla, E9 je odkaz na bunku s údajom sklonu. PI() je hodnota Ludolfovho čísla π t.j. 3,14159... a je použitá z toho dôvodu, že počítač vie riešiť goniometrické funkcie udané len v radiánoch, t.j. celý kruh má 2π radiánov = 360°. Výraz „PI()/180” je konštantou na prepočet stupňov na radiány. SIN je funkcia sínus, D9 je odkaz na bunku s údajom o azimute.

Obdobne do bunky H9 vložíme vzorec na výpočet súradnice Y_1 t.j. $Y_0 + \Delta Y_1$, ktorý bude vo for-

Ukážka č. 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Zoznam súradníc bodov jaskyne **Temešská skala**								
2	Zamerané dňa: 26. 9. 1998				Vypočítané dňa: 29. 9. 1998 a 7. 10. 1998				
3	Merač: Ing. Martin Lutonský				Pomocníci: P. Strečanský, D. Majer, J Sihelský				
4	Podpis:								
5									
6	z bodu	polygón	polohopis	azimut (°)	sklon (°)	dĺžka (m)	súradnice		
7		smer na	smer na				x	y	z
8	0						0,000	0,000	0,000

[2] *Znaky pre americký dolár pred znakmi bunky G8 označujú bunku s tzv. absolútnym odkazom, t.j. aj keď vzorec skopírujeme o riadok nižšie, zachová sa odkaz na bunku G8. Bez týchto znakov by to bol odkaz relatívny, pričom by odkazoval na bunku o jeden riadok vyššie, čo by pri kopírovaní do bunky G10 odkazovalo na bunku G9 a výsledok v tejto bunke by bol nesprávny, pretože meranie tachymetrického bodu 0/2 sa vykonáva z bodu 0 a nie z bodu 0/1.*

Ukážka č. 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	z bodu	polygón	polohopis	azimut (°)	sklon (°)	dĺžka (m)	súradnice		
7		smer na	smer na				x	y	z
8	0						0,000	0,000	0,000
9	0	1		287,5	1	11,51	-10,976	3,461	0,201

me = **H8+F9*COS(E9*PI()/180)*COS(D9*-PI()/180)**., a do bunky I9 vložíme vzorec na výpočet súradnice Z_1 t.j. $Z_0 + \Delta Z_1$, vo forme = **I8 + SIN(E9*PI()/180)**. Keď sme to úspešne zvládli, v jednotlivých bunkách sa objavia čísla vo forme a v hodnotách uvedených v ukážke č. 2

Do riadku 10 vkladáme už tachymetrické meranie z bodu 1. Nebudeme pracne písať dlhé vzorce do jednotlivých buniek G10, H10 a I10, ale ich tam prekopírujeme. A to tak, že kurzorom označíme bunky G9, H9 a I9. V pravom dolnom roku spoločne označených buniek uvidíme krížik. Umiestnením kurzoru na tento krížik a potiahnutím dole na bunku I10 sa nám prekopíruje obsah buniek G9, H9, I9 do buniek G10, H10, I10. Absolútne odkazy na bunky G8, H8 a I8 ostanú zachované, a to v našom prípade nezodpovedá skutočnosti, pretože vzťažným bodom pre tachymetriu z bodu 1 sú práve jeho súradnice a tie sa nachádzajú v bunkách G9, H9 a I9. V bunke G10 je teda takýto výraz: = **G8+F10*COS(E10*-PI()/180)*SIN(D10*PI()/180)**. (Objaví sa na lište). V prvom člene tohto výrazu, čo je odkaz na bunku obsahujúcu X-ovú súradnicu bodu 0, zmeníme číslo 8 na 9 (kurzorom prejdeme na lištu) výsledok: = **G9+F10*COS(E10*PI()/180)*SIN(D10*-PI()/180)**. To isté urobíme s prvým členom výrazov v bunkách H10 a I10. Vložíme príslušné údaje do stĺpcov D, E, F a v príslušných bunkách sa znázornia súradnice polygónového 1.

Pre tachymetrické body merané z polygónového bodu 1 prekopírujeme vyššie popísaným spôsobom obsah buniek G9, H9 a I9 až po riadok 14 (po bunky: G14, H14, I14)[3].

V riadku 14 potrebujeme vypočítať súradnice polygónového bodu č.2. Aj v tomto prípade okopírujeme vzorce z buniek G9, H9, I9 do buniek G14, H14, I14 resp. podľa vyššie uvedeného návodu prekopírujeme vzorce z buniek G9, H9, I9 do buniek G10..G14, H10... H14, I10... I14. Čiže pre účely výpočtu považujeme aj polygónový bod akoby bol jedným z tachymetrických.

Až pri následných tachymetrických bodoch vedených z bodu 2, (prvý bude teda v riadku 15) treba zmeniť odkaz na bunku so súradnicou bodu z ktorého bolo vykonávané tachymetrické meranie. Vieme že súradnice bodu 1 sú v bunkách G9, H9, I9 (a absolútny odkaz na ne je v bunkách G10... G14, H10... H14 a I10... 114) Preto najprv prekopírujeme údaj z buniek G14, H14, I14 do G15, H15, I15, potom označíme len jedinú bunku G15, aby bola orámovaná. Vtedy sa na vzorcovej lište objaví výraz = **G9+F15*COS(E15*PI()/180)*SIN(D15*-PI()/180)**. V prvom člene tohto výrazu zmeníme číslo 9 na číslo 14 t.j. potom bude vyzerať takto = **G14+F15*COS(E15*PI()/180)*SIN(D15*-PI()/180)**. To isté zopakujeme v bunke H15 a I15. Ak sme postupovali týmto spôsobom, pri zadaných hodnotách sú súradnice vypočítané v príslušných bunkách ako je v ukážke č.3

Popísaným spôsobom môžeme pokračovať ďalej a ďalej, až kým nezaznamenáme všetky zamerané body. Nie je na závadu ani iné poradie

Ukážka č. 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	z bodu	polygón	polohopis	azimut (°)	sklon (°)	dĺžka (m)	súradnice		
7		smer na	smer na				x	y	z
8	0						0,000	0,000	0,000
9	0	1		287,5	1	11,51	-10,976	3,461	0,201
10	1		1/1	358	-3	1,46	-11,03	4,92	0,12
11	1		1/2	322	4	4,36	-13,65	6,89	0,51
12	1		1/3	293	-8,33	3,56	-14,22	4,84	-0,31
13	1		1/4	326	-47,66	1,58	-11,57	4,34	-0,97
14	1	2		334	-43,75	3,05	-11,941	5,441	-1,908
15	2		2/1	66	-29,5	1,38	-10,84	5,93	-2,59

[3] *Principiálne možno nakopírovať obsah týchto buniek na celý predpokladaný rozsah tabuľky a postupne len vykonať zmeny v prvom člene výrazu t.j. zmeniť odkaz na bunku ktorá obsahuje príslušné súradnice bodu z ktorého realizujeme zámery. Vzorec pre výpočet súradnicových rozdielov je aj pre polygón aj pre tachymetriu ten istý. Rozdiel je len v tom, že súradnicové rozdiely tachymetrických bodov pripočítavame k tomu istému bodu polygónu, kým súradnicové body polygónu pripočítame len k súradniciam toho bodu z ktorého sme merali*

údajov napr. prvým údajom by mohla byť zámera z bodu 0 na tachymetrický bod 0/1 (v našom meraní sa nevyskytuje) a až potom na polygónový bod 1. To na spôsobe práce s tabuľkou nič nemení, len si treba uvedomiť a pozorne zaznamenať na ktorú bunku resp. riadok treba vzťahovať odkaz vo vzorci.

Tabuľka má ešte jednu výhodu a to možnosť pridávať riadky, pričom sa ostatné posunú o patričný počet riadkov nižšie a odkazy v odsúvaných riadkoch sa príslušne zmenia napriek tomu, že sú písané formou absolútneho odkazu. Takto možno doplniť zabudnutý tachymetrický , ale aj polygónový bod. Pri vsúvanom polygónovom však treba opraviť odkazy na bunky v nasledujúcom bode. Stroj potom automaticky opraví ostatné hodnoty ako polygónových tak aj tachymetrických bodov.

Je len samozrejmé, že v tabuľke možno zaznamenať tzv. uzlový bod, z ktorého sa polygón vetví a samozrejme aj vykonať príslušný výpočet súradnicových rozdielov a teda aj súradníc podľa vyššie uvedeného princípu.

V prípade, že nami používanú tabuľku použijeme len na výpočet súradníc polygónových bodov, možno príslušné vzorce písať bez znakov absolútneho odkazu, len s relatívnym, t.j. = G8 + F9*-COS(E9*..., a to aj v stĺpcoch H a I. Pri prípadnom vkladaní tachymetrických bodov do takejto tabuľky však treba znaky absolútneho odkazu pri týchto bodoch zachovať (alebo zaviesť). Aj po vložení riadku, či riadkov, tabuľka si zachová správne odkazy na správne bunky.

Záver

Naša skúsenosť ukazuje, že je dobré až úplne na koniec robiť úpravy formy tabuľky t.j. už spomínané formy údajov rozdielne pre polygónové súradnice a pre súradnice tachymetrické. Tak isto Excel dáva možnosť si zvoliť druhy písma, orámovania, tieňovania, zvýraznenia a rôznych ďalších efektov, aby tabuľka vo svojej vytlačenej forme bola skutočne hodnotným archívnym materiálom ako aj podkladom na tvorbu toho podstatného prečo sa to všetko podnikalo t.j. vytvorenie mapy jaskyne. Použité možnosti skutočne záležia len na vkuse spracovávateľa. Obyčajne je najťažšie vytvoriť prvú tabuľku s výpočtom súradníc bodov. Na druhej a ďalšej sa práve dajú použiť kopírovacie postupy a potom sa vyplnenie tabuľky stáva skutočne rutinnou záležitosťou aj pre toho, komu vnútorné zákonitosti meračských princípov nič nehovoria.

Článkom, ktorý sme tu predložili si nekladieme ambície konkurovať vysoko profesionálnym programom na vyhodnocovanie merania jaskýň, či dokonca ich kreslenie. Veríme že náš príspevok osloví tých mnohých merajúcich jaskyniarov, ktorých od vytvorenia mapy jaskyne odrádzala práve „matematizácia“ úlohy, aby im dostupnou formou uľahčila a urýchlila výpočty. Možno tento príspevok inšpiruje aj tých tvorcov „mapovacích“ a výpočtových programov, aby práve v široko používanom a odskúšanom tabuľkovom procesore realizovali aj zložitejšie výpočty a svoje poznatky potom poskytli širšej jaskyniarskej pospolitosti.

BRUSHIT V JASKYNI JAVORINKA VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Stanislav Pavlarčík

V príspevku prezentujeme doposiaľ nepublikovaný výskyt brushitu, sekundárneho fosfátového minerálu zisteného v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách. Minerál nájdený v tejto jaskyni predstavuje zriedkavý a v súčasnosti vlastne aj jediný nález fosfátu na tejto lokalite.

Brushit je minerál, ktorý chemicky zodpovedá vodnatému kyslému fosforečnanu vápenatému $CaHPO_4.2H_2O$ z radu brushitu J. H. Bernard - R. Rost a kol. (1992).

V jaskyniach sa nachádza v práškovej forme, vytvára tiež jemnozrnné kôry a povlaky alebo tabuľkovité a ihličkovité kryštáliky. Prevažne sa tvorí z guána netopierov. Oproti iným nekarbonátovým sekundárnym minerálom, nepatrí až tak medzi veľmi rozšírené jaskynné minerály.

Zo slovenských jaskýň ho uvádza najprv J.V. Kašpar (1934) z jaskyne Domica v Slovenskom krase spolu so sadrovcom, kolofanitom a kalcitom. Autor ho potom zistil ešte aj v ďalších jaskyniach. Z Domice ho tiež spomína R. Kettner (1948) v súvislosti s koróziou hlavne stalagmitov.

Neskôr bol zistený v jaskyni Tmavá skala v Plaveckom krase v Malých Karpatoch P. Ženiš (1984), v jaskyni Podbanište v Drienčanskom krase Revúckej vrchoviny P. Ženiš (1985), ďalej s kolofánom vo Vápennej jaskyni na Silickej planine v Slovenskom krase G. Stibrányi a P. Ženiš (1986) a tiež v jaskyni Nad kadlubom z toho istého krasového územia, kde vystupuje pravdepodobne tiež spolu s kolofánom K. Ďurčík a kol. (1992).

Nakoniec ďalšou lokalitou s výskytom brushitu je jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách.

Brushit je známy aj z mnohých zahraničných jaskýň napr. z Českej republiky, Rakúska, Francúzska, USA a pod.

Kryštáliky brushitu boli ináč pozorované aj na uhynutých netopieroch v opálových baniach na Dubníku pri Červenici neďaleko Prešova I. Herčko (1984). V literatúre sa možno stretnúť aj s údajmi o jeho výskyte na ľudských pozostatkoch v starých kryptách kostolov.

V jaskyni Javorinka sme prítomnosť fosfátového minerálu predpokladali na rozkladajúcich sa zvyškoch vtedy nám už známych niekoľkých jedincov kuny hôrnej, resp. lesnej *(Martes martes)* a to podľa analógie s inými jaskynnými výskytmi. Tieto živočíchy sa do jaskyne dostali z povrchu cez tesné priechody prístupné iba malým živočíchom buď voľne alebo pádom, kde nakoniec v dôsledku poranenia alebo hladu uhynuli.

Kryštáliky brushitu v jaskyni Javorinka boli pozorované na pracovnej akcii dňa 28.1.1984 V. Fudalym, J. Leščákom a V. Vadovským (Technický denník OS SSS Spišská Belá č. 2/1984) a o niečo neskôr 10.3.1984 S. Pavlarčík a V. Vadovský odobrali vzorku predpokladaného fosfátu na analytický rozbor (Technický denník OS SSS Spišská Belá č. 5/1984).

Brushit v Javorinke vytvára biele-vodovobiele priesvitné, jemné a krehké ihličkovité kryštáliky skleneného lesku s dĺžkou najviac do 5 mm.

Kryštáliky pokrývajú kostru a zvyšky kože dospelého jedinca kuny a ako sa zistilo pri odbere vzorky, nachádzajú sa aj v lebečnej dutine živočícha. Uhynutý jedinec leží na zahlinenom dne jaskyne za Hlineným koňom v blízkosti 2. vodopádu na 2. poschodí jaskyne.

Brushit tu vzniká cestou kryštalizácie spojenej s rozkladom organickej hmoty uhynutého živočícha, ktorá je vlastne zdrojom fosforu potrebného pre tvorbu fosfátovej zlúčeniny. Reakcia prebieha v podmienkach veľmi vlhkého a v podstate chladného prostredia horskej jaskyne. Priemerná teplota jaskynného ovzdušia je okolo +4,5°C, teplota vody v podzemnom toku +3,8°C a relatívna vlhkosť 97 % a v okolí vodopádov až 100 % V. Fudaly-S. Pavlarčík-V. Vadovský (1983).

Identifikovaný bol röntgenodifrakčnou analýzou (Tab. 1.).

Porovnaním nameraných údajov s tabuľkovými hodnotami uvedenými v Selected Powder Diffraction Data for Minerals z roku 1974 vyplýva, že ide o brushit.

Röntgenodifrakčná analýza bola urobená na prístroji Mikrometa 2, za nasledovných podmienok: žiarenie CuKα a CoKα, štrbiny 5',3',3',2' , žeraviace napätie 30 kV, 28 kV, intenzita prúdu 10 mA, filter Ni, Fe, rýchlosť otáčania ramena goniometra 2°. min.$^{-1}$, oblasť meraných uhlov 2 Θ 4-60°.

Röntgenodifrakčnú analýzu urobila a vyhodnotila RNDr. H. Hudáková.

Tab. 1. Röntgenodifrakčná analýza brushitu

P. č.	I_m	$d_{m.10}^{-10}$ (m)	I_t	$d_{m.10}^{-10}$ (m)
1.	10	7,628	100	7,57
2.	2	4,230	100	4,24
3.	1	3,788	8	3,80
4.	3	3,054	75	3,05
5.	1	2,925	50	2,928
6.	1	2,621	50	2,623
7.	0,5	2,437	14	2,434
8.	1	2,170	20	2,172
9.	0,5	2,002	10	2,001
10.	0,5	1,876	14	1,878
11.	0,5	1,814	20	1,819

Im - nameraná relatívna intenzita difrakčného zosilnenia
dm - nameraná medzirovinná vzdialenosť v Å
It - relatívna intenzita difrakčného zosilnenia uvedená v v tabuľkách
dt - medzirovinná vzdialenosť v Å uvedená v tabuľkách

Z výsledkov semikvantitatívnej spektrálnej analýzy (Tab. 2) vyplýva orientačné chemické zloženie brushitu. V značnom množstve je tu zastúpený najmä vápnik (Ca) a o niečo menej fosfor (P), prítomný je tu ďalej veľmi nízky obsah horčíka (Mg), ako aj ďalších prvkov.

Tab. 2. Semikvantitatívna spektrálna analýza brushitu

Zistené obsahy prvkov				
Nad 1%	1,0 – 0,1%	0,1 – 0,01%	0,01 – 0,001%	Problemat.
			Al B	
Ca P		Mg	Fe	
			Mn	
			Si	

Pri spektrálnej analýze bol použitý spektrograf PGS 2, za týchto pracovných podmienok: el. podmienky ABR-3 6A, expozícia 61 sec., štrbina 0,008 mm, elektródy SU-314,medzizobrazovacia clona č.5, spektrálne dosky ORWO--WU-2, vývojka Rodinal, zrnitosť 1:20/5 min. Semikvantitatívnu analýzu urobil a vyhodnotil K. Jelínek.

Obidve analýzy boli urobené ešte v roku 1984 na vtedajšom Geologickom prieskume n.p. v Spišskej Novej Vsi.

Výskyt brushitu v jaskyni Javorinka považujeme pre jeho ojedinelosť a charakter vzniku za raritný. Od ostatných nálezov v jaskyniach sa líši svojou genézou. Na rozdiel od väčšiny prípadov, kedy vzniká z guána netopierov, sa v Javorinke tvorí z organickej hmoty rozkladajúceho sa živočícha. Predpokladáme tiež, že sa brushit môže vyskytovať ešte aj v iných častiach jaskyne, kde sú ďalšie zvyšky uhynutých kún a pre jeho vznik k tomu vytvorené relatívne vhodné podmienky.

Použitá literatúra

1. Fudaly, V.- Pavlarčík, S.- Vadovský, V. 1983: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spravodaj SSS XIV, 1. MSK a OP, Liptovský Mikuláš. s.13-20.
2. Bernard, J.H.- Rost, R. a kol. 1992: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha. 704 s.
3. Ďurčík, K.- Gáál, J.- Gaál, Ľ.- Ženiš, P. 1991: Objav jaskyne nad Kadlubom. Slovenský kras XXX. Osveta, Martin. s.17-28.
4. Herčko, I. 1984: Minerály Slovenska. Osveta, Martin. 240 s.
5. Kašpar, J.V. 1934: Genese guanových minerálů z jeskyně Domice. Věstník stát. geol. ústavu Čs. republiky X. Stát. tiskárna, Praha. s.104-111.
6. Kettner, R. 1948: O netopýřim guanu a guanových korosích v jeskyni Domica. Sbor. stát. geol. ústavu Čs. republiky XV. Stát. tiskárna, Praha. s.41-64.
7. Stibrányi, G.- Ženiš, P. 1986: Vápenná jaskyňa. Slovenský kras XXIV. Osveta, Martin. s.129-143.
8. Ženiš, P. 1984: Nález brushitu v jaskyni Tmavá skala v Malých Karpatoch. Spravodaj SSS XV, 2-3. Osveta, Martin. s.41-42.
9. Ženiš, P. 1985: Brushit z jaskyne Podbanište v Drienčanskom krase. Časopis pro mineralogii a geologii 30,4. Academia, NČSAV, Praha. s.486.



Nová „turisticky sprístupnená" jaskyňa:

Zlá diera

pri Lipovciach (pohorie Bachureň)

Zdenko Hochmuth

Územie východného Slovenska na východ a sever od Slovenského krasu jaskyňami veľmi neoplýva. Snáď práve preto je záujem verejnosti v tomto regióne i o menšie jaskyne značný a značný je i tlak na návštevnosť a devastácia zriedkavých lokalít. Medzi takéto patrila i jaskyňa Zlá diera, zvaná tiež Lipovecká jaskyňa spomínaná už Potemkinom v minulom storočí. Od tých čias v širšej speleologickej verejnosti takmer upadla do zabudnutia, nie však miestnym šarvancom, ktorí až po jej uzavretie začiatkom 80-tych rokov z nej vyniesli aj posledné zvyšky kvapľov a naopak nanosili tam množstvo odpadkov. V uplynulých 4 – 5 rokoch zásluhou o.s. SSS Prešov došlo nielen k rekonštrukcii uzáveru ale aj vybudovania pohodlného, po vrstevnici vedúceho chodníka k jaskyni ako aj citlivému uvedeniu okolia i interéru jaskyne do takého stavu, aby sa zabránilo ďalšej devastácii. Od tejto myšlienky bol už iba krok k tomu, umožniť návštevníkom regionálne významného turistického centra – Kamenná Baba – Lačnovský kaňon – Salvátor, i návštevu jaskyne.

Po schválení nevyhnutných formalít, i návštevám kompetentných orgánov na mieste došlo nakoniec k vydaniu povolenia vykonávať v tejto jaskyni vodcovskú činnosť a tak už túto letnú sezónu môžu turisti, ale aj záujemcovia z radov jaskyniarov lokalitu navštíviť v sprievode členov miestnej o.s. pod vedením známeho prešovského speleológa Rudolfa Košča.

Slávnostnému charakteru otvorenie jaskyne nič nechýbalo. Po prejavoch pri vchode pod zástavami SR a SSS pásku prestrihol prednosta okresného úradu pán Ing. Benč. Potom účastníci podujatia odobrali do podzemia, pričom na rozlúčku im vyhrávala cigánska muzika. Vynikajúca nálada pokračovala aj v jaskyni, kde sa neskôr presunula aj hudba. Organizátori zabezpečili, aby sa pritom rešpektoval zákon o ochrane prírody. Po výstupe nad jaskyňou pri táboráku vyhrávala hudba, ktorú posilnil aj B. Kortman, podával sa guľáš a iné špeciality východu (Smädný mních).

Ukázalo sa, že pri dobrej myšlienke a jej správnom organizačnom podchytení je možné zorganizovať aj akciu, ktorá v regionálnom význame oživí turistický ruch v oblasti i prispeje k šíreniu dobrého mena speleológie na Slovensku. Pre SSS je obzvlášť príjemné, že návštevníci majú na vstupenke vetu: „jednou SK som prispel na rozvoj Slovenskej speleologickej spoločnosti". Z kvapôk more, z halierov milióny.

Na záver niekoľko technických údajov: počas letnej sezóny bude jaskyňa otvorená denne, vstupné je 50 .- Sk, pre školské výpravy 30.- Sk. Návštevníkovi požičajú karbidku. Prehliadka jaskyne trvá podľa veľkosti skupiny a záujmu asi 1/2 h až 1 hod a počas nej návštevníci uvidia veľkú sieň, na dne s jazierkom, môžu nazrieť do bočnej chodby s bohatou kvapľovou výzdobou, po rebríku vystúpiť do farebnej siene či preplaziť sa do Labyrintu.

SHOW NA PEŠEJ ZÓNE

Juraj Kankula

Pravdepodobne nikto z jaskyniarov si nerobí ilúzie o prehnanom záujme verejnosti a štátnych orgánov o nás a naše hobby. Tobôž nie v regiónoch bez krasových javov, kde o jaskyniach vedia iba z dobrodružných filmov v telke, ktoré ich prezentujú ako skrýše všelijakých oblúd a príšer a strašia nimi malé deti.

Tak dajako je to aj v Partizánskom a okolí, kde široko-ďaleko nie sú žiadne významnejšie lokality. Dobrá príležitosť upozorniť ľudí, že na svete existujú aj jaskyniari, sa naskytla v rámci medzinárodnej akcie Challenge Day ´99 26. mája tohto roku. Ponuka na predvedenie ukážky speleoalpinistickej techniky lezenia bola zo strany zodpovedných pracovníkov obecného úradu prijatá s porozumením a dohodnúť sa so správcami vytipovaných budov v centre mesta, aby nás pustili na strechy zhodnotiť možnosti kotvenia lán bolo pomerne jednoduché. V spomínanú stredu 26. mája sme s inštaláciou lanových traverzov medzi strechami vybratých budov začali už predpoludním, čas na predvedenie nášho umenia bol stanovený na podvečer. Vhodných kotviacich bodov sa našlo dosť (napr. betónové výstupky - vetráky - na strechách, alebo nadstavby výťahových šácht). Istým problémom, s ktorým sme však rátali, bolo zamedziť aby laná nedreli o hrany striech. Vyriešili sme to elegantne podložením obyčajného rebríka „dvojáka“ pod lano 2-3 metre od hrany strechy. Laná takto nielenže nedreli, ale navyše to umožnilo veľmi pohodlný nástup do nich. Ak sa na niektorom mieste nedalo takto zamedziť treniu, nasunuli sme na lano kus gumenej hadice.

Vystrojili sme dva lanové traverzy medzi strechami troch budov. Dlhší z nich viedol prakticky priamo nad stredom pešej zóny a bol dlhý asi 70 metrov s výškou 10-12 metrov nad zemou, kratší asi 30 metrov s približne rovnakou výškou. 10,5 mm statické laná sme našponovali ručným prenosným „hupcúgom“ s použitím deviátorov, aby sme ich dostali do orientácie ako sme potrebovali. Našu „show“ sme začali predvádzať okolo 18. hod podvečer a všetko prebiehalo v pohode a bez problémov. Pravda, malá chyba krásy sa našla - dlhší z traverzov bol vystrojený ešte nepoužitým úplne novým lanom a po prelezení hore-dole viacerými jaskyniarmi sa čiastočne natiahlo a povolilo, takže keď do neho nastúpil Šani Skokan so svojimi 115-timi kilami živej váhy, v „mŕtvom bode“ premostenia sa ocitol iba dajakých 4-5 metrov nad hlavami okolostojacich divákov. Došponovávať laná ale už nebol čas. Obe lanové premostenia prekonalo v rôznych smeroch 7 lezcov, medzi nimi aj 11-ročný Juro Kankula jr. a dokonca ako prívesok pod sedačkou dospelého chlapa iba 7-ročný Maňo Kankula!

Aký to všetko malo význam ? Po prvé, dovolím si tvrdiť, že niekoľko sto prítomných divákov videlo dačo také po prvý raz v živote a že sa im to páčilo, svedčil potlesk po každom predvedenom výkone. Možno si občas spomenú na bláznivých jaskyniarov na lane voľakde vysoko nad ich hlavami. Fotografia a krátka správa z akcie sa dostala na titulnú stranu lokálnych novín a aj to niečo znamená pre našu propagáciu. Záujem mladých chlapcov, keď videli svojho rovesníka ladne „plachtiť“ vzduchom, bol evidentný. Po druhé, snáď sme tým zasiali zrniečko záujmu u potenciálnych sponzorov a kompetentných orgánov, ponuku na predvedenie tejto atrakcie na inej verejnej akcii sme dostali hneď. No a po tretie ale nie na poslednom mieste, nám aktérom priniesla show na pešej zóne v Partizánskom nové skúsenosti, dobrodružstvo a skvelú zábavu. To sme zhodne konštatovali na vyhodnotení akcie v miestnej kultovnej putyke Cigánke.

Zorganizovať niečo podobné s podporou miestnych úradov by nemalo byť ťažké hocikde. Musím ale v tej súvislosti upozorniť na niečo, čo sme my nedomysleli - moderátor Challenge Day ´99, ktorý cez ozvučovaciu aparatúru komentoval dianie okolo, v snahe zvýrazniť naše výkony z nedostatku informácií poskytnutých od nás sem-tam tresol niečo mimo. Ale katastrofa to zasa nebola.

Keď depresia, tak poriadna

Ján Ducár

Dňa 26.12. 1998 sme spolu s Janom Vykoupilom vykonali obhliadku depresného svahu (údolia) v Slanských vrchoch, severne od kóty Mohylky (817). Objavil som ho už 29.11.1998 pri samostatnom výlete, a bol to pre mňa nečakaný a veľký objav. Nechcel som si to nechať len pre seba a vylákal som Jana. On ako šéf oblastnej skupiny by mal poznať svoj revír, do ktorého mu ako „škodná“ stále chodím. Bola to vlastne aj moja odplata za to, že on mi pred rokom ukázal depresiu Parkaň v pohorí Bachureň nad Renčišovom. Takto si vlastne bratsky „vymieňame depresie“. Vždy to ale dobre dopadne. V cieľových staniciach (pri pive) depresie nikdy nemáme.

Ale vážne. Opisovaný depresný svah je vlastne zužujúca sa úžľabina sa medzi dvoma hrebienkami, vybiehajúcimi z hlavného hrebeňa. Má tvar

amfiteátra. V spodnom hrdle úžľabiny sú dve paralelné žľaby, pričom v tom pravom (ak ideme dolu kopcom) tečie malý potôčik. Dĺžka amfiteátra od hrebeňa po vyústenie je okolo 500 metrov, šírka od 100 metrov do 20 metrov. Depresných zosuvov je odhadom okolo 50, a ich komplexné zmapovanie je asi prácou pre tretie tisícročie. Odborník – geológ by vedel lepšie vysvetliť genézu svahu, či to napríklad nebude tektonická porucha alebo niečo podobné.

Podľa turistickej mapy VKÚ Harmanec č. 116 Slanské vrchy Veľká Domaša sa jedná o lokalitu Zakameň, čo pri uznaní hlavnej skaly (Kameňa) na okraji amfiteátra je aj pravda. Mňa však pri zostupe u hrebeňa Mohyliek prekvapila ružová (oranžovo-červenkastá farba povrchu skál najvyššie položeného a najväčšieho zosuvu, preto som si tieto skaly nazval Ružové skaly. To som ešte netušil, čo všetko ma nižšie ešte čaká. Takže možno sa môj názov ujme aspoň pre najväčší zosuv.

Ako som spomínal, zosuvov sú desiatky, rovnako ako na desiatky počítam rôzne diery, previsy, plazivky. Kritérium jaskyne však splní iba niekoľko z plaziviek, hlavne pod Ružovými skalami (výška okolo 20 metrov). Je tu množstvo samostatných skál, napr. skalná ihla s komínom (vedľa väčšieho skalného bloku), ale aj centrálny Kameň, podľa ktorej má lokalita svoje meno. Tento 15 metrov vysoký blok tvaru stohu so špicom je podľa Jana vhodný aj pre skalolezcov. Materiál prevažnej väčšiny skalných stien a previsov je drobivý, rozpukaný. Jeho rozrušeniu určite pomohol aj blízky kameňolom Borovník. Oblasť je priam posiata stopami zveri, ktorá tu má ideálne skrýše. V snehu boli vyšliapané hotové „diaľnice“. Lokalita mi dosť pripomína chránený prírodný výtvor Zárez Stravného potoka nad blízkymi Pavlovcami, opísaný v Spravodaji SSS č. 3/1996. Ružová resp. červenkastá farba skál je istotne spôsobená obsahom železitých rúd (hematit), čo mi potvrdil aj odborník.

Našu obhliadku sme s Janom Vykoupilom začali v Podhradíku a nad Ružové skaly sme sa dostali zelenoznačeným chodníkom cez Dubovú horu. Pre pohodlnejších a motorizovaných však doporučujem lesnú asfaltovú cestu medzi obcami Lipníky a Petrovcami pri Hanušovciach. Orientačným bodom najbližšie ležiacim k vyústeniu potôčika z opisovanej lokality je prameň pitnej vody hneď nad cestou. Prameň so strieškou (napájaný z potôčika) leží asi 200 metrov za odbočkou k lomu Borovník a niekoľko sto metrov pred lesnou škôlkou Pusté pole. Od prameňa k prvým zosuvom a previsom (s plazivkami) je to asi 50 metrov, čo určite nie je veľa.

Aj keď si uvedomujem, že Slanské vrchy pre pravých jaskyniarov nie sú príliš atraktívne, pre ostatných prinesú ešte nejedno prekvapenie. Medzi ne patrí aj opisovaná pseudokrasová lokalita Zakameň (Ružové skaly). Keď budú lepšie podmienky, iste lokalitu poriadne preskúmame a zameriame.

Dodatok k príspevku Pseudokrasové javy Oblíka

Ján Ducár

Spravodaj SSS 4/1998 priniesol v spomínanom príspevku Z. Hochmutha informácie o Oblíku, jeho pseudokrase. Bol prvým zviditeľnením združenia Raslavkameň, pričom pomenovanie akcie dňa 10.5.1998 ako expedícia bolo úmyselne na pozvánke zveličené, aby sme na ňu nalákali odborníkov. Jaskyniari nesklamali, archeológovia opäť neprišli. Zmyslom tohoto dodatku je informovať o „filmárskom pokračovaní“ spomínanej expedície, a taktiež poopraviť jedno pomenovanie, ku ktorému došlo mojou vinou v spomínanom príspevku.

Chybné je iba pomenovanie skalného výtvoru Rajzovaná skala (Písaný kameň). Opisovaný kameň voláme Zjazvený kameň alebo Čln, pre jeho nevšedný tvar prevráteného člnu. Zjazvený preto, lebo na jeho povrchu sú „jazvy“, akoby materiál kameňa bol živý a samotný kameň sa snažil „rezné rany“ neskoršie postupne zavaliť novým tkanivom, podobne ako je to napríklad na kôre stromov. Nemám nič proti termínu „skalný polygón“, avšak tieto Vítek zaviedol pre pieskovce. Po zhliadnutí Zjazveného kameňa by možno zaviedol nový odborný výraz. Pri filmovaní som ku kameňu zaviedol bratislavského geológa Dr. Harmana, ktorého taktiež veľmi zaujal, avšak nemal preň vysvetlenie. Vplyv človeka však nepredpokladá.

Pravá Rajzovaná skala (Písaný kameň) sa nachádza na úpätí Oblíka blízko Kukorelliho chaty, vpravo od cesty vedúcej od chaty okolo partizánskeho pamätníka k prvej Obrej stupaji. Je vysoká asi 3 metre a široká asi 4 metre. Na čelnej strane tejto skale sú vyryté rôzne znaky a číslice, v mojom prepise:

CAJ
CJ IL.AM. 1818
M.I.
1821.

Jedná sa asi o iniciály autora a letopočty vzniku. Zaujímavé je archaické písmeno A pred letopočtom 1818, pretože vodorovná čiarka je tu nahradená čiarou v tvare písmena V.

Naša trasa v opisovanom článku viedla okolo Hermanovských skál, asi 100 metrov od pravej Rajzovanej skaly, bola často spomínaná a pôvodne sme chceli ísť aj k nej. Zafixovala sa pre podobný kameň na vrchole a mojou chybnou autorizáciou názvu došlo k chybe, za ktorú sa ospravedlňujem.

A teraz spomínané „filmárske pokračovanie“. Na opisovanej expedícii sme priebeh trasy nakrúcali na video a spolu s hovoreným slovom o mieste filmovania sme zaslali Dr. Pavlovi Dvořákovi, ktorého

Hlovíkov článok tak zaujal, že plánoval nakrúcať na Oblíku. Sen združenia Raslavkameň sa stal skutočnosťou dňa 24. 10. 1998. Na Oblíku i v jeho okolí sa v tomto poslednom jesennom dni vhodnom na filmovanie nakrúcal ďalší diel cyklu Stopy dávnej minulosti (myslím jeho 45. časť). Popri Dr. Dvořákovi tu účinkovali popredný slov. archeológ Dr. Václav Furmánek, už spomínaný Dr. Harman, zoológ Dr. Pjenčák z Vlastivedného múzea v Hanušovciach (objaviteľ jaskýň na Lysej hore pri Merníku), ďalej Ing. Szabó a ja. Štáb filmárov na čele s režisérom Gejzom Kendym odviedol podľa nás perfektnú prácu a už sa len tešíme, kedy uvidíme diel o Oblíku na televíznej obrazovke. Dolmen, Matka, Obrie stupaje i jednotlivé jaskyne tom určite budú. Na spestrenie deja bude niekoľko prekvapení, preto nebudem prezrádzať. Opiekli sme špekáčiky, popili prinesené trúnky a šťastne sa za šera dostali z kopca k autám aj s drahou technikou. Vydarený deň, na aké sa nezabúda.

Združenie Raslavkameň si takto urobilo ďalšiu fajku za splnenou úlohou (skôr snom) a vymýšľame ďalšie aktivity, v ktorých budeme fušovať do remesla jaskyniarom (pseudokrasistom). Na Oblík týmto pozývam všetkých bez rozdielu. Ako navnadenie okrem článkov v Spravodaji nech poslúži aj spomínaný film.

P.S. Dúfam, že Adam a Ján Hlovíkovci spolu s Ľudovítom Štúrom sú spokojní s tým, čo sme vykonali na základe ich článku V Orle tatránskom.

„Dúpna“, „Dúpnica“ názvy jaskýň zo stredoveku ?

Wojciech W. Wisnievski

Na území severného Slovenska je niekoľko jaskýň alebo skál s jaskyňami, majúcich veľmi zaujímavé názvy: Dúpna alebo Dúpnica. Anton Droppa v „Prehľade preskúmaných jaskýň na Slovensku“ uverejnený v 11. ročníku „Slovenského krasu“ z r. 1973 udáva 4 jaskyne tohto názvu. Boli to dve jaskyne v Strážovských vrchoch: Dúpna diera a Dúpna jaskyňa (Pružinská Dúpna jaskyňa - Mojtínsky kras), ako aj jaskyňa v Dúpnej skale (Rajecký kras, Malá Fatra) a Dúpnica (Západné Tatry) „Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku“, ktorý vyšiel v r. 1999 vymenúva 5 jaskýň je vymenúva už 5 jaskýň tohoto názvu, okrem už vymenovaných to bola ešte Dúpnica pri Jasenove (Brekovský kras).Juraj Bárta (1963) spomína ešte jednu jaskynku podobného názvu (jaskynka v Dúpnej skale pri Blatnici, Veľká Fatra). O siedmej jaskyni tohto názvu sa dozvedáme z prekladu práce Mateja Bela uverejneného v práci Ľ. V. Prikryla v r. 1984. Určite to však nie sú ešte všetky objekty nosiace názov Dúpna Dúpnica.

Najďalej na západe je Dúpna diera (Dupná diera - Bárta 1953 s. 190). Leží v južnej časti Strážovských vrchov, pri Slatinke nad Bebravou. Jej vchod sa nachádza vo výške okolo 400 m n. m. Jaskyňa má dĺžku 128 m (Droppa 1973, s.115, č. 25 Zoznam jaskýň 1979, s.32, č.378). Archeologické výskumy 18. - 22. VIII. 1952. Bola osídlená v neolite, eneolite, hallštatte a v stredoveku, ako i v novoveku (Bárta 1963, s 91, Bárta 1973, s. 91, Bárta 1984, s.255). Osídlená bola o.i. aj „lužickým ľudom“ (Bárta 1985 s.141, 142) Počas SNP, IX. – X..1944 vedľa nej pobývali partizáni (Bárta 1992, s.134). Slatinka n.B. existovala už v r. 1481 (Vlastivedný slovník diel III, 1978, s. 45).

V strednej časti Strážovských vrchov, čosi viac ako 20 km na sever od Dúpnej diery, v doline Rečice, 4 km na V od Pružiny leží Dúpna jaskyňa (Dupná - Bárta 1953, s190, Vlastivedný slovník diel II 1977, s. 463) pre odlíšenie od iných nazvaná Pružinská jaskyňa Dúpna (Droppa 1973 s.116 č. 37, Zoznam jaskýň 1979 s.26, č.283). Vchod do jaskyne o šírke okolo 3,5m leží vo výške okolo 590 m n. m., okolo 100 m nad dnom doliny Rečica, na severnom svahu Čierneho vrchu (937 m). Jaskyňa má dĺžku 130 m. Je to vlastne jedna dlhá chodba, o šírke od 2 do 20 m a od 1,2 do 5,5 m vysoká (Janáčik P.1963, s. 23-25). Bola osídlená v neolite, hallštatte, v dobe slovanskej a SNP (Droppa 1973, s. 116, Bárta 1963, s. 90, Bárta 1984, s. 259) Jaskyňa bola osídlená o.i. „lužickým ľudom“ (Bárta 1985, s. 141, 142) a tiež v XI a XII. storočí (Vlastivedný slovník diel II, 1977, s. 463). Jaskyňa patrí k najstarším známym jaskyniam tejto oblasti, bola úkrytom dobrovoľníkov z r. 1848, opísaná bola už r. 1889 (s názvom Dúpna) a v r. 1894 aj zmapovaná (Lalkovič 1985, s. 164, Prikryl 1985, s.114, 115, 116). V r. 1944 sa v nej skrývali partizáni a obyvatelia z okolia, v r. 1945 sa v nej ukryli takmer všetci obyvatelia Predhoria (Bárta 1992, s. 139, 141). Obec Pružina sa spomína už v r. 1272 (Vlastivedný slovník diel II, 1977, s. 463).

Ďalšia jaskyňa podobného názvu leží niekoľko desiatok km od predošlej - v západnej časti Lúčanskej Malej Fatry, pri obci Rajec. Je to jaskyňa v Dúpnej skale (tiež Sokol v Dúpnej skale II). Nachádza sa na severnom svahu Sokola v Dúpnej skale, 1 m nad Porubským potokom. Vchod do jaskyne leží vo výške 543 (452 ?) m n. m. Vchod má šírku 3,1m a výšku 2,1 m. Dĺžka jaskyne je 15 m s priemernou šírkou 1,9 m a výškou 1,5 m (Janáčik 1959, s. 60-61, 64,66 Droppa 1973 s. 117 č. 48, Zoznam jaskýň 1979 s. 29 č. 325). Obec Kamenná Poruba sa spomína už v r. 1368 (Vlastivedný slovník diel II, 1977, s. 15).

V Malej Fatre, pri Vrútkach, bola jaskyňa Dupná. O jej existencii sa dozvedáme z II dielu „Notitia hungariae Novae“ z r. 1763 od Mateja Bela. Je to najstarší známy zachytený názov tohoto typu na území Slovenska. Matej Bel píše: „vo Vrútockých vrchoch (....) je jaskyňa, zvaná ľudovo Dúpna (Dúpna) a to taká dlhá, že znalci ciest vravia, že ktosi prešiel odtiaľ kedysi do Trenčianskej stolice a vyšiel na poli mestečka Rajec“ (Prikryl 1984, s. 19,20, Prikryl 1985 s. 32).Prikryl jaskyňu M. Bela lokalizuje v rajóne dnešnej Dubnej skaly. Droppa (1973), ani Zoznam jaskýň (1979) odtiaľto nespomína jaskyňu.

Jednu jaskyňu v regióne Dubnej skaly spomína Bárta (1984, s. 261). Uvádza, že jaskyňa Oko v Dubnej skale bola využívaná na sklonku II. svetovej vojny. Vrútky sa spomínajú už v roku 1255 (Vlastivedný slovník diel III, 1978, s. 289).

Ďalší objekt tohto názvu sa nachádzal v západnej časti Veľkej Fatry, pri obci Blatnica. Jaskynku v Dupnej skale skúmal Juraj Bárta 26.XI.1951 (Bárta 1963, s. 90). V zoznamoch A.Droppu (1973), ani v Zozname jaskýň (1979) sa nenachádza takýto názov. Blatnica sa spomína už v r. 1230 (Vlastivedný slovník diel I, 1977, s 168).

Podobný názov - Dúpnica, nesie tiež jedna z tatranských jaskýň. Nachádza sa v južnej časti Západných Tatier, v masíve Sivého vrchu, resp. v Suchej doline. Je to najnižšie položená jaskyňa celých Tatier. Vchod leží vo výške 765 m n. m. a 73 m nad dnom doliny. Dnešná dĺžka jaskyne je okolo 150 m. Začína sa veľkou sieňou dĺžky 40 m, šírky 35 m a výšky 15m. Bola osídlená v dobe rímskej a v stredoveku (Droppa 1972 s. 90, Droppa 1973, s. 119 č. 70, Zoznam jaskýň 1979, s. 23 č. 225. Neďaleké Liptovské Matiašovce sa spomínajú už v r. 1412 (Vlastivedný slovník diel II, 1977, s. 170).

Dúpna (Dupná) alebo Dúpnica (Zoznam jaskýň 1979, s. 12, č. 29) sa nachádza jedna z jaskýň východného Slovenska. Nachádza sa vo Vihorlatských vrchoch pri Jasenove neďaleko od Humenného. Jaskyňa leží vo výške okolo 320 m n. m. Má veľký vchod o dĺžke 14 m a výške 5 m. Tvorí ju jedna veľká sieň o rozmeroch 20 × 17 m s výškou do 5m a celá jej dĺžka je 35m. Jaskyňa je známa oddávna obyvateľom Jasenova, v minulosti sa v nej konali zábavy a v čase vojny slúžila za úkryt (Hochmuth Z. 1978 s. 133, 135). Podľa Bártu (1984, s. 249) ktorý ju skúmal 27.IV.1972 je archeologicky nádejná. V r. 1910 bola vyhotovená jej prvá mapa (Lalkovič, 1985, s. 167, 168, Prikryl 1985, s. 118). Neďaleká obec Jasenov sa spomína už v r. 1279 (Vlastivedný slovník diel I., 1977, s. 512.

* * *

V každom z uvedených niekoľko príkladov ide o pomerne rozľahlú jaskyňu, ktorá je vhodnýnm miestom na osídlenie človekom. Ukazuje sa že tam kde boli vykonávané archeologické výskumy, potvrdili využívanie jaskyne človekom tiež v stredoveku. Dve z jaskýň, (Dúpna diera a Dúpna jaskyňa Pružinská) sú veľmi známymi archeologickými lokalitami. Takmer všetky boli využívané ako miesta úkrytu v súčasnej dobe, až do konca II. svetovej vojny. Avšak, čo je dôležité, obce nachádzajúce sa v blízkosti jaskýň nosiacich názov Dúpna/Dúpnica majú starý pôvod, boli známe už v XIV alebo najneskôr v XV storočí.

To, že názov Dúpna alebo Dúpnica nosia jaskyne alebo skaly s jaskyňami ktoré v minulosti boli osídlené alebo využívané ako skrýša človeka nie je náhoda. Teda, ako sa ukazuje, tento názov pochádza od už zabudnutého slova „dup“ ktorý dávno označoval dieru v skale - jaskyňu, a „dupna“ znamenala niečo ako vyhĺbenina či vyhĺbená. Takýto význam tohto slova podáva okrem iných aj slovník jazyka staropoľského (pred r. 1500), s ktorým slovenský jazyk bol bližší, ako je tomu dnes. Podobný význam tohto názvu je tiež v jazyku hornolužickom. Jazykovedci sa domnievajú, že výraz „dup“ je pôvodu staroslovanského. V Bulharsku sú tiež názvy jaskýň „Dupka“.

Hoci najstarší doposiaľ zapísaný názov na Slovensku je podstatne neskorší, lebo pochádza až z r. 1736 a zapísal ho Matej Bel, no iste ide o názov staršieho pôvodu.

S týmito názvami sa stretávame tiež na území Poľska, v regióne vysočiny Krakovsko - Čenstochovskej. Spojené sú s jaskyňami, ktoré, podobne ako na Slovensku, boli v minulosti navštevované človekom a tiež v stredoveku. Vďaka vydaným zväzkom historicko – geografického slovníka krakovského vojvodstva v stredoveku môžeme sa presvedčiť, že tieto názvy sú v Poľsku dokumentované už v stredoveku. Obsahujú ich už dokumenty z XIV a XV storočia. Niekoľko z tých názvov pretrvalo do dnes v nezmenenej forme, hoci slovo či výraz „dup“ sa prestal používať už v XVII storočí.

Je veľmi pravdepodobné že názvy Dúpna/Dúpnica patria k najstaršej názvoslovnej „vrstve“, ktorá tvorí názvy spojené s objektmi, ktoré pre dávneho človeka mali iste praktický význam. Spomedzi jaskýň to boli najprv tie, ktoré využíval ako miesto obývania či úkrytu.

Vzhľadom na analogický charakter objektov nosiacich názov „Dúpna/Dúpnica“ je možné usudzovať, že tieto názvy sú rovnako staré, ako v Poľsku. Uskutočnenie zodpovedného prieskumu dokumentov (napr. stredovekých opisov hraníc obcí) prinesie potvrdenie stredovekého pôvodu aspoň niektorých z týchto názvov.

Literatúra:

1. BÁRTA, J., 1953: Príspevok k názvoslowiu slovenských jaskýň. Krásy Slovenska r. 30, č. 8, s. 187-190
2. BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV. Slovenský Kras r. 4: 1961-1962, s. 87-97
3. BÁRTA, J., 1973: Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV v Nitre (1962-1971). Slovenský Kras r. 11, s. 85-98
4. BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský Kras r. 22, s. 245-265
5. BÁRTA, J., 1985: Jaskyňa Vlča diera vo Vlčomdole pri Omastinej a jej praveké osidlenie. Slovenský Kras r. 23, s. 131-144

6. BÁRTA, J., 1992: Útočisková funkcia jaskýň strážovských a Súľovských vrchov na konci druhej svetovej vojny. Slovenský Kras r. 30, s. 131-151
7. DROPPA, A., 1972: Kras skupiny Sivého Vrchu v Západných Tatrách. Československý Kras r. 23, s. 77-98
8. DROPPA, A., 1973: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský Kras r. 11, s. 111-157
9. HOCHMUTH, Z., 1978: Jaskyne Humenských vrchov. Slovensky kras 16: 1978, s. 125- 136 (s. 128, 133, 135)
10. JANÁČIK, P., 1959: Príspevok ku krasovým zjavom Malej Fatry. Slovenský Kras r. 2: 1957-1958, s. 55-67
11. JANÁČIK, P., 1963: Príspevok k poznaniu krasu strážovskej hornatiny so zvláštnym zreteľom na mojtínsku krasovú oblasť. Slovenský Kras r. 4: 1961-1962, s. 3-33
12. LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský Kras r. 23, s. 145-170
13. PRIKRYL, Ľ. V., 1984: Matej Bel a jaskyne na Slovensku. Slovenský Kras r. 22, s. 5-24
14. PRIKRYL, Ľ. V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku, Veda, Bratislava
15. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. t. I, II 1977-1978, Veda, Bratislava
16. WIŚNIEWSKI, W. W., 1999: Jaskiniowe nazwy ze średniowiecza – Dupice, Dupnia, Dupek itp. Jaskinie (w druku).
17. Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. SÚGK, Kartografické informácie 12, Bratislava 1979

Ad* R. Čonka: Nelákavá skúsenosť (Spravodaj SSS 1/1999, pp. 42-43)

Gabriel Lešinský,
Speleoklub DRIENKA

R. Čonka ma verejne obvinil z používania nečestných metód v jaskyniarstve (Spravodaj SSS, 1/1999, p. 43). Spomína ma síce ako inkognito mladého, ambiciózneho jaskyniara, ale článok, o ktorý svoje absolútne nepodložené obvinenie opiera, som skutočne napísal ja a pravdupovediac, som naňho hrdý. Vzhľadom na to, že domýšľavosť ľudí častokrát nepozná hranice, považujem za potrebné zdôrazniť, že s mladým, nádejným jaskyniarom, ktorý si nárokuje na objav Attilovej priepasti, čo spomína J. Stankovič v Spravodaji 1/1999, (p. 27) nemám našťastie nič spoločné (nebudem to rozvádzať, ale práve vedome zahrávam smeč do autu).

Považujem za precedens, že v takom kvalitnom časopise, navyše s takou dlhou tradíciou, je vôbec mysliteľné zverejniť obvinenie bez akéhokoľvek dôkazu, dokonca bez elementárnej citácie zdroja, hoci v pokynoch pre autorov zo 64. strany toho istého čísla i niektorého z predchádzajúcich čísel Spravodaja ide priam oči vybiť podmienka o povinnom citovaní literatúry!!! Prečo ju teda R. Čonka, ak má dôkazy proti mne, necitoval? Lebo neexistuje! Uvedení českí jaskyniari sa totiž plahočili v prepadliskách, ktoré sa od iniciálnych depresií výrazne odlišujú, čo bol aj dôvod, prečo som im pridelil úplne iný pracovný názov (iniciálna depresia).

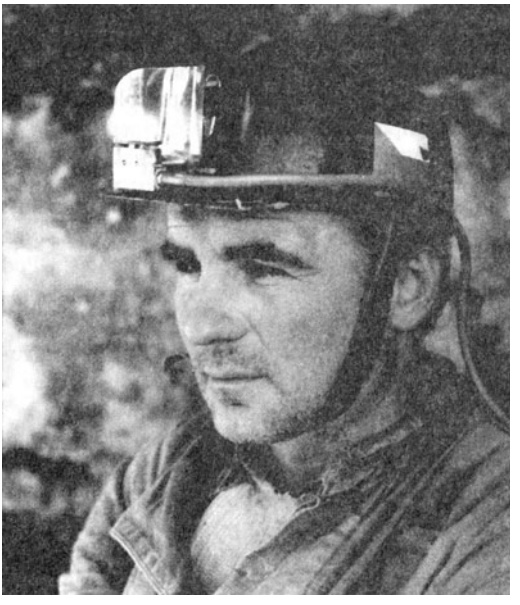
Ak si čitateľ pozrie ktorýkoľvek z mojich materiálov, ktoré som v Spravodaji publikoval, všimne si, že vždy a všade uvádzam v zátvorkách zdroje, navyše s latinským upresnením cesty k zdroju. Nijaký jaskyniar, ani R. Čonka nie, sa nemusí obávať, že by som ho niekedy necitoval, či už ide o publikovaný, alebo nepublikovaný údaj, ak pravdaže, mám o ňom vedomosť. Poznám všetky lokality na slovenskej strane planiny Dolný vrch a viem z čoho a ako boli niektoré z nich vykopané. Keďže však všade platí prezumpcia neviny, počkám si na dôkaz od R. Čonku, že iniciálna depresia je vlastne klasické prepadlisko a na to, že zverejní „obsiahly“ zoznam všetkých literárnych zdrojov, ktoré uvádzajú popis iniciálnej depresie (hoci aj pod iným názvom) a fakty v takých morfogenetických súvislostiach, ako to podávam ja, čím by ma vlastne položil do múky.

Rád by som ku kauze povedal viac slov. Hoci aj by boli z mojej strany jednoznačne podložené a riadne zdokumentované (archív SK Drienka zaberá 3 plné zásuvky), musel by som ich interpretovať v polohe osobnej a to nechcem. Nakoniec, pravda vždy vyjde najavo a ja nechcem znižovať úroveň Spravodaja na úroveň plátkov, ktorými si denne otravujeme život. Preto sa k uvedenej téme už nikdy nebudem na stránkach Spravodaja vyjadrovať vo forme reakcií. Reagovať budem len v samostatných, prísne tematicky zameraných článkoch, aj to len na riadne doložené argumenty z článkov iných jaskyniarov, ktorým už vopred ďakujem za neľútostnú, avšak zdravú a konštruktívnu polemiku. Nik z nás totiž nemá vysokú školu jaskyniarstva a preto len polemika nás môže priblížiť k pravde.

Literatúra:

ČONKA, R. (1999): Nelákavá skúsenosť. Spravodaj SSS 1/1999, SSS, Liptovský Mikuláš, pp. 42-43
LEŠINSKÝ, G. (1997): Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť). Spravodaj SSS 3/1997, SSS, Liptovský Mikuláš, pp. 4-7
STANKOVIČ, J. (1999): Nové lokality severnej časti Silickej planiny (1. časť). Spravodaj SSS 1/1999, SSS, Liptovský Mikuláš, pp. 27-29

Solitér Petr Hipman



Žiaľ, svet sa míňa. Ostáva len kus dobre vykonanej práce, spomienky a po jaskyni čísla pri meračských bodoch, napísané četvenou farbou povedomým rukopisom. Ale ani farba nevydrží na skale večnosť... Zamrazilo ma, keď som čítal tieto slová Petra Hipmana pár hodín potom, ako som sa dozvedel o jeho náhlom skone. Napísal ich do jaskyniarskeho spravodaja dva mesiace pred svojou nečakanou smrťou, v nekrológu svojej kamarátke a súputničke, jaskyniarke Hanke Kynclovej. Aký je ten život nevyspytateľný, absurdný a paradoxný, napadlo mi v tej chvíli. Dnes sa zdá, akoby sa Petr týmito slovami lúčil aj sám so sebou, pretože v týchto štyroch pravdivých riadkoch, bez vznešených fráz, je skrytá skutočná podstata aj jeho života. Zaiste vtedy nemohol vtedy ani len tušiť, ako málo času má pred sebou, tak ako to netuší nik z nás, i keď relativita tejto veličiny nás nekompromisne zomieľa každú sekundu. Pretože v dlhodobom horizonte sme všetci mŕtvy, musíme žiť naplno tak, ako to každý z nás vie sám najlepšie. A Petr bol majstrom tohto umenia. Dôkazom je neuveriteľné dielo, ktoré zanechal. Žiaľ devalvácia komunikácie spôsobila, že slová o dobre vykonanej práci sa stali klišé, no v prípade Hipmana to vôbec neplatí, lebo im vtláčal celý svoj život pôvodný zmysel. Práca, skrytá pred zrakmi väčšiny smrteľníkov, ktorú odviedol najmä v podzemí Krakovej hole, presiahla schopnosti bežného človeka. P. Hipman ním ani nebol. Bol výnimočným, jediným z mála. Bol nekonformným individualistom s prirodzeným konštruktérsko – technickým talentom, ktorý tak ako strom solitér, vysoko prečnieva ponad okolie. Jeho existencia popierala tvrdenia o nahraditeľných ľuďoch. Možno aj preto pôsobil neprístupným dojmom človeka uzavretého do svojho vnútorného sveta, ktorého ústrednou témou bolo jaskyniarstvo. Komu ale dovolil doňho nazrieť, mal šancu ho pochopiť a porozumieť mu. V každom prípade je viac ako tridsať rokov jeho ojedinelej jaskyniarskej práce tým najlepším dôkazom výnimočných schopností. A je fatálnou škodou, že v nej už nemôže pokračovať. Aj preto je Petr Hipman nenahraditeľným.

Spoznal som ho ako sedemnásťročný jaskyniarsky zelenáč pred prípravou na expedíciu Jean Bernard. V tom čase, on vo veku mojich rodičov, bol pre mňa ľudským i jaskyniarskym vzorom, ktorý podstatne ovplyvnil navždy moju mladú dušu. Imponovala mi jeho náročnosť na seba i svoje okolie, jeho vitalita, entuziazmus, objaviteľský zápal, ktorý v ňom rozdúchavalo nové poznanie a to nielen v prístupe k speleológii, ale i k životu, k prírode a k podstatným hodnotám. Spočiatku sme sa stretávali častejšie v horách počas jaskyniarčenia, neskôr, keď ma viac chytilo horolezectvo, boli naše stretnutia zriedkavejšie, ale vždy z nich sršalo množstvo pozitívnej energie ľudí, ktorí sa najlepšie cítia v prírode. Aj keď som Petra dlho nevidel, často som na neho v rôznych zlomových situáciách myslel a uvažoval, ako by sa asi zachoval. V živote som stretol, tak ako každý, nepreberné množstvo ľudí. Prvá skupina z nich, tá drvivá väčšina, v mojej mysli len na istý čas zasvietila a zhasla, ako meteorit bez výraznejšej stopy. Tá druhá skupina, akýchsi stálic, v nej ostala natrvalo. Je v nej aj Petr Hipman. Ak sa raz dožijem veku, ktorý mu bol doprianý, rád by som mal jeho radosť zo života a jeho pohľad na svet. Vďaka Petr, bolo mi cťou zdieľať s tebou ten relatívne krátky pozemský čas, ktorý vo mne nezmazateľne zostáva. Dnes už viem, že si nemohol ináč, pretože je to osud. Ľudia ako ty, poctiví k sebe i ostatným, idú s totálnym nasadením až na doraz.

Alexander Buzinkay

Petr Hipman 1940 – 1999

Správa o smrti Petra Hipmana sa osudovo rozniesla práve počas výročného stretnutia slovenských jaskyniarov – Speleomítingu. Hlboko zarmútila nás, všetkých jeho priateľov a obdivovateľov, ako i celú slovenskú jaskyniarsku verejnosť. Zhodnotiť jeho aktivity, ktoré sa týmto definitívne uzavreli, je ťažké. Snáď neskôr. Súčasnej strednej speleologickej generácii je väčšina jeho aktivít dobre známa. Pre ostatných si však pripomeňme hlavné momenty jeho bohatého života.

Petr Hipman sa narodil v Prahe 10. 5. 1940. Jeho otec bol architekt a výborný fotograf. Asi od neho získal vzťah k precíznej práci a aj keď sa neskôr uplatnil ako konštruktér, jeho výtvory mali vždy aj vynikajúcu estetickú úroveň, boli funkčné a mimoriadne solídne. Z dôvodov, ktoré presne nepoznáme, nastúpil do „do učení" v Prahe do akéhosi závodu vyrábajúceho električky. Získal tu základy manuálnej zručnosti, ktorú potom využíval celý život, keď drobnejšie pomôcky, ktoré vymyslel, aj v prototype spravidla vlastnoručne vyrobil. Aj keď neabsolvoval vysokú školu, predčil mnohých inžinierov a viedol konštrukčné tímy podieľajúce sa najmä na vývoji cestných strojov (známy je napr. univerzálny dokončovací stroj „Detvan"). Charakteristickou črtou P. Hipmana bolo, že vrodený či vypestovaný perfekcionalizmus spájal so strojársko-konštrukčným talentom. V tejto oblasti aj napriek našej politickej izolácii sa nielen priblížil „západu" ale iste ho v kadečom aj predbehol. Dodnes sú a akiste dlho budú jeho diela a jeho prístup zdrojom inšpirácie pre ďalšie generácie

Životný Beh Petra Hipmana vo vzťahu k jaskyniam sa začal už v chlapčenskom veku, keď ako rodák z Prahy spolu so svojim otcom navštívili doliny Liptova – Jánsku a Demänovskú. Vzťah k prírode Slovenska mu už ostal a tak popri horolezectve, ktorého významným predstaviteľom bol v mladosti, stále častejšie sa vracal do slovenských dolín a svoje výpravy tu začal spájať s jaskyniarstvom. Takto sa dostal do kontaktu so skupinou St. Šrola, ktorá vtedy pracovala v Jánskej doline. Chcel ostať v Liptove a uchádzal sa o miesto v Múzeu slovenského krasu, ale nenašlo sa tu pre neho a tak sa zamestnal v Podpolianskych strojárňach v Detve. Napriek tomu ostal verný krasu Jánskej doliny a tak po vymedzení sfér záujmu v krase Jánskej doliny začal pôsobiť v masíve Krakovej hole s malou jaskyniarskou skupinou. Tento doposiaľ málo známy kopec urobil Everestom slovenského jaskyniarstva. Krakovej holi ostal verný po celý život.

Podať úplný prehľad speleologických aktivít P. Hipmana nie je jednoduché. O speleologickej aktivite oblastnej skupiny č. 14 Zvolen, neskoršie premenovanej na Speleo Detva, je možné sa dozvedeiť všetky podrobnosti zo starostlivo vedenej kroniky. Jeho vplyv na ponímanie speleológie na Slovensku i v Čechách je však nadčasový a zanecháva stopy takmer vo všetkých so speleológiou súvisiacich oblastiach, ktoré si dokážeme predstaviť. Hoci P. Hipman nepôsobil priamo nikdy v štruktúrach Spoločnosti, nepriamo ovplyvnil celú generáciu speleológov, ktorí dnes jeho i keď modifikované postupy takmer vo všetkých oblastiach speleológie podávajú ďalej.

Pripomeňme si najdôležitejšie speleologické aktivity Petra Hipmana:

Objavná a dokumentačná činnosť

Prevažne šlo o činnosť vlastnej oblastnej skupiny, zásluhy jej vedúceho na objavoch sú však čo sa týka počtu akcií i aktivity „na čelbe» najvýznamnejšie. Pod jeho vedením došlo k týmto závažným objavom a prácam v podzemí:

- 1960 – 66 práca v skupine S.Šrola, podiel na objavovaní jaskyne Zlomísk
- Jaskyňa Brtkovica – prieskum a zmapovanie – nepublikované (rok získať od Holúbka)
- Zostup do Ľadovej priepasti na Ohništi r.1965 na oceľovom lanku
- r. 1966 – 69 objav jaskyne Starý hrad 1966 a prieskum do hĺbky – 152 m, potom tu predbežné ukončenie prieskumu a presun aktivity na jaskyňu v Záskočí
- v r. 1969 objav rozsiahleho pokračovania pôvodne krátkej jaskyne Jaskyne v Záskočí, organizovanie zimných výprav do tejto jaskyne v 70-tych rokoch, jej postupné predĺženie a dokumentácia v dl. 5 034 m a hĺbke 284 m
- prieskum jaskýň na Poludnici (1972)
- angažovanie sa v Červených vrchoch v r. 1973-4 a 1977, účasť na objave pri prekonaní sifónu v jaskyni Občasná vyvieračka v spolupráci s autorom
- v roku 1979 objav pokračovania jaskyne Starý hrad za účasti P. Mittera, potápačský pokus za účasti V. Ďurčeka a autora v sifóne na dne Studne radosti, v r. 1980 jeho prekonanie čer-

paním do gumeného bazéna, v r. 1983 dosiahnutie najhlbšieho miesta, odvtedy až dodnes je jaskyňa Starý hrad najhlbšou na Slovensku.
- objav Javorovej priepasti po prácach v r. 1985-6 a jej postupný prieskum do hĺbky 313 m a dĺžky 2218 m
- od r. 1988 Práca na lokalite „Večná robota“, v r. 1998 dosiahnutá hĺbka 224 m
- r. 1997 objav významného pokračovania Západnej priepasti vo Važeckom krase
- v lete 1998 práce na rozširovaní vstupnej priepasti Havran na Ohništi
- v zime 1999 odvedenie vody na dne Starého hradu ako tzv. Posledná možnosť

Expedície a významné zostupy

- organizátor zostupu do Ľadovej priepasti na Ohništi na oceľolankovom vrátku ako exkurzia pre viacero skupín v rokoch 1972 a 1973
- organizátor exkurzného zostupu do Zvonice na vrátku, oboznámenie sa s výstupom a zostupom po lane
- hlavný organizátor 1. Speleomítingu v Bystrej 1973 – predvedenie novej techniky širšej verejnosti
- organizátor zostupu do Litworovej priepasti r. 1973 – posledná akcia na rebríkoch
- prvý slovenský zostup na lanách do Vecsemnbükki zsomboly v r. 1973.
- vedúci klubovejexpedícia do jaskýň Talianska v r.1974, (Piaggia Bella Grotta de Villanopva, G. de Trebiciano, Grotta Gigante.)
- vedúci slovenského zostupu do jaskyne Vielka Sniezna v lete r.1974,
- vedúci celoslovenskej expedície Monte Canin 76
- vedúci prípravnej expedície do oblasti Gouffre Jean Bernard a Gouffre Berger, výstup na Mont Blanc r.1978,
- na prelome r. 78-9 vedúci expedície Jean Bernard (a Lamprechtsofen) – zimná i letná exp.
- expedícia Gouffre Berger
- účasť na českej expedícii do jaskyne Pierre St. Martin
- vedúci expedícii na Island v roku 1995

Konštrukčno – technická činnosť

- konštrukcia zariadenia pre zostup a výstup po oceľovom lanku (1965)
- konštrukcia a zavedenie ľahkých rebríkov z duralovými ohýbanými priečkami
- konštrukcia oceľolankového vrátku s brzdou
- konštrkukcia a zavedenie expanzných nitov do skaly s olovenou upchávkou (1972)
- konštrukcia lezeckého stĺpa
- konštrukcia a zavedenie vlastnej modifikácie zlanovacej brzdy (1973)
- konštrukcia „Výstupového strmeňa“ s letným uchytením západky a iniciovanie jeho sériovej výroby u výr. družstva Žiara, zavedenie jednotného postroja (sedačky s príslušenstvom)
- konštrukcia duralového membránového čerpadla použitého v Záskočí v r. 1973-4
- konštrukcia dvojitej zlanovacej brzdy a gibbsu s odklopnou bočnicou (1976)
- konštrukcia pretlakovej duralovej karbidky a nosiča horáku (1976)
- konštrukcia pokročilých modifikácií zlanovacej brzdy a istiacej pomôcky
- konštrukčné riešenia mnohých technických pomôcok uľahčujúcich prácu v jaskyniach – lanovky, „huntíky“, ochranné krabice na fotoaparát a meračské pomôcky a i.
- P. Hipman bol majstrom výdrevy a riešenia postupu v závaloch
- posledný konštrukčný výtvor bola inovovaná karbidka so vstrekovačom, ktorý vyvinul v spolupráci s G. Stibrányim

Stavebno – technické diela

- hrádza pred sifónom v Záskočí 1974
- bazén v Starom hrade 1980
- fixné oceľolankové rebríky a úpravy trás
- elektráreň v jaskyni Starý hrad
- bivaková chatka
- lanovky vo Večnej robote

Ostatné aktivity P. Hipmana sú tiež mimoriadne významné. Jeho fotografie a diapozitívy vždy patrili k tomu najlepšiemu. Pomohli zlepšiť úroveň posledných číslel Spravodaja, žiaľ, nepodarilo sa vydať rozsiahlejšiu obrazovú publikáciu. Veľké sú zásluhy na rozvoji zimnej speleológie a speleológie v o vysokých horách. Samozrejmosťou v speleologickej činnosti (v r. 1973 to na Slovensku nebolo samozrejmé) bolo precízne mapovanie. Napokon treba spomenúť aj publikačnú činnosť. P. Hipman nepísal veľa, no jeho príspevky či články boli vždy na vynikajúcej úrovni. Úplný prehľad publikačnej činnosti spracujú jeho žiaci neskôr.

Odchod P. Hipmana do histórie bol náhly, predčasný a pre slovenskú jaskyniarsku komunitu zvlášť bolestivý. Popri strate manžela a otca pre rodinu je tu aj strata dobrého i keď prísneho učiteľa a priateľa. Rozpracované aktivity, či už posledný fotografický projekt 10 najvýznamnejších jaskýň či knihu o Krakovej holi budú musieť dokončiť nasledovníci.

Zdenko Hochmuth

Milan Velič šesťdesiatnikom

Milan Velič sa narodil 30. januára 1939 v Beluši (okres Považská Bystrica). Už v mladosti ho priťahovali jaskyne v neďalekých Strážovských vrchov a Bielych Karpatoch. Čoskoro po nadviazaní spolupráce so známym speleológom V. Bukovinským založil jaskyniarsky krúžok pri DK ROH v Dubnici nad Váhom a zapojil sa aj do činnosti speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Roku 1969 sa zúčastnil na ustanovujúcej schôdzi obnovenej Slovenskej speleologickej spoločnosti a stal sa vedúcim jednej z jej oblastných skupín. Okrem rozsiahlej činnosti v Mojtínskom krase sa významne podieľal na práci SSS, osobitne v oblasti dokumentácie a propagácie krasu a jaskýň. Žije v Novej Dubnici a je stále aktívnym jaskyniarom.

Dlhoročného predsedu Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom oslovili pozdravným listom na výročnej členskej schôdzi v januári t. r. členovia tohto klubu. Prinášame ho v plnom znení.

Vážený náš predseda, milý Milan!

Dovoľ, aby sme Ti – bárs aj takto v predstihu pred Tvojím významným životným jubileom – pripili na zdravie a potriasli pravicou. Tou pravicou, ktorou si dlhé roky, polovicu svojho života, dirigoval najprv jaskyniarsky krúžok dubnického Domu kultúry, potom Oblastnú skupinu a napokon Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom Slovenskej Speleologickej Spoločnosti.

Veru je to už tridsať rokov, čo si sa podieľal na obnovení SSS a stal sa vedúcim jednej z jej oblastných skupín. Aj keď skoro všetci z terajších členov nášho jaskyniarskeho klubu sme prišli do organizácie oveľa neskôr ako Ty, vieme a chceme oceniť Tvoj podiel na dianí v nej nielen v oblasti pôsobnosti skupiny, ale aj v rámci celého Slovenska. Niektorí spomedzi nás, predovšetkým mladší a noví členovia, azda ani nevedia o mnohých Tvojich jaskyniarskych úspechoch, ku ktorým patria objavy v Mojtínskom krase, aktívna účasť na náročných akciách a významných podujatiach SSS na Slovensku, ba i v zahraničí. Aj preto, že Ty sám si si na slová ani slávu nikdy nepotrpel. Tým skôr by všetci mali vedieť, že si to Ty, kto má najväčšiu zásluhu na príprave a vydarenom priebehu vari najvýznamnejšej udalosti v činnosti oblastnej skupiny – 25. jaskyniarskom týždni Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil na území OS v roku 1984. Rovnako ako si sa zaslúžil o nadobudnutie a budovanie jaskyniarskej základne na Mojtíne. Nemožno nespomenúť ani výsledky Tvojej dlhoročnej speleologickej dokumentačnej práce, alebo šírenie jaskyniarskej osvety medzi verejnosťou a ďalšie aktivity, za čo si získal viacero ocenení, okrem iných striebornú medailu SSS za rozvoj speleológie.

Mnohí z nás Ti, Milan, vďačia za to, že mohli kráčať v Tvojich šľapajach a popri Tebe po vychodených či prekopaných a potom zmáčaných chodníkoch v podzemí Mojtínskeho krasu i na jeho povrchu k vytúženým métam. Hoci nie vždy sme kráčali vedno, ruka v ruke, ba podaktorí sme sem-tam hľadali aj inú trasu krasom Strážovských vrchov, podstatné je, že naše cesty smerovali k spoločným cieľom – za poznaním, za dobrodružstvom, za krásou, za objavmi.

Milý Milan, za všetko, čo si pre nás, ale aj pre celú speleologickú spoločnosť vykonal, Ti právom patrí naše uznanie a poďakovanie. Výbor a členovia jaskyniarskeho klubu Ti pri tejto nevšednej príležitosti, na prahu Tvojej šesťdesiatky, želáme úspechy, dobré zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších rokov medzi nami.

Blahoželanie

V uplynulých dňoch sa dožil významného životného jubilea – 50 rokov **Viktor Daniel.** Členom nášho klubu sa stal rok po objavení Stratenskej jaskyne. Za 25 rokov jaskyniarstava preskúmal a zadokumentoval desiatky jaskýň na území Slovenského raja. Medzi najvýznamnejšie jeho úspechy patrí objav Okienkovej jaskyne, Danielovej diery a rozsiahle nové priestory v Stratenskej jaskyni. Osvedčil sa aj ako významný organizátor jaskyniarskych akcií. Ako dlhoročný tajomník klubu sa podstatnou mierou zaslúžil o našu úspešnú činnosť.

Poznáme ho nielen ako vynikajúceho jaskyniara, ale i ako zanieteného ochrancu a obdivovateľa prírody a nevšedného podzemného sveta jaskýň.

Nášmu jubilantovi želáme do ďalších rokov pevné zdravie, veľa životného optimizmu a ďalšie jaskyniarske úspechy.

Ing. Ján Tulis
za členov Speleologického klubu Slovenský raj

Kúpim:
- Staré, aj veľmi poškodené, alebo ináč nefunkčné čelové svietidlo od F. PETZLA (červený Petzl)
- Aj poškodenú karbidku typ FISMA (Petzl) nezáleží na objeme

Adr. SK NEANDERTAL

Résumé

La plupart de deuxième numéro de Spravodaj est consacrée aux problèmes de l'organisation de Société spéleologique slovaque. Premiérement cest la nouvelle concenrnant l'assemblé géneral, qui a lieu chaque quatre ans. L'appréciation de cette période a été publié dans Je numéro précedent. Pendant 1'assemblé géneral il y avait une discution sur cet apprétiation ainsi que sur les autres problèmes de la société. L'assemblé géneral a recu au société 3 nouvels clubs, donc Je nombre des clubs spéléologiques de Société slovaque spéléologique a augmenté en 42. A la fin de l'assemblé les nouvels organes directeurs de la société ont été élus. A la tête de l'assemblé est la présidence avec Je nouvel président, qui est l'ancien vice-président monsieur Zdenko Hochmuth. Le vice-président est monsieur Bohuš Kortman. Le précedent président, monsieur Ján Tulis, qui été a la tête de société 2 périodes électorales, a dévenu Je président honoraire.

Ce nombre de Spravodaj apporte la nouvelle de la marche de la Société en 1998. Pendant cet année les membres de la société ont découvert plus que 15 km de galerie de grotte, ils ont levés plus que 20 km. Les découvertes en Velebit (Croatie) où la grotte Slovačka Jama a atteint 1022 m de profonduer appartiennet aux succès les plus marqués. On ce qui concerne les Iocalités internes, les découvertes importants avaient lieu a Jánska dolina (les montagnes Nízke Tatry) a la grotte Havran et Sokolová, le progrés topographique se déroulé à la grotte Jaskyňa mŕtvych netopierov (le longueur total plus que 15 km) et Moldavská jaskyňa (2272 m).

Un grand éspace de Spravodaj est consacré a linvestigation spéléologique. Les jeunes spéléologues, Z. Jerg et T. Maté, informent sur les découvertes a Plešivecká planina en Slovenský kras. Stanislav Pavlarčík écrit d' une localité intéressante liée aux vieux travaux minier qui se trouve en nord-est de la Slovaquie (prés de la ville Stará Lubovňa), Alfréd Gresch décrit les grottes plus courtes prés de Liptovský Hrádok. Peter Strečanský écrit aussi des localités courtes autour de Handlová et de l'activité de la groupe spéléologique locale. R. Čonka de la groupe de J. Majka retourne par une caractéristique globale au plateau peu connu – Horný vrch en Slovenský kras (1er partie). P. Pokrievka a fait la recognition du karst de haut montagne en Iocalité de Malá Fatra avec un gouffre perspectif – „Krivánska".

Spravodaj apporte aussi des articles plus professionnels. M. Lutonský fait connaitre comment empoyer Je processor de tableau Excel au cours de l'évaluation des résultats des mésures. St. Pavlarčík écrit ďun minéral Brushit a la grotte Javorinka dans Les Hautes Tatras. A l'éxepton de cela Spravodaj apporte les informations plus courtes concernantes la vie spéléologique en Slovaquie, les recensions de la Iitérature et des nécrologies. Entre eux il y a une novelle triste de la morte soudaine de Peter Hipman, Je directeur du groupe spéléologique Speleo – Detva de Zvolen. Celui - ci a été un de plus importantes personnalités de la spéléologie slovaque contemporaine. II a été Je découvreur des grottes les plus profondes en Slovaquie (Starý Hrad, Záskočie, Javorová priepasť), Je constructeur des accessoires diverses et un des plus importants photographes de grotte.